中图分类号：U41　　密级：公　开
UDC：　　本校编号：

兰州交通大学

工程管理硕士（MEM）学位论文

论文题目：国际EPC工程项目合同风险管理研究
——以孟加拉国帕德玛大桥铁路项目为例

研究生姓名：张春博　　学号：22222168

学校指导教师姓名：莫俊文　　职称：教授

论文提交日期：2025年5月　　论文答辩日期：2025年6月

中国知网　https://www.cnki.net

工程管理硕士（MEM）学位论文

国际 EPC 工程项目合同风险管理研究
——以孟加拉国帕德玛大桥铁路项目为例

Study on Contract Risk Management of International EPC Projects——The Padma Bridge Railway Project in Bangladesh

作 者 姓 名：张春博
研 究 方 向：工程管理
学　　号：22222168
导 师 姓 名：莫俊文
完 成 日 期：2025.5.23

兰 州 交 通 大 学
Lanzhou Jiaotong University

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

本文以孟加拉国帕德玛大桥铁路项目为研究对象，针对国际 EPC 工程项目合同风险的复杂性与动态性特征，系统构建覆盖施工方视角的风险管理框架。通过建立多维风险框架，使用定性与定量相结合的风险识别方法，旨在解决跨国工程中风险识别模糊、评估主观性及防控策略适配性不足的难题，为提升中国承包商在全球基建市场的风险韧性提供方法论支撑。

通过文献分析法筛选中国知网近三年、高引用文献 20 篇，结合实地调研访谈（覆盖 11 个部门 30 名专家），提取初始风险因素 40 项，删除争议性指标 5 项，最终形成包含政治、商务、经济、环境、技术及管理 6 个一级指标、35 个二级指标的风险评估体系。研究提出了改进的 AHP-TOPSIS 风险评估综合模型：在层次分析法（AHP）中引入区间化语义约束概念，通过数学规划模型确定最优判断矩阵，降低主观偏差；在 TOPSIS 模型中优化正负理想解获取值，改进效益型与成本型指标的标准化公式，实现安全、质量、进度、成本四大目标的独立评估与耦合计算。

基于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目（合同额 31.39 亿美元，工期 1643 天）的实证分析表明，项目整体风险等级为 2 级（较低风险），但关键风险呈现显著分化——气候水文（权重 0.072）与自然灾害（0.056）对进度目标影响显著，政局稳定（0.047）、政策连续性（0.038）、通货膨胀（0.051）与汇率波动（0.040）对成本目标冲击突出。研究进一步揭示风险要素与工程目标的映射关系：经济风险通过汇率波动与税收政策调整直接影响成本控制，环境风险通过雨季停工与物流延误传导至进度目标，政治风险通过政策中断与社会动荡系统威胁项目安全。基于此，提出“规避-转移-减轻-自留”防控策略：通过政府协议锁定政策稳定性、优化宗教敏感期施工计划实现风险规避；采用主权担保信用证与工程一切险转移金融与灾害风险；应用模块化施工技术与 BIM 协同平台减轻气候影响与设计变更；设立应急基金自留低概率可控风险。

本研究的理论创新在于提出“多维风险因素分析框架”，改进的 AHP-TOPSIS 模型增强权重计算可信度，提升了标准值计算效率。实践层面，揭示了经济风险对成本目标的影响、环境风险对进度目标的传导效应；构建“风险管控”协同机制，为“一带一路”背景下国际 EPC 工程合同风险管理提供了一定参考价值。

关键词：国际 EPC 工程；风险管理；层析分析法；优劣解距离法

论文类型：应用研究

中国知网　https://www.cnki.net

Study on Contract Risk Management of International EPC Projects ——The Padma Bridge Railway Project in Bangladesh

Abstract

This study focuses on the Padma Bridge Railway Project in Bangladesh to address the complexity and dynamic nature of contract risks in international EPC projects. It systematically constructs a comprehensive risk management framework from the contractor's perspective. By establishing a multidimensional risk framework and employing a combination of qualitative and quantitative risk identification methods, the study aims to address the challenges of ambiguous risk identification, subjective risk assessment, and insufficient adaptability of prevention strategies in cross-border engineering projects. This research provides methodological support for enhancing Chinese contractors' risk resilience in the global infrastructure market.

A risk assessment system was developed through literature analysis (prioritizing high-impact publications) and field research (including expert interviews). Initial risk factors were refined via the Delphi method, resulting in a hierarchical structure comprising six primary indicators (political, commercial, economic, environmental, technical, and managerial risks) and 35 secondary indicators. An enhanced AHP-TOPSIS model was proposed: interval-based semantic constraints were integrated into the Analytic Hierarchy Process (AHP) to optimize judgment matrices and reduce subjectivity, while the TOPSIS model was refined by redefining ideal solutions and improving normalization formulas for benefit- and cost-type indicators, enabling independent evaluation and integrated analysis of safety, quality, schedule, and cost objectives.

Empirical analysis of the Padma Bridge Railway Project revealed an overall risk level of Grade 2, with critical risks exhibiting distinct impacts. Environmental risks significantly affected schedule objectives, while political risks and economic risks disproportionately threatened safety and cost targets. The study further identified risk-objective linkages: economic risks directly influenced cost control through fiscal policy shifts, environmental risks disrupted schedules via seasonal delays, and political risks systematically jeopardized project safety through socio-political instability. A four-tiered risk mitigation strategy ("avoidance-transfer-mitigation-retention") was formulated, emphasizing policy stabilization, financial risk transfer through sovereign guarantees, technical adaptations to environmental challenges, and contingency reserves for low-probability risks.

Theoretically, this research introduces a multidimensional risk analysis framework and enhances the credibility of weight calculations through the improved AHP-TOPSIS model. Practically, it elucidates the cascading effects of economic and environmental risks on project objectives and establishes a synergistic risk governance mechanism. These contributions provide actionable insights for managing contract risks in international EPC projects under the

中国知网 https://www.cnki.net

Belt and Road Initiative, balancing theoretical rigor with operational feasibility.

KEY WORDS：International EPC Projects，Risk Management，AHP，TOPSIS

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景、目的及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究目的及意义.....2
1.2 国内外研究现状及文献综述.....3
1.2.1 国外研究现状.....3
1.2.2 国内研究现状.....5
1.2.3 文献总结.....6
1.3 拟采用研究方法.....7
1.4 本文创新点.....7
1.5 技术路线.....8
2 相关理论及概述.....9
2.1 风险管理概述.....9
2.1.1 风险管理概念.....9
2.1.2 风险管理过程.....9
2.2 合同风险管理概述.....9
2.2.1 合同风险理论.....9
2.2.2 FIDIC 合同条件.....11
2.2.3 国内外合同体系对比分析.....11
2.2.5 国际 EPC 项目合同特点.....12
2.2.4 国际 EPC 工程项目合同风险管理.....13
2.3 国际项目概述.....14
2.3.1 国际 EPC 项目特点.....14
2.3.2 部分国际工程 EPC 项目实施情况.....15
2.3.3 南亚地区国际 EPC 项目实施情况.....18
2.4 本章小结.....19
3 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素识别.....20
3.1 风险因素识别.....20
3.1.1 风险因素识别概述.....20
3.1.2 风险因素识别方法选择.....20
3.1.3 风险因素识别步骤.....21
3.2 初始指标体系的构建.....21
3.2.1 指标体系的构建原则.....21
3.2.2 初始清单获取.....22

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.3 指标体系的筛选.....25
3.2.4 最终风险清单.....27
3.3 风险因素分析.....27
3.3.1 政治风险.....27
3.3.2 商务风险.....29
3.3.3 经济风险.....31
3.3.4 环境风险.....33
3.3.5 技术风险.....34
3.3.6 管理风险.....36
3.4 风险指标体系的确定.....40
3.5 本章小节.....42
4 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估.....43
4.1 基于 AHP 的风险评估方法.....43
4.2 AHP 的风险评估方法的优化.....44
4.3 基于 TOPSIS 的风险评估方法.....46
4.4 TOPSIS 风险评估方法的优化.....48
4.5 基于 AHP-TOPSIS 模型的合同风险评估.....49
4.5.1 合同风险评估数据集的构建.....49
4.5.2 合同风险综合评估模型.....51
4.6 风险等级划分.....52
4.7 本章小结.....53
5 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目案例分析.....55
5.1 工程概况.....55
5.2 基于 AHP-TOPSIS 的综合风险评估.....55
5.2.1 建立风险评估合集.....55
5.2.2 指标权重计算.....56
5.2.3 TOPSIS 指标评价.....59
5.2.4 AHP-TOPSIS 模型结果.....74
5.2.5 AHP-TOPSIS 综合评估.....75
5.3 风险控制方案.....78
5.3.1 风险控制策略.....78
5.3.2 风险控制方案.....79
5.3.3 风险控制措施.....80
5.4 本章小结.....86
6 结论与展望.....88
6.1 结论.....88
6.2 展望.....88
参考文献.....89

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A 访谈提纲.....92
附录 B 专家基本信息.....93
附录 C 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素调查问卷 95
附录 D 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素归类调查问卷 97
附录 E 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估权重调查问卷 104
附录 F 评价指标体系依据 108

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

自 20 世纪 80 年代起，我国建筑企业逐步开启国际化进程。经过三十余年的发展历程，我国在国际工程承包领域实现了从零基础到规模化发展的历史性跨越，成功打造了众多具有国际影响力的工程项目。随着全球基建市场的持续升温，我国海外工程承包业务呈现爆发式增长态势，现已成为全球工程承包领域的重要支柱力量。在 2024 年 ENR“全球承包商 250 强”榜单中，中国企业包揽前五名，分别为中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建和中国中冶。前 20 强中，中国企业占据 13 席，展现了绝对领先地位，标志着我国工程承包企业的规模优势与全产业链能力已稳居全球前列。

近年来，在我国经济持续高速发展的背景下，政府立足国家战略需求与全球发展格局，创新性提出“一带一路”国家倡议。该战略通过构建“丝绸之路经济带”与“21 世纪海上丝绸之路”双驱动体系，被确立为我国中长期发展的核心战略部署。其战略价值体现在：既能为沿线国家创造经济发展新动能，又能有效化解国内产能结构性过剩问题，优化对外贸易格局，拓展国家战略发展空间，强化地缘安全保障能力，最终通过构建区域经济共同体实现参与各方的协同发展与互利共赢。

当前，非洲、中亚、南亚及东南亚等发展中国家和地区的基础设施建设水平，与我国日趋完善的现代化基建体系相比存在显著代际差距，这种发展落差恰恰孕育着广阔的市场空间与投资机遇。在此背景下，我国建筑企业加速全球化布局已成为不可逆转的产业趋势。然而，在国际工程承包业务规模持续扩大的同时，企业正面临着多维度的复合型挑战。从外部环境维度分析，全球工程市场正经历深度震荡期：地缘政治冲突呈现常态化特征，巴以冲突、俄乌军事对峙、利比亚持续战乱、叙利亚政局动荡以及极端组织活动频发等非传统安全风险，导致多个区域工程项目被迫中断、设备资产遭受损毁，我国企业在冲突地区承受了重大经济损失。与此同时，全球金融危机余波持续发酵，多国财政偿付能力急剧恶化，工程款拖欠问题日益严峻；新兴市场国家经济增速普遍放缓，基建投资规模收缩明显，严重削弱了国际工程市场的增长动能。从内部发展维度审视，新一轮科技革命正重塑行业生态：数字化转型要求企业构建 BIM 技术、智能建造等新型技术体系，而国际同行在绿色施工、EPC 总承包等领域的竞争白热化，进一步压缩了市场利润空间。这种内外压力叠加暴露出我国企业的系统性短板，特别是国际工程合同风险管理机制存在显著缺陷。典型案例是沙特麦加轻轨项目，由于对合同条款的宗教文化特殊要求预判不足、变更索赔机制失效，最终导致巨额亏损，成为我国对外承包史上最具警示意义的风险管理失败案例。值得注意的是，“一带一路”沿线覆盖的伊斯兰文化

中国知网 https://www.cnki.net

圈、政局不稳区域占比较高，宗教习俗冲突、政权更迭风险、法律体系差异等复合型风险要素，使得相关区域项目风险指数较常规市场显著提升。

国际工程 EPC 模式（设计—采购—施工总承包）是一种常见的跨国工程承包方式，其特点是由一个总承包商统一管理项目从设计到完工的全过程。这种模式能更好地控制工期、节省成本、保证质量，同时减少各方纠纷，因此被广泛采用。但 EPC 模式由于涉及环节多、责任集中，风险也更为复杂。对外需要应对不同国家的法律差异、货币汇率变化、政治环境不稳定等整体风险；对内则要解决技术标准不统一、供应链协调困难、文化差异等实际管理中的问题。这些风险导致承包商在投标时需要预留更多资金应对突发情况，业主也会提高对承包商的担保要求。不过，如果能建立有效的风险管理方法——比如提前评估风险、灵活分配责任、实时监控风险变化，承包商仍能获得合理利润。因此，如何完善适合国际工程的 EPC 风险辨识和评价体系，成为行业需要解决的关键问题。

1.1.2 研究目的及意义

（1）研究目的

本研究旨在优化"一带一路"国际工程合同管理中的风险控制方法。通过将专家经验与项目数据相结合，建立工程风险评估模型，帮助承包商更准确地判断不同风险的影响程度。研究分析了特定地区基建项目的实际案例，总结出从发现风险到制定应对措施的具体操作流程。针对常见且损失大的风险，重点完善合同条款并建立多方分担机制；对于突发重大风险，加强监控预警和应急处理能力。通过动态调整管理方法，帮助工程团队提升应对风险的能力，确保项目顺利推进并实现收益目标，为我国企业在海外市场积累良好口碑提供支持。

（2）研究意义

国际工程 EPC 项目由于需要大量资金投入、建设周期长、技术整合难度大，加上涉及多国协作环节多，形成了与国内工程不同的独特风险类型。这类项目在实施过程中，常常面临项目所在国的政治环境变化、宗教习俗差异、货币汇率波动等多种因素相互影响，导致合同风险呈现多方面叠加的情况。虽然这类项目风险较高，但因其利润空间较大，仍吸引着国际承包商在业主占据优势的市场环境中激烈竞争。当前市场环境下，业主方通过设置关联支付条款、严格的违约处罚条款等合同设计，将项目建设全过程的各类风险转移给承包商，造成合同双方权利义务明显不对等的局面。

EPC 总承包模式作为国际工程常用的实施方式，其特点是承包商统一负责项目整体实施，但同时也需要承担更多风险。对于承包商来说，通过整合技术资源提高谈判能力，是打破市场限制的重要机会，更是通过建立全面的风险控制机制来提升管理能力的实际考验。从整体来看，建立有效的风险管控机制不仅关系到项目能否盈利，还直接影响企业在国际市场上的长期发展；具体操作中，准确识别合同中的关键风险点，比如付款方

中国知网 https://www.cnki.net

式、货币结算条款等技术细节，已经成为项目管理的核心任务。

本研究通过分析 EPC 项目风险产生的原因，整理出涉及政策法规、宗教文化、技术经济差异等多方面的风险类型，并建立从发现风险到评估、再到应对的完整管理流程。这些成果可以帮助承包商建立风险预警指标和分级应对方案，增强企业在复杂国际工程中的合同谈判能力和风险应对水平。研究孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险的实际意义主要体现在：

第一，该项目作为中孟合作的重点工程，通过应用中国桥梁建设技术和工程管理方法，既帮助国内企业拓展市场，又支持孟加拉国建设现代铁路系统。项目团队针对恒河三角洲复杂的地质条件，开发了新的深水桩基施工方法和实时监测技术，提升了中国工程技术在东南亚地区的认可度。

第二，针对合同风险，项目团队采取多项应对措施：对比当地法律与国际工程标准差异，建立法律风险预警机制；使用美元与当地货币组合结算减少汇率损失；制定本地化操作指南解决文化差异问题。通过分阶段验收付款加快资金回笼，建立应急预案处理突发问题，将风险带来的成本转化为实际收益，为开拓类似伊斯兰国家市场提供了可参考的经验。

第三，该项目的顺利推进不仅证明中国基建技术能够适应国际需求，更通过系统化的风险管理实践，增强了中国企业在复杂海外市场的适应能力。从技术应用到管理经验积累，从单一施工到全流程协作，该项目为中国企业参与国际工程建设提供了从风险防范到效益提升的完整方法，推动中国工程承包模式从追求数量转向注重质量与效益的可持续发展。

1.2 国内外研究现状及文献综述

1.2.1 国外研究现状

项目风险管理的历史发展呈现显著的区域性差异。其概念萌芽可追溯至第一次世界大战后，德国工业部门为应对生产过程中的不确定性损失，率先在企业管理制度中植入风险管理理念。至 20 世纪 50-60 年代，伴随项目管理理论体系的完善，美国学者格拉尔通过实证研究首次界定了风险管理的学科边界，推动该理念从保险领域向全行业渗透。学界逐步形成"风险管理效能决定项目成功率"的理论共识，促使该领域成为跨国研究热点，企业界同步将其纳入员工职业发展培训体系。

20 世纪 70-80 年代是风险管理学科建制化的重要转折期。1975 年美国风险与保险协会的机构更名，标志着风险管理正式纳入组织战略管理体系。同期，日本风险管理协会（JRMA）、英国工商企业风险与保险协会（AIRMIC）等专业机构的成立，加速了风险管理实践的全球化进程。基于企业绩效的实证研究，决策层将风险管理提升至与企业战略规划、运营控制并重的管理层级。

中国知网 https://www.cnki.net

在工程管理学科框架内，风险管理通过整合风险预防机制与合同约束条款，发展出专业化的分支体系。经过多阶段理论演进，国际学界已建立包含风险辨识、量化评估、应对策略的完整方法论，特别是通过国际工程标准合同条款的迭代更新机制，形成了适用于跨国工程复杂情境的风险管控体系。当前国外研究现状见下表 1.1。

表 1.1 国外研究现状一览表

文献	年代	主要内容
Analytic Network Process Approach to Risk Allocation of EPC Projects Case Study: Gas Refinery EPC Projects in Iran	2014	运用网络分析法(ANP)对 EPC 总承包模式下的项目风险进行分配，发现适用于分析风险分配准则之间的反馈和相互依赖关系。
Climate Change and Project Risk: A Mutual Effect in Case of Electrical Transmission Line Installation Project	2015	研究者结合层次分析法与解释结构模型法的优点，以财务、技术管理方面为切入点，对项目实施过程中的潜在风险源进行管理，得出分级管控是项目决策者对于风险进行全面、准确管理的有效方法。
Risk Impact Assessments in Project Budget Development: Architects' Perspectives	2016	通过风险测量来评估已识别的风险因素，以确定最重要的因素，研究结果揭示了影响观察到的 10 大风险因素，以便建筑师提供有关设计和施工相关风险对建筑项目绩效的影响的信息。
The Critical Factors in Managing Relationships in International Engineering, Procurement, and Construction (IEPC) Projects of Chinese Organizations	2017	通过逻辑回归、神经网络等方法研究国际 EPC 项目不同主体间的相互关系对项目结果的影响程度，揭示了其在提供服务、持续改进、双方交互的可靠性及有效解决问题等方面最大程度地影响着项目的成功。
Optimized AHP to Overcome Limits in Weight Calculation: Building Performance Application	2018	提出了一种新颖的优化层次分析法（O-AHP）。该模型可以简化决策者操作的方法，定义了建筑病害指数的数值，对于大规模应用非常有用。
Sensitivity analysis of fuzzy-analytic hierarchical process(FAHP) decision-making model in selection of underground metal mining method	2019	在解决地下采矿方法的决策问题时，采用了模糊层次分析法为理论支撑。
Enhanced Cash Flow Valuation in Real Estate Management by Integrating Innovative Materials Risk Assessment	2020	研究者通过具体项目分析了不同材料选择对项目建设和项目风险管理的重要性。
Postaward Construction and Contract Management of Engineering, Procurement, and Construction Hydropower Projects: Two Case Studies from Uganda	2022	识别出 73 项 PA-CCM 挑战，并将其归纳为 7 大领域，同时提炼出 14 项关键经验教训以帮助利益相关方规避潜在问题、提升 EPC 项目绩效。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 国内研究现状

1955 年国家建委颁布了《建筑安装工程包工暂行办法》，是我建设工程项目合同管理制度的萌芽。我国工程项目合同管理思想由此建立。从我国最开始引入风险管理理论到现在，相关研究不断增多，经过几十年的发展，我国工程领域的风险管理研究已初见成效。目前，在“走出去”和“一带一路”政策的激励下，我国建筑企业越来越多地参与到国际 EPC 工程项目的建设当中，相应的，国际 EPC 工程项目的合同风险管理也越来越得到重视，从而促进相关理论的发展与完善。

表 1.2 国内研究现状一览表

文献	年代	主要内容
基于总承包商视角的 EPC 国际工程风险因素分级研究	2012	从总承包商的角度出发，采用文献研究和专家访谈法识别出 EPC 国际项目中的风险因素，并根据 AHP 法计算的权重得到风险因素的分级体系。
EPC 合同在国际工程履行中的风险研究	2017	采用案例和文献研究法，总结出总承包商在国际 EPC 工程合同履约阶段普遍存在的合同风险因素。
浅谈国际工程 EPC 项目的风险管理	2017	研究认为国际 EPC 工程项目是高风险项目，因此对其风险管理不足的地方进行了分析以便提供参考。
工程合同管理中变更索赔的风险分析与应对	2018	研究认为导致工程合同管理中发生变更索赔的风险是客观存在的,只能通过科学合理的应对措施,来控制风险发生的概率,或者把风险造成的损失降到最低。
EPC 工程承包项目合同风险管理研究	2018	研究认为在风险管理体系运行需要从项目设计阶段、合同签订阶段、合同履行阶段与竣工阶段进行全程风险管控。
基于改进型的风险矩阵构建中石油国际业务社会安全风险评价体系库初探	2019	应用风险矩阵法并进行改进，构建了国际工程社会安全风险评估体系库。
浅谈国际工程合同签订风险分析及动态控制管理	2019	通过对缅甸佤邦邦龙水电站工程存在的合同风险进行全面分析,尽可能减小损失、降低风险发生概率、实现利益最大化,为从事类似国际工程项目进行风险管理提供参考以及借鉴。
国际工程 EPC 总承包项目风险管理研究综述	2022	基于知网相关数据从风险识别、评价与应对三个维度进行综述分析；提出国际工程 EPC 总承包项目风险管理研究中案例较为缺乏等 5 个问题。
建筑工程合同管理与风险防范控制研究	2022	通过对建筑工程合同管理与风险防范控制研究，阐述了建筑工程施工合同管理的重要性和风险防范控制，以及具体风险管理的类型，有针对性地通过完

中国知网 https://www.cnki.net

续表 1.2 国内研究现状一览表

文献	年代	主要内容
建筑工程合同管理与风险防范控制研究	2022	善的管理体系，对风险进行有效的管理控制。
总承包商视角下 EPC 总承包工程项目的合同风险管理	2022	应用合同风险管理的知识总结对比合同风险识别的方法，并基于我国《示范文本》对合同风险因素进行识别和分类，得到《示范文本》合同风险清单，进一步与国际 FIDIC 银皮书合同进行比较，分析《示范文本》“走出去”的可能性。
EPC 模式下总承包商合同风险管理研究	2023	从运用建立的合同风险评估指标体系和评价模型对 EPC 总承包商的合同风险进行评价,并提出相应的风险应对措施

1.2.3 文献总结

国际合同风险管理研究领域，国外已经形成了比较完整的理论方法。欧美学者经过长期研究，总结出从发现风险、分析风险到分配风险的整套管理流程，这些成果在全球工程项目中得到了广泛应用。不过现有理论主要关注通用性规则，缺少针对不同国家地区市场特点、文化差异的具体操作办法，特别是对发展中国家特殊政策连续性下的适用性研究还不够。

国内研究方面，虽然借鉴了国际经验，但实际应用还存在明显差距。尽管国内建筑行业发展很快，但在合同风险管理上，大部分研究还停留在对国际合同条款的文字解释上，对“一带一路”国家不同法律体系、宗教文化差异等实际问题的解决办法研究不足。虽然相关论文数量在增加，但对国际 EPC 项目全过程风险传递规律、多方利益协调等关键问题的深入研究还需要加强。

在具体方法应用方面，目前风险管理领域虽然都认可要把定性分析和定量分析结合起来用，但在国际工程合同实际操作中还没做到位。定性分析能更好处理那些难以量化的问题，比如文化差异、政策变化；定量分析则通过建立评估模型让风险评估更客观。把这两种方法配合使用，既能弥补单独使用某一种的不足，还能通过设置风险预警线实现风险实时监控。对于中国企业在海外 EPC 项目中遇到的特殊问题，需要开发专门的评估工具：建立数据库，动态收集风险数据，实现定量精确分析；计算机模拟预测风险变化趋势解决风险指标动态性不足问题、智能算法自动调整评分标准改进专家打分主观因素较强的缺陷。

当前研究主要存在两个问题：一是现有的风险评估方法不够灵活，很难适应“一带一路”国家政策连续性要求；二是合同风险分担机制不够公平，业主和施工方的利益平衡方案还不成熟。今后研究需要开发能自动识别文化差异的智能评估工具，通过加入当地规则处理模块，帮助中国企业更好应对海外工程合同难题。

中国知网 https://www.cnki.net

以孟加拉国帕德玛大桥铁路项目为例，这些理论在实际中得到了应用。面对不同国家法律和文化差异，施工团队采取了具体解决办法：修改国际合同条款使其符合当地法规，使用多种货币结算减少汇率损失，根据宗教节日调整施工计划。特别是在合同里增加风险补偿条款，既保障了业主利益，也给施工方留出了应对突发情况的余地。这种结合实际的管理方法，不仅减少了项目风险，还为中国技术标准走向国际市场积累了经验。

1.3 拟采用研究方法

（1）文献归纳法

通过国内三大论文网站（知网、维普、万方）查找相关研究资料。发现关于国外工程风险管理的论文很多，但专门研究南亚地区（比如孟加拉、印度）的论文特别少，这个空白正是本研究要补充的。

（2）专家访谈法

以参与孟加拉国帕德玛大桥铁路项目及有相关国际工程经验背景的专家为对象，与专家进行一对一访谈调查，整理出孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的相关信息。

（3）问卷调查法

以工程风险管理相关理论为基础，结合孟加拉国帕德玛大桥铁路项目工程实际以及专家调查访谈成果，设计出本文的调查问卷，形成本文研究基础数据之一。

（4）定性与定量分析

先用专家讨论的方式找出主要风险（比如材料涨价、汇率变化），再用数学计算给风险打分排序。例如用层次分析法确定"政治风险比技术风险更重要"，用 AHP 与 TOPSIS 相结合的方法计算各风险因素的影响值。

（5）理论分析与实证结合法

本文综合国内外相关风险管理研究成果，充分结合孟加拉国帕德玛大桥铁路项目特点，理论结合实际，采用基于综合赋权的 AHP-TOPSIS 综合评价法，构建综合评价模型，既能验证理论又能指导实践。

1.4 本文创新点

（1）本研究构建了多维风险分析框架：横向风险因素从政治、商务、经济、环境、技术、管理六大要素展开风险识别；纵向风险因素基于安全、质量、进度、成本四大目标维度评估风险影响程度。通过提取公开数据库的关键指标数据，结合人工统计典型风险事件的发生频率，建立量化分析模型，客观评估各风险因素对项目目标的综合影响。

（2）优化 AHP 方法，通过扩展判断矩阵的语义描述范围，在约束范围内进行专家评分，有效降低传统层次分析法处理多指标、多方案时的主观偏差缺陷。

（3）优化 TOPSIS 算法，重构正负理想解的选择标准，调整效益型与成本型指标的标准化公式，提升了标准值的计算效率。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 技术路线

技术路线图详见图 1.1。

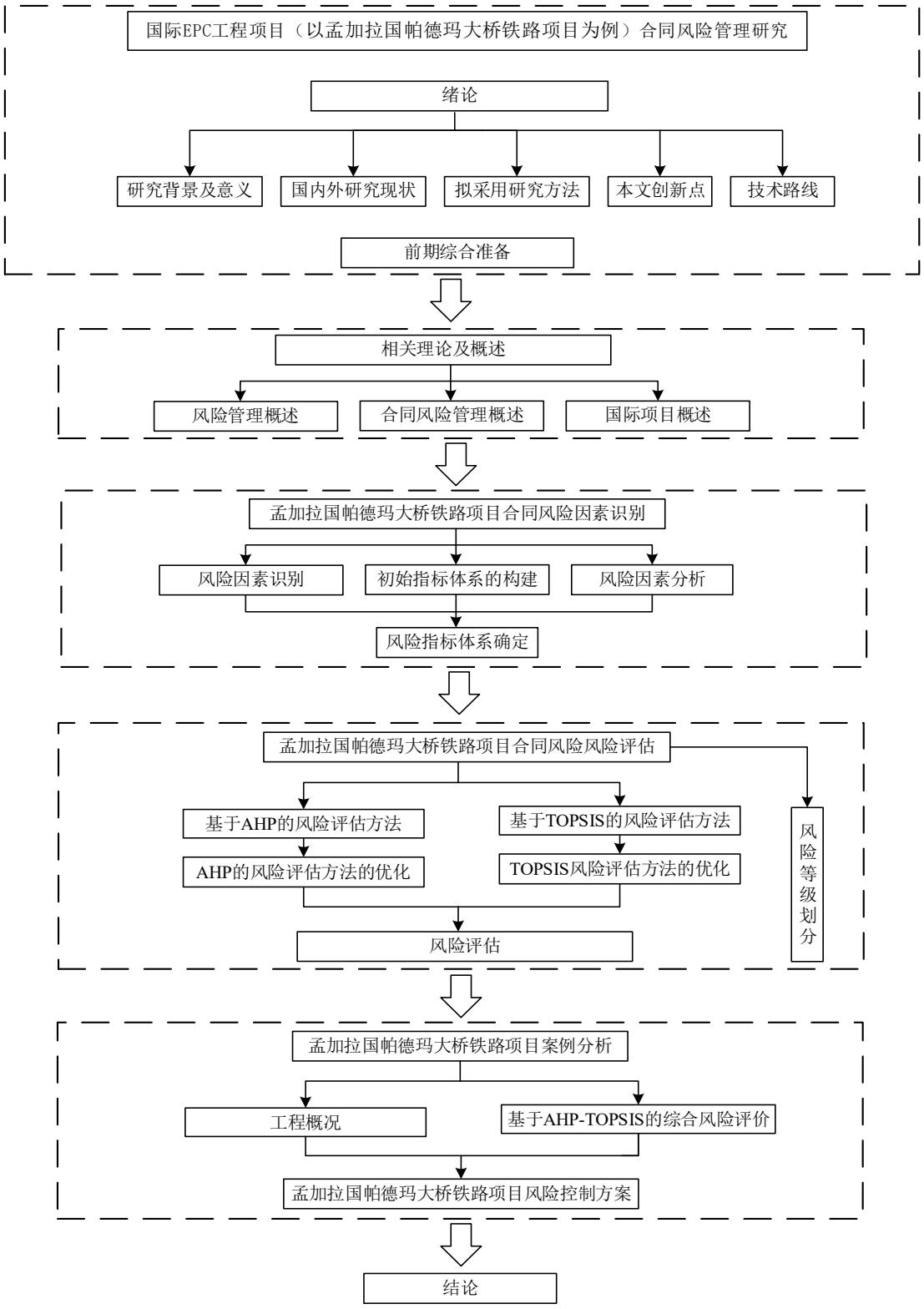


图 1.1 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关理论及概述

2.1 风险管理概述

2.1.1 风险管理概念

在《风险管理与保险》一书中，Williams 和 Heine 对于风险管理的定义为:通过对风险的识别、计量和控制，以最低的成本使风险导致的各种损失降低到最小程度的管理方法。风险管理的本质是对“不确定性”的主动控制，涵盖风险识别、分析、评估、应对和监控五个阶段。风险识别需通过收集相关数据、资料整合的基础上，运用特定的方法，系统全面梳理战略、运营、财务、法律合规等领域的潜在威胁；风险评估则采用定性与定量相结合方法测算风险发生概率及影响程度；应对策略包括规避、减轻、转移、自留四种途径。

2.1.2 风险管理过程

对于总承包商来说，风险管理的目的就是尽可能减小风险带来的影响和损失，从而在完成合同任务，达成项目目标的同时获取最大收益，具体包括以下几个过程：

风险识别:国际工程 EPC 项目的施工企业应从以往工程国际工程合同行出现的问题中吸取经验教训，系统全面的收集风险清单和合同履行过程中的风险信息，风险辨识中，不仅要预计风险发生造成的损失，还有分析风险可能带来的机遇。

风险分析:对风险发生的概率和可能造成的损失进行估计，为风险评估提供可靠的依据。

风险评估:通过科学的方法，计算得到风险的权重，确定风险的级别，利用主观和客观相结合方法计算出风险的相对大小，为风险的防范和应对决策提供依据。

风险应对:风险管理包括风险回避、控制、转移和自留等对策根据实际情况进行选择合适的方法，采取单一措施或者组合措施防范风险和应对风险。风险应对一般包括降低风险发生的率和风险发生后降低风险造成的损失。

风险监控:检查风险管理的结果，并进一步优化风险应对策略，辨识新的风险，再按照风险管理的流程进行新的风险的控制，从而达到持续改进风险管理水平。

2.2 合同风险管理概述

2.2.1 合同风险理论

合同风险是指在合同执行过程中，实际履行情况与约定条款之间出现偏差的可能性，这种偏差可能引发经济损失或其他负面影响。其核心构成要素包含两方面：一是偏差发生可能导致的损害程度（如成本超支、工期延误等具体损失），二是偏差事件本身发生的概率（如政策变动、自然灾害等触发条件的可能性）。例如，在工程建设中，若合同约定

中国知网 https://www.cnki.net

采用固定价格采购钢材，但施工期间遭遇国际市场价格暴涨，这种供需失衡的偏差便可能造成承包商利润压缩甚至亏损。尽管通过风险预判和条款设计可降低部分风险，但受环境复杂性和不可控因素影响，完全消除履约偏差仍存在客观难度。国际工程 EPC 项目合同风险具有以下特点：

①客观不可消除属性

国际工程 EPC 项目的合同风险具有不可消除的客观属性，这在孟加拉国帕德玛大桥铁路项目中体现尤为显著。尽管项目团队采用先进技术进行风险预控，但恒河三角洲复杂的地质结构仍导致桩基施工出现不可预见偏差，迫使设计变更并产生额外成本。同时，孟加拉国政府修订相关法规要求提高本地化采购比例，直接冲击原有供应链计划。此类风险源于自然规律与政策连续性的客观性，即便通过合同条款设置调价机制和保险覆盖，仍无法完全消除风险敞口。项目实践表明，管理者需建立动态监测与弹性条款结合的应对体系，例如定期更新孟加拉国法律数据库、在支付条款中嵌入汇率联动机制，从而将客观风险的影响控制在可承受范围内。

②偶然与必然并存属性

国际工程 EPC 项目的风险特征在孟加拉国帕德玛大桥铁路项目中展现出必然与偶然的交织特性。以该项目为例，恒河三角洲每年雨季引发的施工延误具有可预测的周期性规律，项目团队通过分析过去十年的气象数据，提前制定了雨季施工预案，如预制构件占比提升、排水系统强化。然而具体到某次季风强度、洪水峰值等突发状况，如某年超预期降雨导致局部工区淹没，则存在不可预见的偶然性。这种双重属性要求管理者既需建立基于历史数据的风险概率模型，如延误天数分布预测，又要保留应对突发事件的弹性资源，如预备抢险班组、应急物资储备。

③可变属性

国际工程 EPC 项目的风险形态随项目阶段动态演变，这在孟加拉国帕德玛大桥铁路项目中得到充分验证。项目初期因恒河三角洲特殊地质条件，原桩基设计方案无法满足承载力要求，通过补充勘探和模拟测试调整为组合桩型，虽解决技术问题却引发钢材采购成本攀升。施工高峰期遭遇全球供应链中断，欧洲供应的核心部件严重延迟，迫使启用中国替代产品并重新认证，虽维持工程进度但新增技术适配风险。运营筹备阶段发现当地团队能力不足，信号系统操作失误频发，最终建立中外联合运维机制，将技术培训纳入特许经营协议。这种风险转化链条要求建立动态管控机制：每周扫描更新风险清单，每月评估新旧风险阈值，每季度优化应急预案库，通过持续迭代的管理体系应对风险形态的质变与量变。

④多样性和多层次属性

国际工程 EPC 项目的风险多样性在孟加拉国帕德玛大桥铁路项目中体现显著。该项目横跨恒河三角洲复杂地质区，面临多重挑战：在软土沉积层施工段，需应对桩基承

中国知网 https://www.cnki.net

载力不足引发的设计变更风险；途经生态敏感区时，因孟加拉国环保法规要求增设动物迁徙通道，导致线路调整和成本增加；在人口稠密区域，土地征用涉及宗教场所，如清真寺和家族墓地，需通过社区协商机制化解纠纷。同时，项目需协调国际技术标准，如中国铁路规范与英国 BS 标准差异与本地施工条件、雨季洪涝对工期的周期性冲击。针对这种多维风险交织，项目团队采取分层应对策略：引入 BIM 技术优化地质适应性设计，建立宗教事务顾问团队处理敏感问题，采用"预制+模块化"施工缩短雨季影响周期，并通过动态合同条款（如汇率联动调价机制）缓冲外部环境波动。这种复合型风险管理模式，展现了跨国工程应对多样性风险的典型路径。

随着国家“一带一路”倡议的推进，国内许多企业开始加快国际工程 EPC 承包市场的开发。但是由于不同国家环境、政治、经济、管理、法律等方面存在不同，带来了各种各样的合同风险。我国基础设施承包企业对合同风险的管控能力有待加强，也缺乏合理的合同风险管控体系，本文通过明确国际工程 EPC 项目合同风险，采取有效的合同风险管控措施，提高我国企业国际工程 EPC 项目的合同管理能力。

2.2.2 FIDIC 合同条件

国际工程中普遍使用的 FIDIC 合同体系，在孟加拉国帕德玛大桥铁路项目中发挥了多方面管理作用。该项目主要采用《设计-建造与交钥匙工程合同》（银皮书），其条款详细规定了施工各环节的责任划分：包括冲积层地质处理的责任归属、美元与当地货币混合支付方式、宗教节日期间的施工安排等重要内容。相比传统合同，FIDIC 体系的特点在于建立了灵活调整机制：既允许监理单位对技术问题作出决定，又设立专门争议调解机构保障施工方权益。

中国企业在使用 FIDIC 合同时需要克服三个主要困难：一是准确理解合同术语，例如“基准日期”对风险划分的具体含义；二是将通用条款与业主特殊要求有效结合；三是在谈判中争取关键条款，例如价格调整机制的设计。为此，帕德玛项目团队采取“外部专家指导+内部培训”的方式：聘请专业顾问解读合同细节，同时组织工程师参加国际合同培训，重点提升合同谈判、索赔计算、纠纷处理等综合能力。这种培养方式为后续开拓东南亚市场储备了既懂国际规则又熟悉当地情况的管理人员。

2.2.3 国内外合同体系对比分析

国际合同体系起步的比较早，经过了数百年的发展，合同体系比较的成熟，合同种类也比较全面丰富，根据不同工程的性质，制定不同的合同条件，详见表 2.1

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 国内外合同体系比较

对比维度	国内合同体系	国际合同体系
合同体系结构	以房屋建筑工程为主，结构简单，政府工程合同体系尚不完善	分为土木工程、房屋建筑工程、政府工程三大系列，覆盖全面
标准合同文本	建设部发布《建设工程施工合同》《勘察设计合同》《监理合同》三种示范文本	FIDIC 系列（红皮书、黄皮书等）、AIA（美国）、JCT（英国）、NEC（英国）等国际通用标准合同。
承包方式	主要支持施工总承包，对 EPC、BOT、CM 等模式适应性不足	涵盖 EPC、BOT、CM、PMC、PPP、联营体（JV）等多种模式，适应复杂工程需求。
定价方式	以总价合同为主，缺乏灵活性	总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多元化定价方式
合同参与者	主要由政府主导制定，行业协会参与较少	行业协会、专业机构及企业深度参与合同制定
合同管理重点	侧重合同签订与履行，索赔管理和风险分担机制薄弱	强调全过程管理，包括担保、保险、索赔及争议解决机制
法律效力	合同示范文本非强制性，实际执行中“阴阳合同”问题突出	标准合同具有行业强制力，法律配套完善
专业化程度	分包市场混乱，专业承包商资质参差不齐	承包商高度专业化，形成设计、施工、咨询等细分领域分工
环保与可持续性	环保条款多为原则性规定，可操作性低	明确环保责任、碳减排要求及可持续发展目标
争议解决机制	主要依赖诉讼或仲裁，效率较低	多元化争议解决（调解、仲裁、专家裁决等），FIDIC DAB 机制广泛应用。

2.2.5 国际 EPC 项目合同特点

国际工程 EPC 项目合同具有以下特点

（1）国际性

国际工程合同需遵循多重法律体系，如孟加拉国项目需同时遵守《PPP 法案》的本地化采购要求、中国技术规范及 FIDIC 国际条款。承包商须在项目国注册实体公司（如孟加拉要求设立本地法人），支付采用“本币+美元”双轨结算（土建款用塔卡、设备款用美元），并设置汇率波动缓冲机制。争议解决普遍选择第三国仲裁（如新加坡国际仲裁中心），但需注意伊斯兰法对利息计算的限制。这种模式通过法律适配、属地化运营及阶梯式纠纷处理，形成风险可控的国际合作框架。

（2）多元性

中国知网 https://www.cnki.net

国际工程 EPC 项目的合同执行如同编织一张多方协作的大网。以孟加拉国某桥梁工程为例，业主方会联合国际咨询公司制定技术规范，同时引入跨国银行提供资金支持，而承包商则需要串联起材料供应商、当地物流企业、设备租赁商等十余家合作单位。比如采购钢材要与中国钢厂签订供货协议，运输环节需与孟加拉本地车队达成清关协作，遇到复杂技术问题时还得联合德国设计团队共同攻关。整个过程中，承包商要像乐队的指挥家一样，协调设计图纸修改、材料到货时间、工人施工进度之间的微妙关系。特别是当业主提出结构变更时，需要同步调整混凝土配比方案、重新核算设备租赁周期，并确保所有分包商都按新计划推进。这种环环相扣的管理模式，要求项目部建立清晰的沟通流程——每周召开多方视频会议核对进度，每月汇总各合同履约情况，用简单直观的进度看国际工程 EPC 项目的让上百个环节合同执行涉及多方协作的复杂网络的协作透明化。

（3）多风险、长周期

国际工程 EPC 项目的实施往往跨越超长周期，从前期筹备到最终交付可能历经十余年甚至更久。这种时间跨度使得项目暴露于持续累积的动态风险之中——例如某东南亚水电站项目因政权更迭导致环保政策突变，原定的施工方案被迫全盘调整；或是中东某炼厂工程遭遇罕见沙尘暴，设备安装进度滞后半年。业主方的管理能力差异尤为关键，部分新兴市场国家的业主团队缺乏大型项目管理经验，常因审批流程冗长、决策反复等问题引发连锁反应。

在合同架构设计时，承包商需前瞻性嵌入风险缓冲机制。例如针对大宗商品价格波动，可在计价条款中设置与铜价指数联动的调价公式；对于政局不稳地区，约定“政治不可抗力”的提前退出条款。同时，通过分阶段验收付款、履约保函比例动态调整等金融工具，构建风险分散体系。值得注意的是，自然风险与人文风险的叠加效应（如雨季叠加宗教节日导致的工效骤降）往往超出合同预期，这要求项目团队建立“风险雷达”监测机制，通过定期压力测试评估风险敞口，及时启动应急预案。

2.2.4 国际 EPC 工程项目合同风险管理

合同风险管理指在项目执行中系统识别、评估合同相关潜在风险，并采取针对性措施减少损失概率与影响，通过优化资源配置实现效益最大化的管理过程。其核心方法基于 PDCA 动态管理模型，PDCA 循环包含 Plan(计划)、Do(实施)、Check(检查)、Action(处理)这四个阶段。这四个阶段不断的往返循环，保证了施工总承包单位能够不断的改进合同风险管理水平。通过计划、执行、验证、改进四个步骤的持续循环，形成完整的风险防控链条。

在初始规划环节，需明确风险管理的整体目标与分解任务，制定覆盖合同全周期的防控方案。这包括设定风险阈值标准，建立从合同条款审查到履约监督的全流程预案。进入执行阶段后，将既定方案转化为具体操作，通过技术交底将风险防控要求嵌入项目

中国知网 https://www.cnki.net

实施各环节，确保各部门按统一标准落实防控措施。

实施过程中需同步开展效果监测，通过对比实际执行情况与预定目标，评估风险防控措施的有效性。重点核查关键节点是否达标，例如合同变更是否触发预警机制，支付条款是否得到严格执行。对于发现的偏差，需追溯问题根源：若因目标设定不合理导致，则调整风险管控指标；若因执行不到位引发，则优化操作流程。

在改进环节，将验证有效的措施固化为标准操作规范，对存在缺陷的部分进行针对性修正。所有改进成果均反馈至下一轮管理周期，形成持续优化的闭环体系。这四个步骤环环相扣，前阶段输出作为后阶段输入，通过多轮迭代不断提升管理精度，为国际工程合同风险防控提供动态调整的决策支持。

2.3 国际项目概述

2.3.1 国际 EPC 项目特点

国际工程 EPC 项目是指跨国性的设计、采购和施工总承包的工程。国际工程 EPC 项目除了具有普通工程项目的特点以外，因为其本身是跨国的总承包工程，具有一定的特殊性。

（1）多边合作

国际工程 EPC 项目涉及多国法律体系的复杂交织。例如，中国承包商与孟加拉业主签订合同时，既要遵守中国的《对外承包工程管理条例》，又需符合孟加拉《PPP 法案》和英国普通法传统（因其殖民历史）。实际操作中可能出现“法律三明治“现象：设计标准采用德国 DIN 规范，设备采购需满足美国 ASME 认证，而劳工管理却要遵循伊斯兰教法。这种多法域冲突常导致合同条款的“鸡同鸭讲”——比如中方理解的“不可抗力”可能仅指自然灾害，而业主方却将政府审批延误也纳入其中。当出现工程款支付纠纷时，可能面临在第三国（如新加坡）国际仲裁的困境，整个过程如同用中文、孟加拉语和英语同时打三场官司。

（2）遵循国际条约

国际工程管理通常突破单一国家法律框架的约束，其核心在于依托国际通行的合同框架与行业经验沉淀形成的工程治理体系。项目全周期运营需建立标准化的执行框架，要求各参与方严格遵循国际技术规范体系（如 ISO、FIDIC 等基准框架），确保技术接口与质量控制的全球兼容性。总承包商需具备跨国治理能力，重点包括对国际合同条款的深度解析与适应性应用、多法域合规要求的交叉验证能力，以及技术标准本土化转化的实操经验。这要求企业运营架构实现技术方案与管理流程的双重合规：既满足项目所在国强制性规范，又符合国际工程联盟的技术导则，同时通过动态风险评估机制保障项目全周期实施效能。本质上，这是将碎片化的多国规范整合为可执行的工程管理协议的技术转化过程，通过合同化约束与标准化流程的协同作用，构建跨文化、跨法域的工程实

中国知网 https://www.cnki.net

施统一界面。

（3）跨学科交叉

国际工程 EPC 项目的实施本质上要求从业人员构建跨学科知识网络，突破单一专业领域的局限。以东南亚某跨境铁路项目为例，工程师团队需同步处理多重专业界面：在技术层面，需协调中国铁路 TB 标准与欧盟 TSI 认证体系的参数差异，同时满足项目所在国特殊地质条件下的抗震规范；在法律层面，既要遵循 FIDIC 合同条款的索赔时效规定，又需规避当地土地征收法规中的隐性风险；在金融层面，必须设计美元、人民币与本地货币的三币种支付方案，并运用远期外汇合约对冲汇率波动风险。这种多维度专业能力的集成，要求项目团队建立“技术-商务-法律”协同工作机制，通过定期跨部门联席会议制度，实现设计变更、成本核算与合同条款的实时联动更新。特别是在伊斯兰国家实施项目时，还需融入宗教文化要素考量，确保工程进度与人文习俗的兼容性，从而形成具有文化适应性的项目管理范式。

（4）风险因素复杂

国际工程领域因其庞大的资金投入规模，往往能创造可观的利润空间，但这也吸引了全球承包商的激烈角逐。在追逐高回报的过程中，项目不可避免地暴露于多重风险威胁之下——从孟加拉国政策突变引发的法律风险，到国际汇率剧烈波动导致的资金链风险，每个环节都可能成为收益的吞噬者。精明的承包商必须构筑多层次防护体系：通过严谨的合同条款设计锁定权责边界，借助国际保险机制分散突发风险，建立实时监测系统预警潜在危机。这种系统化的风险治理策略，既能维系项目的盈利预期，又能增强企业在国际市场的可持续竞争力。

2.3.2 部分国际工程 EPC 项目实施情况

（1）埃塞俄比亚-吉布提铁路项目

埃塞俄比亚-吉布提铁路是东非首条标准轨距电气化铁路，全长 752.7 公里，西起埃塞俄比亚瑟伯塔站，东至吉布提多拉雷港站，设计客运时速 120 公里、货运时速 80 公里，总投资 34 亿美元，由中国铁建旗下中土集团和中铁二局联合承建。作为“一带一路”标志性工程，该项目实现设计、融资、装备、施工、运营全产业链“中国化”，2016 年 10 月通车，2018 年 1 月投入商业运营。截至 2023 年底，累计运输货物 743 万吨、旅客 53 万人次，运输收入年均增长 35%以上，将埃塞至吉布提运输时间从 5-7 天缩短至 8 小时，物流成本降低 30%，承担埃塞 90%进出口货运量。

项目团队突破东非大裂谷、2500 米高原及沙漠复杂地质，通过精细化勘探和模块化施工，仅用 13 个月完成全线铺轨，打破西方技术质疑。采用中国二级电气化铁路标准规避技术冲突，中国进出口银行提供 29 亿美元商业贷款，两国政府以主权担保覆盖 95%业主信用。运营阶段创新“建营一体化”模式，中方中标 3.57 亿美元 6 年运营合同，延伸开发“铁路+工业园+港口”综合体系，建成德雷达瓦工业园等产业集群，货运效率提

中国知网 https://www.cnki.net

升 40%。

项目创造 4.5 万个当地就业岗位，培训 2840 名技术人才（含 107 名火车司机），设立中埃联合培训中心培养埃塞首位本土铁路运行总监。铁路带动沿线 45 座车站经济发展，在燃油危机中保障战略物资运输，冷链专列助力农产品出口，被非盟誉为“繁荣之路”。战略层面推动中国铁路标准纳入两国技术规范，奠定东非铁路网建设基础，并促进中吉安全合作——中国在吉布提设立海军保障基地护航亚丁湾，同时中国成为埃塞矿产最大买家，超 50%矿石经铁路直达吉布提港出口，形成资源与基建互利闭环。

亚吉铁路以技术自信与属地化共生实现突破，通过“中国标准”重塑非洲基建规则，“建营一体化”模式创造可持续收益，物流成本降低 30%推动东非从“陆锁”转向“陆联”。其“铁路+工业园+港口”模式验证了“一带一路”基础设施互联互通促进共同发展的核心逻辑，为中非产能合作提供可复制的全产业链输出范本，被埃塞总理称为“国家转型引擎”，西方媒体评价为“重塑非洲发展格局”的典范工程。

（2）阿布扎比塔维勒海水淡化项目

阿布扎比塔维勒海水淡化项目是阿联酋战略性水资源保障工程，位于首都阿布扎比沿海地带，设计产能为每日 90 万立方米淡化水，采用国际先进的反渗透技术，配套建设高压泵站、预处理系统及长达 160 公里的淡水输送管网。该项目由阿布扎比水电局主导实施，总投资超过 5 亿美元，建成后将满足近 100 万人全年用水需求，显著提升区域水资源安全。

阿布扎比塔维勒海水淡化项目由中国电建所属山东电建三公司 EPC 总承包，日产水量 90 万立方米，全年可产水 3.24 亿立方米，满足近 100 万人全年用水需求。试运期间，机组仪表投入率 100%，保护投入率 100%，热控自动投入率 100%，脱盐转化率 39%，比电耗值 2.77Kwh/T，机组性能处于世界最先进水平。项目于 2019 年启动招标，2020 年正式开工，已于 2024 年 3 月 6 日完成 30 天全厂可靠性运行，后续将移交业主。2025 年 3 月 17 日，阿联酋阿布扎比塔维勒海水淡化项目整体投入商业运行，建设期间克服了高温腐蚀、海洋生态保护等挑战，创造了中东地区同类项目最短施工周期纪录。

项目采用的反渗透膜式海水淡化技术外加辅助光伏补偿发电系统能有效降低能源消耗，优化当地产水结构，同时充分做到技能环保，达到无污染排放。

该项目标志着海湾国家海水淡化技术从多级闪蒸向高效反渗透的战略转型，2023 年 5 月，由国际水务权威机构 GWI 在柏林主办的全球水务峰会上，该项目获得 2023 年度全球最佳海水淡化厂奖。塔维勒海水淡化项目的并网产水极大地缓解阿联酋淡水资源的紧张局面，是惠及阿联酋民生及当地经济、社会发展的重要工程。

阿布扎比塔维勒海水淡化项目工程总承包商重点关注技术复杂性风险、环境合规风险与跨国资源协调风险。项目团队通过精细化技术方案预演、全周期生态保护体系构建及本土化供应链深度整合，成功攻克了波斯湾高温高盐环境下的反渗透膜效能衰减、淡

中国知网 https://www.cnki.net

水管网腐蚀防控等核心技术壁垒，同时克服了国际标准差异、施工海域生态敏感区保护等挑战。该项目不仅实现日均产水 90 万吨的设计目标，其模块化施工工艺和智慧化运维系统更被国际水协会评为”海湾地区可持续海水淡化的典范“，环保指标较传统工艺降低能耗 30%。中国电建凭借该项目打破了欧美企业对中东高端水务工程的长期垄断，成为首个在阿联酋承接百万吨级淡化工程的非西方企业，西方媒体评论称“中国方案正在重塑全球水资源基础设施竞争格局”。

（3）巴基斯坦卡西姆港燃煤电站项目

巴基斯坦卡西姆港燃煤电站是“中巴经济走廊”框架下的首个能源战略工程，由中国电建集团与卡塔尔 AMC 公司（Al Mirqab Capital）联合投资建设，总投资约 21 亿美元，总装机容量 1320 兆瓦（2×660MW 超临界机组），年发电量达 95 亿千瓦时，可满足约 450 万户家庭用电需求。项目位于卡拉奇市东南 37 公里的卡西姆港工业园内，由中国电建所属山东电建三公司 EPC 总承包，采用中国自主超临界燃煤技术，设备国产化率超 95%，是“一带一路”全产业链输出的标杆工程。

项目于 2015 年 5 月开工，克服卡拉奇海岸线基建缺失、高温高湿环境及国际标准差异等挑战，于 2017 年 11 月实现首台机组发电，2018 年 4 月全面投入商业运营。截至 2023 年底，累计发电量达 380 亿千瓦时，卸煤量约 1700 万吨，推动巴基斯坦全国电价降低 12%，并将信德省等地的日均供电时间从 8 小时提升至 18 小时。

针对巴方电网对中国技术标准的不熟悉情况，中方联合第三方认证机构制定兼容方案，提前 52 天获得商业许可。面对海岸线基建缺失，项目采用模块化施工技术，同步建设码头与发电系统，缩短工期 14 个月。环保方面，通过海水循环冷却、淡化技术实现废水零排放，并应用湿法脱硫工艺，成为巴基斯坦首个获“标准化良好行为企业”4A 级认证的火电项目，环保指标符合世界银行标准。项目累计创造本地就业岗位 2800 个，培养 53 名巴方技术骨干，形成可持续运维能力。

该项目推动巴基斯坦燃煤发电占比从 0.3%提升至 6.8%，年节省发电成本 3.8 亿美元，被总理夏巴兹·谢里夫称为“国家发展基石”。其“能源-产业”联动模式降低工业园用电成本 25%，吸引中资企业入驻，被《金融时报》评价为“南亚能源转型范本”。工程总承包商需重点防范技术标准兼容、属地化运营及环保合规风险，以中国标准突破认证壁垒，以模块化施工应对基建缺失，以本土化培养化解人才短缺。卡西姆电站印证“一带一路”能源合作是技术、产业与民心的系统性输出，为全球煤电项目提供绿色转型参考。

（4）波兰 E75 铁路项目

以波兰 E75 铁路项目施工为例进行说明。波兰 E75 铁路项目是中国电建旗下中国水利水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“水电国际”）和中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“电建市政”）与波兰一家当地公司组成联营体,于 2020 年 6 月 26

中国知网 https://www.cnki.net

日联合承接的当时波兰单体合同额最大的公共采购类基础设施项目,中标金额约合 10.75 亿美元。

2022 年 2 月下旬俄乌战争爆发以来,由于物价涨、原材料进口困难、部分战略物资政府管控、当地币贬值等因素,供货商、分包商的履约出现严重困难,纷纷给项目部行函,发出涨价和延期索赔通知。波兰 E75 铁路项目采用的是以材料直购加施工工序专业或劳务分包为主体的项目履约模式,这一问题能否得到妥善解决,直接关系到项目履约成败。项目部充分利用波兰建筑市场特征和分包合同约定等特点,通过跟分包商、供货商逐个谈判,并针对其不同诉求,有针对性地制订谈判策略,最终实现了在项目部利益得到基本保障的前提下与各方达成一致,实现了确保项目顺利履约的目的。

2.3.3 南亚地区国际 EPC 项目实施情况

我国建筑企业在南亚地区深化“一带一路”倡议过程中，形成了深度融入区域发展的新格局。随着“中巴经济走廊”、“孟中印缅经济走廊”等合作机制落地生根，工程承包企业聚焦南亚国家能源短缺、基建薄弱等发展痛点，在电力网络、交通动脉、水利枢纽等领域打造示范性工程。企业在巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡等国建设的特高压输电线路、全自动化集装箱码头及抗洪排涝系统，既验证了中国工程技术对热带季风气候的适应性，更通过公私合营（PPP）等创新模式建立起跨文化项目管理体系。国内在智能电网、长隧洞掘进、大坝抗震等领域形成的专利工法，为南亚区域的复杂地质工程提供了定制化解决方案，并通过建立海外工程技术培训中心实现知识转移。在项目全周期实施中，企业整合投融资、数字化建模、低碳施工等新型能力，构建起涵盖可行性研究、本地化采购、智慧化运维的立体化服务体系。这种深耕模式不仅推动了南亚城市群现代化进程，更带动我国新能源设备、智能监测系统等新兴产业对接国际标准，形成区域经济合作与技术协同创新的双引擎驱动格局。

我国企业在拓展海外 EPC 业务过程中，面临着多重复合型挑战的考验。项目执行周期通常跨越多个政治周期，需应对孟加拉国政权更迭引发的政策连续性风险；庞大的资金投入暴露于汇率波动、通货膨胀等金融风险之中；工程管理的复杂性则体现在跨文化沟通障碍、技术标准适配性冲突等具体层面。尤其在新兴市场国家，基础设施薄弱导致的供应链断裂风险、宗教文化差异引发的劳资纠纷等问题，往往超出国内项目管理经验范畴。

尽管我国工程承包业务规模持续扩大，但部分项目的挫折教训值得深入剖析：某东南亚铁路项目因忽视本土环保法规导致停工，某中东工业园项目因宗教禁忌引发设计变更等案例，暴露出企业在风险预判与跨文化适应能力方面的短板。这些实践中的经验积淀，正推动行业构建“前期尽调-过程监控-应急响应”的全周期风控体系，通过建立国别风险数据库、培育属地化专业团队、创新风险分担机制等举措，逐步形成具有中国特色的国际工程风险管理范式，为“一带一路”倡议的可持续发展提供实践支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 本章小结

本章系统梳理了国际工程 EPC 项目合同风险管理的理论基础与实践框架。通过解析风险管理的基本流程，明确了风险识别、评估、应对的动态管理逻辑，并结合 PDCA 循环模型构建了覆盖项目全周期的防控体系。

在合同体系层面，对比分析了国内外合同文本在结构设计、风险分担、争议解决等方面的核心差异，重点探讨了 FIDIC 合同条件在国际工程中的适应性应用。

研究揭示了国际 EPC 项目特有的多边法律冲突、跨文化协作及长周期风险叠加等管理难点，并通过埃塞俄比亚铁路、阿布扎比海水淡化等典型案例，实证了属地化策略、技术标准转化及弹性条款设计对风险防控的关键作用。

这些理论分析与实践总结为后续深入探讨具体风险管控策略奠定了方法论基础，也为中国企业提升国际工程合同管理能力提供了系统性参考。

中国知网 https://www.cnki.net

3 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素识别

3.1 风险因素识别

3.1.1 风险因素识别概述

风险识别是通过可辨识的风险要素来呈现合同条款中的潜在不确定性，其核心在于系统化界定风险事件的形成机制，并精准把握风险要素向实际风险转化的触发条件。作为孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险管理的基石，该过程要求从项目全局视角出发，对合同涉及的各维度要素进行结构化拆解，将潜在风险源转化为可操作的细分模块，继而运用专业方法筛选关键风险因素，并预判其可能引发的连锁效应。

作为风险预判的前置环节，风险识别的质量直接决定后续风险量化与应对策略的有效性。其全面性、动态性和系统性特征要求管理人员突破传统静态评估模式，建立覆盖项目全生命周期的周期性识别机制。工程实施过程中市场环境、法律条款、技术参数等风险要素持续变化，因此需要结合项目节点设置定期复核机制，确保风险清单始终与项目实际进展保持动态适配。

该工作的实施成效高度依赖风险管理团队的专业素养与项目环境的特殊性。孟加拉国帕德玛大桥铁路项目因其跨地域、多文化、长周期的特性，面临法律体系差异、汇率波动、地缘政治等复合型风险源。加之每个项目在技术标准、合同模式及利益相关方诉求方面均具有不可复制性，既有的风险管理模板往往难以直接套用。这种“一案一策”的实践要求与复杂多变的国际工程环境相互叠加，构成了合同风险管理的核心挑战，尤其考验管理人员在非标准化场景下的风险建模与创新应对能力。

3.1.2 风险因素识别方法选择

风险识别体系包含文献研究法、德尔菲法、WBS-RBS 矩阵评估等多种技术路径。针对孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的特殊性，本通过文献研究、实地调研与专家验证，建立了一套综合风险识别方法。通过系统性文献梳理，对既有学术成果中的风险要素进行横向对比与纵向溯源，形成理论层面的风险要素识别清单。依托深度访谈机制，与具有国际工程管理经验的项目负责人展开对话，重点挖掘项目全周期（前期策划、施工管理、运维保障）中的典型风险场景，提炼具有实际价值的风险指标。

本研究通过理论分析与实践经验相互验证，建立动态更新的风险识别体系。将学术研究中的常见风险与项目实际遇到的新问题（如合同条款水土不服、文化差异引发的管理矛盾）进行对比，持续补充更新风险类型。在专家团队参与下，对识别出的风险进行分级筛选，重点考量实际发生概率和影响大小，经过多轮调整优化，形成包含传统施工风险与新型跨国风险的综合清单。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 风险因素识别步骤

本篇论文风险识别部分拟采用以下步骤:

第一步：项目分析。通过分析签订孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的最初状态，运用分析方法或者经验确定项目实施过程中可能遇到的风险。

第二步：分解合同项目结构，对合同项目进行层层分解，明了合同中隐藏的风险。

第三步：运用文献研究法，找到相关的研究文献资料和历史工程的经验和教训；进行调研，对风险因素进行补充；识别出整个履约过程的风险因素。

第四步：建立初始指标体系，逐条分析，进行指标体系筛选，保证合同风险要素准确。

第五步：通过归纳总结对项目风险项进行有针对性的分析。

第六步：确定合同风险指标体系。

3.2 初始指标体系的构建

3.2.1 指标体系的构建原则

孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估体系的构建需要兼顾系统性、动态性和实用性，其指标设计应科学反映不同风险要素的相互影响关系。这一体系的建立需遵循三个基本原则：

首先，围绕合同风险管理的核心目标，全面分析项目全过程的典型风险类型，包括东道国政策变动引发的法律风险、中外技术标准差异导致的技术冲突、合同条款执行中的履约争议等，形成覆盖项目前期至运营阶段的评估框架。既要考虑业主信用审查、当地法律合规等前期环节，也要包含施工变更管理、跨境资金结算等实施阶段的风险节点，确保评估范围完整。

其次，采用科学规范的评估方法，将难以直接量化的风险因素转化为可操作的指标体系。通过专家论证与数学工具结合，例如利用层次分析法确定各风险权重，结合 TOPSIS 计算风险等级，使定性判断与定量分析相互支撑。同时建立动态调整机制，根据项目推进阶段的变化，及时更新评估参数。例如在施工期重点监测技术实施风险，在交付期侧重验收标准合规性，确保评估结果始终贴合实际需求。

最后，注重评价工具的实用性和适应性。指标体系需兼容不同法律体系下的合同管理特点，既能处理英美法系对条款的严格解释要求，也能适应中国法系的原则性执行惯例。设计模块化评估工具时，需考虑东道国政治环境、行业监管力度等变量，允许项目团队根据实际情况调整评估重点。例如在高风险地区增加政策连续性、社会治安指标，在发展中国家增加批文手续、业主管理能力评估指标，使评价体系既能满足国际通用标准，又能灵活应对具体场景的特殊需求。通过这三个原则的协同作用，最终形成的评价体系能够为项目团队提供从风险识别到防控措施的全流程支持，实现风险管理的闭环运

中国知网 https://www.cnki.net

作。

3.2.2 初始清单获取

以“孟加拉国”、“国际工程 EPC 项目”、“合同”、“风险”、“风险管理”及其组合为关键词，在中国知网上筛选出近三年内下载量高、引用次数多、新发表的期刊文献，找到 20 篇相关研究文献。通过分析这些文献，总结出孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险的常见因素，具体内容详见表 3.1。

表 3.1 风险因素初步识别参考文献

序号	风险因素	提及频次	风险因素初步识别参考文献
1	政策连续性	11	文献[20]~[23]、文献[28]、文献[33]、文献[35]、文献[44]~[45] 文献[50]、文献[53]
2	宗教文化	13	文献[20]~[23]、文献[28]、文献[33]、文献[35]、文献[44] 文献[46]~[47]、文献[50]、文献[53]、文献[61]
3	政局稳定	11	文献[19]、文献[22]、文献[27]~[28]、文献[45]~[48]、文献[53] 文献[59]、文献[61]
4	国际政治环境	6	文献[23]、文献[48]、文献[61]
5	中孟双边关系	4	文献[22]、文献[46]~[48]
6	合同变更	5	文献[28]、文献[36]、文献[43]、文献[47]~[48]
7	法律法规	10	文献[20]、文献[22]、文献[28]、文献[36]、文献[45] 文献[47]~[48]、文献[50]、文献[53]、文献[61]
8	违约金赔偿	4	文献[22]、文献[28]、文献[48]、文献[61]
9	保险赔偿	6	文献[22]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[48]、文献[50]
10	通货膨胀	14	文献[21]~[23]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[35]、文献[44]~[48] 文献[50]、文献[59]
11	汇率变化	17	文献[20]~[23]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[35] 文献[44]~[48]、文献[50]、文献[53]、文献[59]、文献[61]
12	税收财务	9	文献[20]、文献[22]、文献[33]、文献[45]、文献[47]~[48] 文献[50]、文献[53]、文献[61]
13	海关通关	3	文献[48]、文献[53]、文献[59]
14	业主信用	8	文献[20]、文献[22]~[23]、文献[27]、文献[35]、文献[48] 文献[59]、文献[61]
15	气候水文	14	文献[20]~[23]、文献[33]、文献[35]~[36]、文献[43]~[44] 文献[47]~[48]、文献[50]、文献[53]、文献[59]
16	自然灾害	18	文献[19]~[23]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[35]、文献[43]~[45] 文献[47]~[48]、文献[50]、文献[53]、文献[59]、文献[61]

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.1 风险因素初步识别参考文献

序号	风险因素	提及频次	风险因素初步识别参考文献
17	恶性疾病	10	文献[19]~[22]、文献[28]、文献[33]、文献[48]、文献[50] 文献[59]、文献[61]
18	社会治安	11	文献[23]、文献[28]、文献[33]、文献[35]、文献[43]~[44] 文献[48]、文献[50]、文献[53]、文献[59]、文献[61]
19	勘察设计	4	文献[45]、文献[48]、文献[53]、文献[59]
20	工程范围	2	文献[19]、文献[33]
21	设计变更	9	文献[19]、文献[21]~[22]、文献[27]~[28]、文献[35] 文献[45]、文献[59]、文献[61]
22	设备材料	13	文献[19]~[22]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[35]、文献[36] 文献[43]、文献[48]、文献[53]、文献[61]
23	物流运输	11	文献[21]~[22]、文献[33]、文献[36]、文献[43]~[44] 文献[47]~[48]、文献[50]、文献[59]、文献[61]
24	工程验收	4	文献[21]、文献[27]~[28]、文献[21]
25	权责界限	1	文献[48]
26	索赔争议	6	文献[22]、文献[27]、文献[33]、文献[45]、文献[47] 文献[50]
27	业主履约	10	文献[21]~[22]、文献[28]、文献[33]、文献[35]、文献[47]~[48] 文献[50]、文献[59]、文献[61]
28	批文手续	7	文献[20]、文献[33]、文献[43]~[45]、文献[48]、文献[59]
29	雇员	14	文献[21]~[23]、文献[28]、文献[33]、文献[36]、文献[44]~[45] 文献[47]~[48]、文献[50]、文献[53]、文献[59]、文献[61]
30	设备供货	3	文献[28]、文献[33]、文献[44]
31	业主管理	14	文献[19]~[23]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[36]、文献[46]~[48] 文献[53]、文献[61]
32	业主资金	8	文献[20]、文献[22]、文献[28]、文献[35]、文献[44]~[45] 文献[48]、文献[59]
33	业主管理	5	文献[19]、文献[21]~[22]、文献[59]、文献[61]
34	总承包商管理	14	文献[19]~[23]、文献[27]~[28]、文献[33]、文献[35]、文献[43] 文献[48]、文献[50]、文献[59]、文献[61]

（2）进行调研，对合同风险因素进行补充

第一，选择调研对象。在调研对象的选择上，选择在 A 企业进行孟加拉国帕德玛大桥铁路项目业主风险因素调研访谈工作。A 企业是一家集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发、铁路和公路投资、矿产资源开发、物资贸易等业务于一体的多功能、特大型企业集团。作为中国铁路建设的核心企业，A 企业承担

中国知网 https://www.cnki.net

了多项国家重大铁路工程项目，2024 年参与新建铁路线路总里程超过 3,000 公里，其中包括高速铁路、普速铁路及西部陆海新通道等关键线路，覆盖全国多个区域，能满足本次调研的要求。

第二，设计调研访谈提纲。本次调研主要采取访谈的形式进行，为保证访谈结果的准确性，提前设计访谈提纲并发送给被访谈者，访谈提纲见附录 A。在被访谈者的选择上，按照 A 企业业务部门的划分，从每个部门选择 1 名工作经验较为丰富的员工代表本部门作为被访谈者。A 企业按照职能分工，共划分有 11 个业务部门和项目部，15 位受访者均来自部门和项目部管理岗位，基本信息见表 3.2 及附录 B。

第三，进行访谈。为确保访谈的质量，每次访谈的时间维持在 30 分钟以上，最终根据访谈结果，提炼总结出相关风险因素，在通过文献分析法获取风险因素的基础上，对业主方风险因素进行补充。经过调研访谈，补充 6 个风险因素，内容如下表 3.3。

表 3.2 被访者基本信息

分类项目	分类标准	人数	百分比
性别	男	15	50%
	女	0	0%
年龄	31-40 岁	7	23%
	41-50 岁	8	27%
学历	专科	1	3%
	本科	14	47%
职称	高级工程师	10	33%
	工程师	3	10%
	高级会计师	1	3%
	中级会计师	0	0%
	高级政工师	1	3%
	政工师	0	0%
从业年限	10-20 年	11	37%
	20 年以上	4	13%

表 3.3 风险因素补充清单

序号	风险因素	补充理由
1	经济发展趋势	项目可行性需与经济发展趋势绑定
	工程进度	进度是国际工程成本控制的核心
2	联调联试	联调联试失败可能导致整体验收失败
3	融资与付款	融资与付款是项目可持续性的生命线
4	技术标准	技术标准是工程合规性的基础
5	协调沟通	国际工程成功高度依赖协同能力

经过文献分析法、调研访谈总结，得到孟加拉国帕德玛大桥铁路项目业主初始风险清单，其中共包括 40 个风险因素，具体风险因素见下表 3.4。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.4 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目初始风险清单

序号	风险因素	序号	风险因素	序号	风险因素
1	政策连续性	15	气候水文	29	雇员
2	宗教文化	16	自然灾害	30	设备供货
3	政局稳定	17	恶性疾病	31	业主管理
4	国际政治环境	18	社会治安	32	业主资金
5	中孟双边关系	19	勘察设计	33	业主管理
6	合同变更	20	工程范围	34	总承包商管理
7	法律法规	21	设计变更	35	工程进度
8	违约金赔偿	22	设备材料	36	联调联试
9	保险赔偿	23	物流运输	37	融资与付款
10	通货膨胀	24	工程验收	38	技术标准
11	汇率变化	25	权责界限	39	协调沟通
12	税收财务	26	索赔争议		
13	海关通关	27	业主履约		
14	业主信用	28	批文手续		

3.2.3 指标体系的筛选

初步构建孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险指标体系，并将其供给具有专业实践的合同专家筛选，并将多位专家意见进行归纳汇总，绘制成孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险指标专家意见汇总表。一方面，采用专家访谈法对孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险指标进行筛选，能保证孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险指标的客观真实性；另一方面，将理论与实践相结合，更能准确地把握孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险。

本研究是将文献分析法、调研访谈相结合获取孟加拉国帕德玛大桥铁路项目业主方风险清单，在识别出的风险因素中，可能存在某些风险因素不突出或是不符合项目实际的情况，若将此类风险作为风险评估指标，在进行评价之后，评价结果可能也不显著。为验证初始风险清单中的各项风险因素的合理性，本研究通过专家调查法，邀请相关专家对符合项目建设实际的风险因素进行勾选，具体步骤如下：

第一，选择专家，成立专家小组。在专家的选择方面，共选择了 30 名专家，除了项目管理机构一线管理人员外，还邀请了公司相关专家，大部分专家都具有较丰富的项目管理经验，专家基本信息见表 3.5，专家详细信息见附录 B。

表 3.5 专家基本信息

分类项目	分类标准	人数	百分比
性别	男	29	97%
	女	1	3%

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.5 专家基本信息

分类项目	分类标准	人数	百分比
年龄	31-40 岁	23	77%
年龄	41-50 岁	7	23%
学历	专科	1	3%
	本科	29	97%
职称	高级工程师	12	40%
	工程师	13	43%
	高级会计师	1	3%
	中级会计师	1	3%
	高级政工师	2	7%
	政工师	1	3%
从业年限	10-20 年	26	87%
	20 年以上	4	13%

第二，设计调查问卷。在确定专家人选后，依据已识别的初始风险清单设计出铁路项目风险因素选择调查问卷表。调查问卷表详见附录 A。

第三，发送调查问卷。通过问卷星发送调查问卷的方式，向 30 名专家发送调查问卷，邀请专家依据项目经验对初始风险清单中的各个风险因素进行选择，并可对初始风险清单中未列出的风险因素进行添加。

第四，回收调查问卷。德尔菲法研究显示，70%阈值能更好区分共识与分歧（Dalkey & Helmer, 1963）。对问卷调查结果进行统计，以专家选择的结果作为判断风险因素是否合理的依据。对于某项风险因素，若 70%以上（含 70%）的专家对其进行了勾选，说明得到了专家的认可，将其进行保留；若勾选的专家人数在 70%以下，说明大部分专家认为其不属于风险，或是该项风险在实际项目建设中发生的几率很小，可忽略。

本次共发放 30 份调查问卷，收回有效调查问卷 30 份，有效问卷率 100%。经过统计汇总，本轮专家调查结果统计如表 3.6 所示。

根据表 3.6 专家选择结果，“经济发展趋势”、“工程范围”、 “工程进度”、“业主管理”“权责界限”这 5 个风险因素，有 70%及以上专家未对其进行勾选，说明大部分专家认为这 5 个不属于该项目风险因素，或在实际项目实施中发生的几率很小，因此将其进行删除，删除理由见表 3.6 风险因素删除清单。对于其余 35 个风险因素，专家勾选的人数均在 70%以上，说明专家小组对这 35 个风险因素有较高的认可，进而验证了这 35 个风险因素的合理性。

表 3.6 风险因素删除清单

序号	风险因素	删除理由
1	经济发展趋势	原风险被更具体的“融资与付款”“业主资金”等财务风险替代

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.6 风险因素删除清单

序号	风险因素	删除理由
2	工程范围	范围已明确固化、核心参数无变更；范围争议已通过资金和技术保障解决
3	工程进度	已列入工程四大目标中，作为纵向评价指标，此处不重复评价
4	业主管理	原风险已纳入“总承包商管理”
5	权责界限	权责问题被“司法环境”、“协调沟通”等更广泛的法律与协作风险覆盖

3.2.4 最终风险清单

在对孟加拉国帕德玛大桥铁路项目业主风险因素进行初步识别得到初始风险清单后，通过问卷调查的方式邀请专家对风险因素进行选择，经过专家筛选后，得到孟加拉国帕德玛大桥铁路项目业主最终风险清单，详见表 3.7。

表 3.7 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目最终风险清单

序号	风险因素	序号	风险因素	序号	风险因素
1	政策连续性	13	税收财务	25	工程验收
2	政局稳定	14	海关通关	26	索赔争议
3	宗教文化	15	业主信用	27	协调沟通
4	中孟双边关系	16	气候水文	28	业主履约
5	国际政治环境	17	自然灾害	29	批文手续
6	融资与付款	18	恶性疾病	30	雇员
7	合同变更	19	社会治安	31	业主资金
8	法律法规	20	勘察设计	32	设备供货
9	违约金赔偿	21	设计变更	33	业主管理
10	保险赔偿	22	设备材料	34	联调联试
11	通货膨胀	23	技术标准	35	总承包商管理
12	汇率变化	24	物流运输		

3.3 风险因素分析

在项目相关信息的收集和风险分类的基础上，可以通过归纳总结对项目风险项进行有针对性的分析，下文即按照风险的类型对项目风险项进行细分。

3.3.1 政治风险

主要指政治环境给项目带来的风险，包括政策连续性风险、宗教文化风险、政局稳定风险、中孟双边关系风险、国际政治环境风险等。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）政策连续性

政策连续性主要指国家政策变化带来的系统性风险，其产生原因与国家法律和治理体系的变化有关。以孟加拉国为例，该国法律体系继承自英国殖民时期，当前政府采用议会制与民选总理共治的模式。由于政府频繁更替，导致基建投资法规、劳动保障政策等重要领域经常修改，这种政策不稳定性加大了外国投资项目的合规难度。

对于跨国工程项目，这类风险影响项目全过程：前期需要重点研究孟加拉国的产业发展方向与外国投资规定，施工阶段要随时关注税收政策调整、环保要求提高等变化，运营阶段则要注意贸易限制、外汇管控等后续风险。项目团队应在前期调研阶段建立政策预警系统，分析政策变化与工程成本的关系，预测可能发生重大政策调整的时间点。特别是在投标阶段，需要结合实地调查数据，针对土地征收纠纷、工人权益问题等常见风险，制定分步骤应对方案，避免因政策变化导致合同执行困难。

（2）宗教文化

社会文化风险主要指因文化差异导致的施工障碍。以孟加拉国为例，该国社会具有鲜明的宗教特征（约 90%人口信仰伊斯兰教），直接影响施工进度安排。当地采用周日到周四的工作周制度，与国内周一至周五的工作时间存在四天差异，这种时间错位容易造成跨国协作效率下降。每年斋月期间全国进入半停工状态，如果正好赶上施工关键期，可能严重影响工期。

在具体操作层面，农村地区存在传统宗族势力与地方保护现象。处理征地补偿或招工时，往往需要同时通过当地长老协商和正规法律程序。当业主协调能力不足时，外国承包商常成为劳资纠纷的直接处理方。为此，项目团队需要建立文化适应机制：前期优先雇佣本地员工减少摩擦，中期培养当地协调人员作为沟通桥梁，后期预留灵活调整空间，有效应对宗教习俗差异带来的潜在问题。

（3）政局稳定

政局稳定性是影响工程项目实施的基础因素，其变化会直接影响整个施工周期的风险状况。孟加拉国近年来的政府更替呈现周期性波动特点，这种政治环境导致工程协议存在“政策中断”风险——例如某届政府批准的项目可能因政权更迭被取消，曾有承包商中标后因新政府废除前任政令导致工程被迫终止的案例。

该国的政治动荡具有广泛影响：2014-2015 年大选期间爆发的全国交通瘫痪事件，不仅造成设备运输中断，还引发社会治安问题。施工方被迫启动特别安保措施，通过空运物资和加强安保来维持运转，这种非常规操作直接导致前期勘察工作延误超过三个月。虽然 2015 年政权过渡后获得暂时稳定，但 2024 年新出台的公务员招录政策引发青年抗议，预示着工程后期维护阶段可能面临政府履约能力下降、地方配合度降低等问题。

这种政治风险的影响体现在多个方面：包括政权更替导致法律体系变化、社会动荡影响物资运输，以及政府信用下降带来的长期合作隐患。国际承包商需要建立政治风险

中国知网 https://www.cnki.net

预警系统，在投标阶段就对政权稳定性进行风险评估，施工期间制定应急撤离方案，并在工程维护期预留专门资金应对可能出现的政治风险。

（4）中孟双边关系

中孟两国关系的变化直接影响工程项目的实施风险。当前两国加强合作，为项目建设提供了重要支持：双方建立的基建合作机制，有效减少了签证审批慢、设备进口难等常见问题。这种互信关系体现在多个方面——中国技术标准更快获得孟方认可，项目人员出入境手续简化，物资运输享受海关快速通道。

稳固的双边关系带来三重保障：一是定期沟通机制，能在政策调整（如外汇管制）前提前预警；二是孟加拉国民众对中国企业技术能力的信任度提高，减少社会阻力；三是金融合作措施，例如尝试使用两国货币直接结算，降低汇率波动对工程款的影响。但需注意，这种合作优势可能随时间变化。项目团队需要重点关注孟加拉国大选、外交政策调整等可能影响两国关系的因素，建立动态跟踪机制。例如，在选举年提前评估政策连续性风险，及时调整合作策略。

（5）国际政治环境

国际政治环境对孟加拉国这类地理位置重要的中等国家影响显著。作为印太地区的战略要地，其基建项目常成为大国竞争的焦点。例如，某些国家通过设置技术门槛、操控资金渠道或强制采用第三方仲裁等方式进行隐形竞争。曾有案例显示，某国企业通过修改招标技术要求，将中国供应商排除在供应链之外。

这类竞争给工程实施带来双重风险：一是直接的设备采购限制，导致成本大幅增加；二是间接的金融风险，例如因地缘冲突导致跨境支付延迟、汇率保障失效等问题。虽然孟加拉国采取平衡外交策略，但其依赖美元结算体系的特点，使其金融安全存在明显漏洞。

3.3.2 商务风险

商务风险主要指项目合同中商务条款的相关规定带来的风险。包括：工期风险、融资与付款、合同变更风险、法律法规、违约金赔偿、保险赔偿等。

（1）融资与付款

国际工程中的融资与付款涉及多个复杂环节。当采用买方信贷模式时，虽然中国进出口银行具备资金实力，但实际操作中面临多重审批障碍：需要项目所在国政府提供担保，还需通过国际信用评级审核。这些流程耗时较长，容易导致资金到账时间与施工进度脱节。

主要风险在于合同条款与融资安排不匹配。例如，合同规定以预付款支付和场地移交作为启动条件，但融资协议未同步这些节点。这种脱节可能造成“资金断档”：施工方在贷款未到位时已开始采购大型设备，不得不通过高成本短期借贷维持运转。更严重的是，合同通常没有规定融资延迟的补偿条款，所有资金压力都由承包商承担。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）合同变更

合同变更风险在国际工程中常表现为条款设计的不公平。该项目合同在解约机制上存在明显漏洞——业主可单方面以供货延迟、质量不达标或工期延误等理由终止合同，而承包商没有对应的解约权利。这种责任分配不公平的问题在合同谈判阶段就已显现：业主拒绝加入承包商可主动解约的情形，形成只对业主有利的单向解约规则。

这种条款设计带来三重风险叠加：首先，监理工程师拥有过大裁量权，仅凭主观判断的进度问题就可能启动解约；其次，承包商遭遇自然灾害等不可抗力时，无法通过合同条款获得保护，被迫承担本不应负责的违约后果；最后，解约赔偿标准模糊不清，导致停工后的经济损失难以估算。这些设计缺陷使得项目执行风险持续累积，特别是当工程受政治动荡或极端天气影响时，承包商既要应对解约威胁，又要承受资金链断裂的双重压力。

（3）法律法规

国际工程中的法律法规常因合同条款设计不合理而产生。该项目合同规定所有纠纷必须通过孟加拉国本地法院解决，排除了国际仲裁机构的使用。这种安排导致承包商在争议发生时只能依赖当地司法系统，而当地法院在处理工程纠纷时可能存在偏向本国企业的情况。

这种条款带来三个主要问题：首先，国际通用的仲裁机制（例如 FIDIC 合同中的标准条款）被完全排除，承包商失去通过中立机构维权的机会；其次，当地法院缺乏处理复杂工程纠纷的专业能力，特别是在技术标准判定、工期责任划分等专业领域经验不足；最后，本地司法程序可能对承包商不利，例如要求承包商承担更重的举证责任，或故意延长诉讼时间。

这些问题使得承包商面临更高的法律成本。当遇到地方保护主义或政治干预时，维权过程会更加困难。例如，若业主方与当地政府关系密切，承包商可能面临不公正判决，甚至难以获得合理赔偿。这种风险在项目周期中持续存在，尤其在涉及重大利益冲突时，承包商的法律救济途径可能被严重限制。

（4）违约金赔偿

国际工程中的违约金赔偿通常包含多重约束条款。该项目合同规定：工期延误、质量不达标、安全违规等问题都会触发逐级增加的罚款，当累计罚款达到合同总金额的 10% 时，业主有权直接终止合同。同时，质量责任追溯期长达五年运维期，期间发现任何质量问题仍需按合同比例缴纳罚金。

这种条款给承包商带来双重挑战：一方面必须建立覆盖施工到运维的全流程质量监控体系，例如通过数字化检测技术提前发现施工缺陷；另一方面需要准备充足的应急资金，应对突发罚款导致的资金紧张。尤其需要注意的是，合同未设置不可抗力免责条款，这意味着即使遇到地震、洪水等自然灾害，承包商仍需承担全额罚款风险。例如，若因

中国知网 https://www.cnki.net

极端天气导致工期延误，施工方仍需支付违约金，因此必须提前制定应急预案并预留额外资金缓冲。

（5）保险赔偿

国际工程中的保险赔偿常因合同条款限制而产生。该项目合同规定，除基本责任险外，其他重要险种必须由业主指定的当地保险公司承保。这种安排导致承包商无法自主选择更可靠的国际保险机构，形成风险防控漏洞。

这种保险模式带来三个主要问题：首先，当地保险公司的理赔标准与国际惯例存在差异，例如对“不可抗力”的认定范围更窄，导致索赔困难；其次，跨国理赔涉及不同国家法律，承包商可能面临双重法律约束；最后，当地保险公司处理效率低，赔款到账慢，可能影响项目资金周转。

应对措施可从四方面入手：在合同中明确保险争议可通过国际仲裁解决；组建熟悉当地保险规则的顾问团队协助处理理赔；财务上预留保险理赔应急资金；同时通过国际再保险公司分散风险。例如，承包商可购买再保险，将部分风险转移给国际机构，形成“本地主保+国际再保”的双层保障，既满足合同要求，又降低赔付风险。

3.3.3 经济风险

经济环境指孟加拉国经济环境给项目带来的风险，包括通货膨胀风险、汇率变化风险、税收财务风险、海关通关风险、业主信用风险等。

（1）通货膨胀

国际工程中的通货膨胀主要受国内外经济因素共同影响。以孟加拉国为例，其物价波动既受本国货币政策调控，也与全球大宗商品价格联动密切相关。当前政府采取稳健的货币政策，将通胀率控制在较低水平，为工程成本管理提供了相对稳定的环境。承包商可通过与供应商签订长期采购协议、建立本地供应链合作等方式控制成本。

但当遇到外部经济冲击时，如国际油价暴涨或汇率剧烈波动，可能导致成本管理体系失效。为此需要建立灵活的成本控制机制：在合同中加入物价指数调整条款，当材料价格波动超过约定幅度时自动启动价格重调；使用外汇对冲手段减少汇率损失风险。例如在采购环节设置价格预警线——当钢材价格涨幅超过 10%时，立即启动备用供应商采购流程，同时调整施工方案优先使用库存材料。这种动态管理方式能有效应对突发性通胀压力，保障项目利润空间。

（2）汇率变化

国际工程中的汇率风险主要涉及多种货币的波动影响。该项目采用美元作为主要结算货币，但设备采购成本以人民币计算，这形成基础汇率风险；同时使用孟加拉塔卡进行本地采购，又增加区域货币波动风险。当美元对人民币贬值时，承包商利润会被汇率损失侵蚀；而美元升值虽带来账面收益，却打乱成本预算的稳定性，这种双向波动如同“价格剪刀”，可能随时削减项目收益。

中国知网 https://www.cnki.net

时间上，工程款支付进度与设备采购周期存在错配风险。例如，设备到货需立即支付人民币货款，但业主美元款项可能延迟数月到账，期间汇率变化直接影响成本。空间上，本地采购使用塔卡、国际结算用美元，导致资金结构失衡。若塔卡突然贬值，本地材料成本将意外增加。

尽管孟加拉国通过外汇储备调控保持汇率相对稳定，但突发政治事件或国际贸易冲突仍可能引发剧烈波动。例如 2022 年俄乌战争导致全球美元流动性紧张，间接影响塔卡汇率。承包商需提前采取应对措施：与银行签订汇率锁定协议固定采购成本，在合同中加入汇率波动调价条款，同时保持部分美元储备以应对突发支付需求。

（3）税收财务

国际工程中的税务风险主要源于项目所在国税收政策的不稳定性。以孟加拉国为例，其税收规则经常调整且执行标准不统一：不同地区对同一税务条款的解释存在差异，导致实际缴税金额与合同预算产生偏差；关键税种的计算方式可能突然变更，缺乏缓冲期直接推高材料成本。例如增值税上调导致建材采购成本意外增加，迫使承包商调整施工方案。

这种风险贯穿项目全过程：投标阶段因政策多变导致税务测算不准确；施工阶段因退税政策执行差异引发资金周转困难；结算阶段因税率调整影响最终利润。应对措施包括持续跟踪政策变化、在合同中加入税率波动补偿条款、预留应急资金，并与当地专业机构合作获取政策预警信息，通过动态调整降低税务波动对项目的影响。

（4）海关通关

国际工程中的海关通关在孟加拉国主要表现为严格的审查制度。当地海关要求设备报关文件必须与实物完全一致，即使细微差异也会导致货物滞留。同时，海关分类标准与国际常用规则存在差异，例如某些机电设备可能被归入更高税率的类别，引发额外税费争议。

实际操作中面临多重困难：虽然雇佣本地清关代理能帮助理解当地规则，但会增加中介服务成本；海关流程复杂低效，设备到货时间经常延误；突发检查导致的港口滞留费用可能超出预算。这些因素要求承包商在物流计划中预留充足时间缓冲，并准备应急资金应对突发费用。

（5）业主信用

国际工程中的跨境金融风险主要涉及两个方面：孟加拉国的外汇储备情况和国家信用评级。该国外汇储备主要依赖出口贸易和海外劳工汇款，目前规模能够应对中期国际支付需求。其信用评级处于可投资级别边缘，反映出国际机构对其还款能力持谨慎乐观态度。

在大型基建项目中，美元支付需求（如预付款、保函）需要该国保持足够的外汇储备。虽然当前金融状况显示短期支付能力稳定，但需注意三个潜在风险：国际原材料价

中国知网 https://www.cnki.net

格下跌会影响出口收入，地区冲突可能加速资金外流，国内过度基建投资可能导致外汇收支失衡。例如，若全球能源价格暴跌，可能削弱其服装出口创汇能力，进而影响工程款项支付。

3.3.4 环境风险

环境风险指自然环境和社会环境给项目带来的风险，包括气候水文风险、自然灾害风险、恶性疾病风险、社会治安风险等。

（1）气候水文

国际工程在孟加拉国面临持续的气候挑战。该国湿热多雨的季风气候带来双重影响：全年大部分时间湿度超过 80%，加速金属部件生锈；雨季集中全年 80%的降雨量，导致施工频繁中断。例如，雨季单日暴雨量常超 100 毫米，迫使露天作业停工，打乱施工计划。

金属材料在这种环境下容易受损：钢轨连接件若在雨季被连续浸泡两周，强度会快速下降；信号设备底座若未做特殊防锈处理，三个月内就可能因锈蚀失灵。施工阶段常因暴雨预警中断吊装等关键作业，导致工序衔接混乱。设备调试期间，空气湿度过高易引发精密仪器误报故障，需要反复校准。

运营维护阶段也存在隐患：高湿度使电线绝缘层表面容易积水导电，大幅增加短路风险。例如电力系统在雨季常因绝缘失效引发断电事故，需增加日常检修频率。这些气候特点要求工程方采取特殊防护措施，如使用耐腐蚀合金材料、增设防雨施工棚，并在进度计划中预留雨季停工缓冲期。

（2）自然灾害

国际工程在孟加拉国面临复杂的自然灾害威胁。该国特有的地理环境使得洪水、超强气旋与地震风险相互交织，形成多层次的破坏链。雨季持续强降雨导致河流频繁泛滥，主要运输通道时常中断，迫使施工方启用高成本应急运输方案。强风不仅威胁临时设施安全，还可能引发次生灾害——例如仓库进水导致设备损坏，灾后重建资源争夺加剧周边治安压力。地震风险虽不处于活跃断裂带，但冲积平原松软的地基条件会放大震动影响，长期微震可能导致钢结构焊接点疲劳损伤，精密测量系统也可能因地质形变产生误差。

自然灾害还衍生出社会管理难题。灾后人口大规模迁徙可能打破原有社区平衡，导致施工区域治安恶化与资源争夺。例如强风过境后，曾出现灾民涌入工地周边争夺饮用水和临时住所的情况，迫使项目暂停施工并加强安保。应对这类复合风险需建立多维度防护体系：优化物流方案预留替代运输路径，采用抗风抗震的模块化临时建筑，同时与地方政府建立灾情联动机制，确保紧急情况下能快速协调资源。

（3）恶性疾病

国际工程在孟加拉国面临严峻的疾病威胁。该国湿热的气候、密集的人口流动和薄

中国知网 https://www.cnki.net

弱的卫生系统共同形成疾病传播的温床。雨季时蚊虫大量滋生，登革热高发导致工人集中病假，严重影响施工进度。饮用水卫生条件差，霍乱、伤寒等传染病易通过水源扩散，需建立从净水处理到食品储存的全流程消毒措施。当地肝炎感染率较高，用工前需投入更多成本进行健康筛查，避免带病上岗。

疾病风险带来多重连锁反应：工人集中患病导致关键岗位空缺，当地医疗资源紧张延误治疗，同时推高保险费用并可能引发劳资纠纷。尤其在超强气旋等灾害后，临时安置点卫生条件恶化，污水横流的环境极易爆发霍乱疫情，形成“灾后必有大疫”的恶性循环。为此需采取综合防控措施：工地定期灭蚊、饮用水深度净化、建立应急医疗点储备常用药品，并与当地医院建立绿色通道确保重症及时救治。

（4）社会治安

国际工程在孟加拉国面临复杂的社会治安挑战。主要城市如达卡人口密集、青年失业率高，盗窃抢劫等街头犯罪频发，偏远地区则因警力不足形成治安薄弱区。工程项目选址需优先考虑使馆区等安保条件较好的区域，避免暴露在风险较高的地段。

治安风险与政治周期密切相关：大选期间罢工示威增多，犯罪率显著上升。例如 2014 年大选期间，外资企业遭遇多起武装抢劫和绑架事件。极端势力渗透也带来新型威胁，2016 年达卡咖啡馆恐袭事件表明，国际人员聚集区可能成为袭击目标，需对物资运输通道、员工居住区加强安防。

当地警方办案效率较低，外企遭遇治安事件时往往难以获得及时保护。中国承包商需自主强化安保措施：驻地选择靠近使馆区或政府重点防护区，施工现场配备专业安保团队，员工外出严格执行结伴制度。同时建立应急预案，与中资企业商会、当地华人组织保持联动，确保突发情况下能快速获得支援。

3.3.5 技术风险

技术风险主要指项目合同中对系统技术要求方面的相关风险，包括：勘察设计风险、设计变更风险、设备材料风险、技术标准风险、物流运输风险、工程验收风险等。

（1）勘察设计

设计风险主要集中于技术标准对接与跨文化协同两大领域。作为国内铁路设计领域的核心机构，A 企业依托成熟的国际项目经验，在技术方案可行性层面具备可靠基础，与总承包方的长期协作亦形成稳定配合机制。但国际工程的特殊性仍存在以下现实问题：

技术规范差异构成系统性挑战。中孟两国在轨道线型参数、桥梁承载限值等核心指标采用不同技术体系，设计团队需在国家标准与国际规范间建立精确转换机制。关键参数换算若存在细微误差，可能触发施工图审查阶段的技术分歧，导致图纸多次迭代调整。部分技术指标缺乏明确对应关系，需依赖工程经验进行适应性转换，存在潜在技术偏差风险。

跨文化认知差异影响协同效率。业主方对设备接口规格、信号系统逻辑等技术细节

中国知网 https://www.cnki.net

的认知方式，与中方设计方案存在理解偏差。例如在通信协议兼容性、设备安装公差等环节，双方技术团队对标准执行尺度的认知差异，可能引发图纸审核流程的技术争议，导致审批周期延长，对项目进度管控形成压力。

多项目并行实施加剧资源调配难度。当设计单位同期执行多个国际项目时，核心技术人员面临跨项目工作负荷分配问题。在图纸深化阶段，设计人员需同步应对不同项目的技术标准转换与多方协调需求，可能影响图纸设计深度与交付节点把控。

（2）设计变更风险

EPC 合同在国际工程中的核心风险集中于责任界定模糊与全流程管控压力。合同条款默认承包商已全面掌握业主要求，这种预设使设计、采购、施工环节的责任相互捆绑。作为项目源头，设计管理需同时实现三个目标：将业主需求准确转化为技术方案、确保采购与施工环节的技术衔接、预判建造过程中的潜在问题。

设计深度不足直接影响后续环节。设备选型若未匹配施工条件，可能引发安装困难或功能缺陷，导致现场临时调整方案。采购清单的技术参数缺失会使供应商交付产品与设计意图存在偏差，需重新协商技术协议，造成工期延误。施工可行性验证不充分则可能触发设计返工，例如结构设计未考虑当地特殊地质条件，施工中期发现方案不可行，需重新调整图纸并更换已采购材料。这些环节的疏漏会逐级传导，最终导致成本超支与工期失控。

（3）设备材料

设备材料风险在国际工程实施中呈现地域性特征。孟加拉国建材市场存在以下突出问题：特殊规格建材供应能力薄弱，高强度钢筋、特种水泥等材料需长期备货周期，承包商需协调多供应商分批次采购；本地建材质量稳定性不足，钢材等材料性能指标存在波动，需建立从生产源头到施工现场的全流程质量管控；政策调整频繁导致价格波动，税收政策变化易引发建材市场价格异常波动。

这些问题直接影响项目执行：材料供应延误打乱施工工序衔接，质量缺陷增加返工概率及成本，价格波动冲击预算控制。应对措施包括：筛选认证供应商建立长期合作机制，施工现场配置快速检测设备强化材料验收，通过金融工具锁定部分核心材料采购成本。建议在合同条款中设置价格动态调整机制，将部分材料成本与市场行情联动，形成风险共担模式。

（4）技术标准

技术标准冲突在国际工程实施中普遍存在。孟加拉国作为英联邦国家，工程领域全面采用英国标准体系，与中方常用的中国标准形成结构性差异。这种制度性差异贯穿项目全过程，需针对性应对：

项目团队需建立两国标准对比资料库，重点梳理设计参数、材料性能等关键差异领域。例如混凝土配筋率要求，通过承载力等效计算验证不同标准的参数替代可行性。在

中国知网 https://www.cnki.net

施工工艺认证环节，提前完成两国标准的试验参数对照，形成可相互认可的技术方案。管理层面需配置熟悉双标体系的专业团队，在出现标准争议时快速响应。通过实时比对标准条文的技术原理，结合现场试验数据，缩短技术澄清周期。合同条款中应预留标准替代方案空间，明确当标准冲突时可采取等效技术路径。例如混凝土耐久性验收，既接受当地标准的加速试验法，也保留中国标准的现场检测法，通过灵活条款减少争议处理耗时。

（5）物流运输

设备物流运输在国际工程实施中面临全链条风险。孟加拉国主要港口装卸工艺较为落后，操作人员专业能力不足，重型设备吊装时常因固定不规范、操作失误导致设备损伤，产生额外维修成本。内陆运输受基础设施条件制约，全国公路网络建设滞后，项目区域多数道路未硬化处理，雨季路面承载力大幅下降，重型车辆通行效率显著降低。多式联运衔接存在系统性障碍，设备需经历多次转运流程，模式切换耗时较长且缺乏专业加固团队，精密设备在复杂运输环境中受损风险加剧。

运输资源短缺问题突出，国内合规重型运输车辆数量有限，多数运输公司缺乏精密设备承运经验。为应对超限设备运输需求，承包商常采用拆解运输方案，但这种方式增加现场组装工作量，间接影响施工进度。季风季节内河航运受自然条件限制，设备到场延误现象频发，严重制约关键工序推进。

（6）工程验收

工程验收在国际铁路项目管理中面临多重挑战。高标准的技术要求对施工精度形成严格约束，例如桥梁关键部位的安装必须达到毫米级精度，细微偏差就会导致整个验收流程重新进行。这种严苛标准要求施工过程必须同步做好进度控制和质量把控，任何环节的疏漏都可能引发连锁反应。

验收流程的复杂性直接影响项目推进效率。每道工序需要经过业主、监理和第三方检测机构的多重检查，特别是隐蔽工程验收不通过时，相关作业面必须全面整改。某标段曾因路基压实度检测未达标，导致后续轨道铺设工作整体推迟，不仅增加施工成本，还打乱了整体工期安排。

3.3.6 管理风险

管理风险主要指项目合同中对系统管理要求方面的相关风险，包括：索赔争议风险、协调沟通风险、业主履约风险、批文手续风险、雇员风险、业主资金风险、设备供货风险、业主管理风险、联调联试风险、总承包商管理风险等。

（1）索赔争议

国际工程索赔争议风险主要指承包商在海外项目执行过程中，因各种原因与业主方产生经济纠纷的潜在问题。这类风险的核心在于合同条款理解偏差与证据链缺失。很多企业在项目初期对合同中的索赔条款研究不透彻，等到实际发生问题时才发现索赔条件

中国知网 https://www.cnki.net

严苛、时效限制紧迫。实际操作中常见的情况是：施工过程中出现设计变更或工程量增加，但项目团队没有及时记录变更指令，等到结算阶段才发现缺少关键签字文件，导致索赔主张被驳回。

防范这类风险需要从项目启动阶段就建立系统化管理机制。首先要吃透合同中的索赔条款，特别是关于变更确认、工期延误补偿的具体程序和时间要求。施工过程中必须实时跟踪每个环节的变化，比如设计调整、材料替换、施工条件变更等情况，同步收集监理工程师的书面确认单、现场会议记录、施工日志等原始凭证。特别要注意业主口头指令的书面转化，所有重要沟通必须通过正式文件留痕。

部分企业存在侥幸心理，试图通过低价中标后再找机会索赔来弥补利润。这种做法风险极高，经验丰富的业主方会在合同里设置严格的反索赔条款，比如限定变更签证必须在 7 天内提出、超过时限自动失效。更严重的是频繁的索赔争议会影响企业信誉，可能导致被列入业主供应商黑名单。根本解决之道是做好前期成本测算，在投标阶段就充分考虑潜在风险，避免签订存在明显漏洞的合同条款。遇到不可抗力或重大变更时，应第一时间启动合同约定的索赔程序，确保在时效期内提交完整证据材料，同时保持专业协商态度，避免激化矛盾。

（2）协调沟通风险

国际工程项目所处环境具有高度复杂性，承包商与业主、咨询机构、分包商、供货商等多方主体的协同管理机制成为项目推进的关键支撑。从管理维度分析，承包商与业主及咨询方的沟通效能直接影响技术规范确认、图纸审核时效、工程款支付节点等核心履约环节；与分包商及供货商的协作质量决定着设备材料供应周期、施工界面划分、工序衔接精度等现场实施要素；与项目所在地社区民众的互动关系则关联着属地化资源整合、劳资纠纷预防、突发事件处置等外围环境稳定；而项目部内部跨职能团队的沟通体系更是左右着技术方案落地效率、人员配置优化、应急响应能力等组织运作基础。因此，承包商需构建覆盖全利益相关方的系统性沟通网络，重点完善与业主的技术交底机制、与分包商的供应链衔接流程、与社区民众的舆情监测渠道，同时强化项目部内部信息中枢功能。通过建立标准化沟通模板、定期联席会议制度及多语言支持系统，有效消除跨文化认知偏差，预防因信息滞后或传递失真导致的进度延误、成本超支及法律纠纷，切实保障项目全生命周期的顺利实施。

（3）业主履约

政府主导项目的业主履约诚意风险通常受国家信用背书支撑，常规情况下发生根本性违约的概率较低。然而在合同实施阶段，业主行为易受宏观环境波动影响，导致履约质量呈现动态变化特征。当社会环境出现剧烈震荡时，例如爆发群体性事件或政权更迭风险，政府为维持公共形象往往强化基础设施建设的政治导向，此时业主在行政审批效率、资金拨付节奏等环节会显著提升配合度，客观上形成项目加速推进的有利窗口期。

中国知网 https://www.cnki.net

需特别关注的是，若工程实施过程中遭遇技术争议、成本超支等复杂矛盾，业主的契约精神将直接影响争议解决路径的选择——具备充分履约诚意的业主倾向于通过补充协议或第三方调解等柔性方式化解分歧，反之则可能启动合同解除条款，导致项目非正常终止。承包商需建立多维度的履约评估体系，既要把握政治周期带来的建设机遇，更要通过定期高层对话、联合工作小组等机制巩固互信基础，防范潜在的合作关系破裂风险。

（4）批文手续

国际工程项目行政许可的完备性直接制约项目全周期推进效率，其核心风险集中于业主获取法定审批要件的时效性与完整性。项目启动需跨越多个行政层级的审批体系，涉及技术合规认证、资源调配授权、法律约束文件等多元维度，涵盖土地征收许可、环境评估批复、跨境物资运输通关文件等关键性行政准入要件。由于此类审批权限分散于不同政府机构且存在跨部门协同需求，业主方的政企协调能力与行政资源整合水平成为决定审批进程的核心要素。在工程实践中，常因生态保护红线争议导致环评审批受阻，或因土地权属纠纷造成征地许可延迟，致使 EPC 总承包合同虽完成签署却无法转入实质建设阶段。部分具备前瞻性管理意识的业主通过建立跨部门联席机制、配置专业法务团队、实施高层定期磋商等系统性措施，有效优化多层级审批流程衔接。承包商需在合同架构中嵌入审批进度管控条款，通过设置分段生效条件、审批延误追责机制等风控手段，构建抵御行政许可不确定性的制度保障体系。

（5）雇员

国际工程项目在特定国别实施时需重点应对劳务准入与属地化管理双重挑战。以孟加拉国法律框架为例，其对外籍工程技术人员实施严格的准入管制，要求境外施工人员必须取得工作签证方可合法从业，且初始入境停留期限通常限定为三个月，逾期滞留将面临高额罚金及法律追责。对于建设周期长、技术复杂度高的基础设施项目，此类短期签证制度与施工团队长期驻场需求存在根本性矛盾，迫使承包商必须建立签证延期预审机制，通过提前储备替代性技术方案、配置属地化签证专员等方式突破制度性障碍。在属地用工层面，项目高峰期往往面临双重压力：既需满足业主强制性的本地化用工比例要求，又要应对本土劳动力技能结构失衡的现实困境。该国基础劳务市场虽具备数量优势，但普遍存在职业培训体系缺失、标准化作业意识薄弱等问题，难以满足铁路工程精密测量、特种设备操作等技术密集型岗位需求。更需警惕的是，本土劳务群体易受社会不稳定因素影响，在劳资纠纷或政治事件中可能演变为工程停摆的潜在风险源。当发生大规模罢工或示威活动时，外籍技术团队往往成为维持关键工序运转的核心力量，这种人员结构失衡状态将显著增加项目进度管控难度与突发性成本支出。承包商需构建动态化的人力资源调配体系，通过建立技能认证中心、实施阶梯式薪酬激励机制、嵌入危机预警模块等管理创新，实现外籍专家与本土劳务的效能最大化协同。

（6）业主资金

中国知网 https://www.cnki.net

国际工程项目中业主资金保障能力直接制约项目启动阶段的推进效能，其资金链稳定性成为决定前期工作能否顺利实施的核心要素。项目启动阶段涉及融资担保费用、征地补偿款、安全防护体系构建、第三方监理服务采购等关键环节，均需业主具备持续性的资金注入能力方能有效运转。在发展中国家基建领域，政府财政资源分配常面临多重项目并行实施的资金竞争压力，导致特定项目获得的财政拨款额度与工程实际需求存在显著缺口。当业主方因财政预算紧缩或资金调度迟滞无法及时支付前期费用时，将引发多米诺骨牌效应——征地程序被迫中断导致施工界面无法移交，监理单位进场延迟致使质量管控体系缺位，设备采购合同因预付款未达触发条件而暂缓执行。这种资金链断裂引发的系统性延误不仅造成 EPC 总承包合同进入实质履行阶段的时间成本倍增，更会导致承包商在分包商谈判、供应链管理等方面陷入被动局面，最终形成工期延误与成本超支的双重风险叠加。承包商需在合同架构中设置资金到位进度与工程节点联动的支付保障机制，通过引入第三方资金监管、设立分段生效条款等风控手段，构建抵御业主资金不确定性的缓冲体系。

（7）设备供货

国际工程设备进口需重点应对目标国海关监管政策差异带来的税务合规风险。以孟加拉国海关法规为例，所有境外输入的工程设备均需依据商品分类缴纳进口环节税费，其中通过国际贸易术语完成清关手续的主设备可依托合同条款实现税费转嫁，而大量非合同载明的辅助性物资则面临税务不确定性。例如项目调试阶段所需的精密检测仪器、施工过程中突发采购的应急替换部件等非标设备，常因通过人员随身携带入境等非正规渠道脱离合同保护框架，在海关查验时可能被重新归类并征收高额关税。此类非预期税务成本将直接冲击项目成本管控体系，造成预算外支出激增。承包商需在物资采购阶段建立海关编码预审机制，通过提前备案设备用途说明、申请临时性免税许可等合规化操作，最大限度规避清关环节的税务争议风险。

（8）业主管理

国际工程项目业主团队管理能力直接影响项目全周期风险管控效能。以孟加拉国组建的项目管理团队为例，其组织架构虽涵盖项目管理、技术监督、现场协调等基础职能模块，但在实际运作中暴露出多重系统性风险：技术认知层面，业主团队虽具备传统铁路工程管理经验，但其技术理念更新滞后于国际工程管理发展趋势，对中国承包商采用的 BIM 协同平台、智能施工监测等新型管理模式存在理解偏差，这种代际技术鸿沟易导致施工方案论证、设备选型等关键环节产生认知冲突；人员管理方面，业主团队人事任免受制于行政体系固有弊端，关键岗位人员轮换频率与项目阶段需求脱节，频繁的人事变动导致技术标准执行连续性和管理责任追溯性受损；行政效率层面，业主方决策链条冗长、文件流转迟滞等问题突出，承包商往往需要投入额外资源建立专项催办机制以推动审批流程；更需警惕的是，该国公共部门仍存在制度性腐败风险，业主方管理人员

中国知网 https://www.cnki.net

可能通过设计变更审批、质量验收等环节的裁量权进行利益寻租。承包商需构建包含文化适应培训、技术标准预沟通、反腐败合规体系等模块的立体化应对策略，通过设立联合技术委员会、嵌入第三方监督机制等手段，有效弥合管理理念差异，防范系统性合作风险。

（9）联调联试

铁路系统工程联调联试与设备性能验证作为项目交付前的核心验收阶段，其执行质量直接决定工程成果向运营效益的转化效能。该阶段需配置具备系统调试资质与实战经验的专业团队，通过建立涵盖信号联锁测试、接触网动态特性检测、列车控制系统验证等全要素的调试矩阵，确保各子系统协同运作达到设计标准。调试团队的专业素养不足可能引发隐性缺陷遗留，导致运营阶段出现信号误码率超标、供电系统谐波干扰等系统性故障，严重时将触发运营安全红线致使项目商业价值归零。具备丰富铁路 EPC 经验的总承包商通常已形成成熟的调试管理体系，通过建立标准化调试流程、实施多专业协同机制、配置智能监测平台等手段，可将调试风险控制在可接受阈值内。特别是在调试资源整合方面，总承包商依托长期合作的分包商资源库，能够快速组建涵盖牵引供电、通信信号等专业领域的复合型调试团队，通过制定分级风险处置预案、嵌入数字化调试追踪系统等管理创新，有效提升复杂工况下的调试质量与效率。

（10）总承包商管理

该工程总承包方 A 企业在桥梁工程领域拥有深厚技术积淀，其设计施工一体化管理模式在行业内具有显著优势。作为具备全产业链服务能力的工程集团，A 企业构建了涵盖结构设计、施工组织、跨国资源调配的成熟管理体系，尤其在复杂地质条件下的桥梁建造技术处于行业领先地位。项目团队配置呈现专业化与年轻化相结合的特征，技术骨干普遍具有海外大型基建项目实战经验，管理层级通过导师带徒机制实现经验传承，确保技术决策的科学性与现场管理的执行力。基于在孟加拉国市场长达十年的属地化深耕，A 企业已形成适应南亚地区工程特点的跨国协作机制，能够精准把握当地劳工法规、文化习俗及气候环境对施工组织的影响。在人力资源配置方面，通过建立分级培训体系与标准化作业流程，成功实现本土劳务与中国技术人员的协同作业，高峰期形成多国别作业群体时仍能维持施工质量基准线。其自主研发的工程信息化管理平台，可实时监控跨国供应链、现场安全指标及工艺工法执行情况，有效规避了因总包方管理能力不足引发的系统性风险。

3.4 风险指标体系的确定

经过访谈多位合同专家，根据专家对指标提出的建议，经过修改、合并和删除，最终构建了一个全新的孟加拉国帕德玛大桥铁路项目风险指标体系，见表 3.8。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.8 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险指标体系

一级指标	二级指标
政治风险 R1	政策连续性 R11
	宗教文化 R12
	政局稳定 R13
	中孟双边关系 R14
	国际政治环境 R15
商务风险 R2	融资与付款 R21
	合同变更 R22
	法律法规 R23
	违约金赔偿 R24
	保险赔偿 R25
经济风险 R3	通货膨胀 R31
	汇率变化 R32
	税收财务 R33
	海关通关 R34
	业主信用 R35
环境风险 R4	气候水文 R41
	自然灾害 R42
	恶性疾病 R43
	社会治安 R44
技术风险 R5	勘察设计 R51
	设计变更 R52
	设备材料 R53
	技术标准 R54
	物流运输 R55
	工程验收 R56
管理风险 R6	索赔争议 R61
	协调沟通 R62
	业主履约 R63
	批文手续 R64
	雇员 R65
	业主资金 R66
	设备供货 R67
	业主管理 R68

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.8 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险指标体系

管理风险 R6	联调联试 R69
	总承包商管理 R610

3.5 本章小节

本章通过文献分析、实地调研与专家验证，系统识别了孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的合同风险因素。

（1）基于中国知网近三年高下载、高引用的 20 篇文献，结合 A 企业调研访谈，初步识别出 40 项风险因素。

（2）通过专家问卷调查筛选出 35 项核心风险，删除“经济发展趋势”等 5 项争议性指标；最终构建包含 6 个一级指标（政治、商务、经济、环境、技术、管理风险）和 35 个二级指标的风险评估体系。

研究过程中注重动态性与系统性：采用最新的文献与案例互补验证风险来源，结合专家经验优化指标适用性，并通过分级筛选确保指标贴合项目实际。该体系既涵盖传统施工风险，如技术标准冲突、设备运输延误；也纳入跨国工程特有风险，如宗教文化差异、外汇变化，为后续风险评估与防控策略制定提供了科学依据。

中国知网 https://www.cnki.net

4 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估

4.1 基于 AHP 的风险评估方法

层次分析法常用于多风险因素评估，以权重的形式展示指标重要程度。将风险评估问题按照目标层、准则层与指标层进行分解，利用标度法进行同层级指标重要度比较，建立评估矩阵，得到各层指标权重，并计算底层风险因素对评估对象合成权重，计算步骤如下:

（1）建立层次判断结构模型

评估对象风险因素(指标)分类，归纳具有共同特征的因素，依据相同的特征关系逐级分层，第一层为评估对象目标层，底层为风险因素指标层，中间为风险准则层。

（2）构造风险判断矩阵

①构造判断矩阵

专家根据标度对各评价指标进行两两比较,构建$n\times n$阶判断矩阵X_{ij}（见公式 4.1），标度法见表 4.1。

$$X=\begin{bmatrix} 1 & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \frac{1}{x_{12}} & 1 & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_{1n}} & \frac{1}{x_{2n}} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \tag{4.1}$$

其中x_{ij}表示元素 i 相对元素 j 的重要性评分。

表 4.1 评估指标重要度

标度	专家意见汇总
1	i 因素与 j 因素相比较，i 因素与 j 因素同样重要
3	i 因素与 j 因素相比较，i 因素与 j 因素略微重要
5	i 因素与 j 因素相比较，i 因素与 j 因素明显重要
7	i 因素与 j 因素相比较，i 因素与 j 因素重要很多
9	i 因素与 j 因素相比较，i 因素与 j 因素极度重要
2、4、6、8	i 因素与 j 因素比较结果处于上述描述标度之间

②计算权重向量

1）对每一列进行归一化。

中国知网 https://www.cnki.net

$$x_{ij}^{'}=\frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}x_{ij}} \tag{4.2}$$

2）计算每一行的平均值作为权重。

$$\omega_i=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}x_{ij}^{'} \tag{4.3}$$

3）一致性检验，计算一致性指标。

$$\lambda_{\max}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{x_{ij}\times\omega_j}{\omega_i} \tag{4.4}$$

其中 A 是判断矩阵，w 是权重，n 是矩阵阶数。

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1} \tag{4.5}$$

其中$\lambda_{\max}$是判断矩阵的最大特征值。

②计算一致性比率

计算随机一致性指标 RI，其数据如下表格 4.2。

表 4.2 随机一致性 RI 表格

随机一致性 RI 表格							
n 阶	3	4	5	6	7	8	9
RI 值	0.52	0.90	1.12	1.24	1.36	1.41	1.46
n 阶	10	11	12	13	14	15	16
RI 值	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.59

计算一致性比例CR。

$$CR=CI/CR_n \tag{4.6}$$

当$CR<0.1$时，判断为一致性可接受。

4.2AHP 的风险评估方法的优化

中国知网 https://www.cnki.net

为降低传统层次分析法（AHP）在处理多指标、多备选方案时的主观误差对权重的影响，通过优化构造判断矩阵，改进层次分析法，步骤如下：

（1）判断范围集确定

基于 Saaty 标度逻辑扩展为区间化语义范围，以下表格定义了优化层次分析法（O-AHP）中判断矩阵元素的上、下限约束区间，见表 4.3。

表 4.3 指标约束下限区间

指标约束下限	语言描述	解释
$x_{ij} \geq 1$	i 因素与 j 因素同等重要	i 因素与 j 因素同等优先级
$x_{ij} \geq 2$	i 因素比 j 因素略微重要	i 因素优先级略高于 j 因素（如质量略高于成本）
$x_{ij} \geq 3$	i 因素比 j 因素中等重要	i 因素重要性高于 j 因素（如技术可行性高于交付周期）
$x_{ij} \geq 5$	i 因素比 j 因素强重要	i 因素重要性远高于 j 因素（如法律合规性绝对优先于成本）
$x_{ij} \geq 7$	i 因素与比因素极强重要	i 因素优先级占据压倒性优势（如安全风险控制极端重要）
$x_{ij} \geq 9$	i 因素具有最大重要性	i 因素的重要性达到理论极限（如关键路径资源分配不可妥协）
1.5-4-6-8	中间值	重要性介于相邻等级之间
$x_{ij} \leq 1$ （$1/9,1/8,\cdots,1$)	倒数关系	若 j 因素比 i 因素更重要，则指标转换

表 4.4 指标约束上限区间

指标约束上限	语言描述	解释
$x_{ij} \leq 2$	i 因素比 j 因素不超过略微重要	i 因素优先级未达到略高于 j 因素（如成本与质量近乎同等，但质量略占优）
$x_{ij} \leq 3$	i 因素比 j 因素不超过中等重要	i 因素重要性未达到明显优先（如技术可行性不显著高于交付周期）
$x_{ij} \leq 5$	i 因素比 j 因素不超过强重要	i 因素重要性未达到主导地位（如法律合规性并非绝对优先于成本）
$x_{ij} \leq 7$	i 因素与比因不超过极强重要	i 因素优先级未达到压倒性优势（如安全风险未极端优于其他因素）
$x_{ij} \leq 9$	i 因素对 j 因素不超过极度重要	i 因素的重要性未达到理论极限（如关键路径资源分配存在妥协空间）
1.5-4-6-8	中间值	重要性介于相邻等级之间

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.4 指标约束上限区间

指标约束上限	语言描述	解释
$x_{ij} \le 1$ $(1/9,1/8,\cdots,1)$	倒数关系	若 i 因素比 j 因素更重要，则指标转换

（2）O-AHP 数学规划

上述指标约束确定的判断矩阵 X 需构建数学判断模型，定义不等式集合判断范围如下：

$$\begin{aligned} C^L &= \left\{(i,j) |\ x_{ij} > K_{ij}^L with\ i<j\right\} \\ C^U &= \left\{(i,j) |\ x_{ij} \le K_{ij}^U with\ i<j\right\} \end{aligned} \tag{4.7}$$

式中，C^L 表示上限不等式集合，C^U 表示下限不等式集合，K_{ij}^L 表示由决策者赋值的上限值，K_{ij}^U 表示由决策者赋值的下限值，赋值详见表 4.3、表 4.4。

因此，判断矩阵 X 的各个评价指标可以通过以下数学约束集合 $\Gamma(A)$ 来定义：

$$\Gamma(A)：$$

$$x_{ij} = 1 \quad \text{for } i,j = 1,\cdots,n \quad \text{with } i = j \tag{4.8}$$

$$1/9 < x_{ij} < 9 \quad \text{for } i,j = 1,\cdots,n \quad \text{with } i = j \tag{4.9}$$

$$x_{ij} \le K_{ij}^U \quad \text{for } (i,j) \in C^U \tag{4.10}$$

$$x_{ij} > K_{ij}^L \quad \text{for } (i,j) \in C^L \tag{4.11}$$

$$x_{ij} = \frac{1}{x_{ij}} \quad \text{for } i,j = 1,\cdots,n \quad \text{with } i > j \tag{4.12}$$

约束条件(公式 4.8-公式 4.9) 源自矩阵 X 的定义，而约束条件 (公式 4.10 ~4.12) 则由决策者确定。

（3）在约束范围内确定指标评分。

4.3 基于 TOPSIS 的风险评估方法

TOPSIS 由 C.L. Hwang 和 K. Yoon 于 1981 年首次提出，该方法的核心思想是通过比较各备选方案与理想解及负理想解的几何距离，评估方案的优劣。TOPSIS 的优势在于能充分利用原始数据信息，量化方案间的差距，适用于多目标决策问题，如资源评估、项目投资等领域。该方法因其客观性和可操作性，成为系统工程与管理科学中广泛使用

中国知网 https://www.cnki.net

的综合评价工具。

假设存在 i（i=1，2, …，m）种备选方案，j（j=1，2, …，n）个评价指标，a_{ij}表示 i 备选方案的 j 评价指标的原始值，ω_j表示 i 评价指标的权重值。基于以上假设，我们引入 TOPSIS 模型，建模过程如下：

（1）构建评价矩阵

将 m 个方案和 n 个评价指标的数据整理为矩阵形式。

$$A_i = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \vdots & a_{2n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \tag{4.13}$$

（2）构建标准化评价矩阵，标准值b_{ij}的计算见公式 4.14。

①无量纲处理

$$B_i = \left(b_{ij}\right)_{mn} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(a_{ij})^2}} (i = 1,2,\cdots,m; j = 1,2,\cdots,n) \tag{4.14}$$

式中，b_{ij}为 i 备选方案的 j 评价指标的标准化值。

②指标同向化

$$b_{ij}^{*} = 1 - b_{ij} \tag{4.15}$$

式中：b_{ij}^{*}为同向化处理之后的指标，处理后的指标为效益型指标。这一步需要明确每个指标是效益型指标（越大越好，如利润）还是成本型指标（越小越好，如成本）。

（3）构建加权标准化评价矩阵H，见公式 4.16。

$$H = (h_{ij})_{mn} = \left(\omega_j b_{ij}\right)_{mn} = \begin{bmatrix} \omega_1 b_{11} & \omega_2 b_{12} & \cdots & \omega_n b_{1n} \\ \omega_1 b_{21} & \vdots & \vdots & \omega_n b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \omega_1 b_{m1} & \omega_2 b_{m2} & \cdots & \omega_n b_{mn} \end{bmatrix} \tag{4.16}$$

式中，H是加权标准化评价矩阵，ω_j表示 i 评价指标的权重值。

（4）确定正理想解H^{+}与负理想解H^{-}，见公式 4.17。

中国知网 https://www.cnki.net

正理想解为每个评价指标的最优值集合，负理想解为每个评价指标的最劣值集合。

$$\begin{aligned} H^{+}&=\left\{h_1^{+},h_2^{+},\cdots,h_n^{+}\right\}=\left\{(\max h_{ij}|\ j\in Z),(\min h_{ij}|\ j\in Z^{*})\right\}\left(i=1,2,\cdots,\mathrm{m};\ j=1,2,\cdots,\mathrm{n}\right)\\ H^{-}&=\left\{h_1^{-},h_2^{-},\cdots,h_n^{-}\right\}=\left\{(\min h_{ij}|\ j\in Z),(\max h_{ij}|\ j\in Z^{*})\right\}\left(i=1,2,\cdots,\mathrm{m};\ j=1,2,\cdots,\mathrm{n}\right)\end{aligned} \quad (4.17)$$

式中H^{+}为正理想解，H^{-}为负理想解，Z为效益型指标，Z^{*}为成本型指标。

（5）计算各方案到正、负理想解的距离，见公式 4.18。

考虑到正负理想解为向量矩阵，此处采用欧式距离D_i^{+}与D_i^{-}进行表示。

$$\begin{aligned} D_i^{+}&=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(h_{ij}-h_j^{+}\right)^2}\left(i=1,2,\cdots,\mathrm{m};\ j=1,2,\cdots,\mathrm{n}\right)\\ D_i^{-}&=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(h_{ij}-h_j^{-}\right)^2}\left(i=1,2,\cdots,\mathrm{m};\ j=1,2,\cdots,\mathrm{n}\right)\end{aligned} \quad (4.18)$$

式中，D^{+}、D^{-}分别为目标值与正、负理想解的距离，h_{ij}为 i 备选方案的 j 评价指标的加权标准化值，h^{+}、h^{-}分别为 j 评价指标的正理想解和负理想解。

（6）计算各方案的贴近度，见公式 4.19

$$C_i=\frac{D_i^{-}}{D_i^{+}+D_i^{-}}\left(i=1,2,\cdots,\mathrm{m}\right) \quad (4.19)$$

式中，C_i为各方案的贴近度，D^{+}、D^{-}分别为目标值与正、负理想解的距离。C_i理论上满足 $0\leqslant C_i\leqslant 1$，若评价指标为成本型，则$C_i$越接近 0 该指标越优；若评价指标为效益型，则$C_i$越接近 1 该指标越优。

4.4TOPSIS 风险评估方法的优化

文中对 TOPSIS 进行了优化，使之适用于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估，主要体现在以下两个方面：

（1）优化正负理想解的确定方法。传统 TOPSIS 中正、负理想解的确定见公式 4.17。每项指标的正理想解H^{+}对应各个方案中每个指标的最优值，每项指标的负理想解H^{-}对应各方案中每个指标的最劣值。由于安全目标、质量目标、进度目标、成本目标权重不一致，若直接用于确定多目标下的孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估中的正、负理想解会导致评价结果出现相对偏差。

因此，将 TOPSIS 用于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估时，每项指标的正理想解对应每项评价指标最优值，每项评价指标的负理想解对应每项评价指标最劣值。

中国知网 https://www.cnki.net

比如，表 5.11 政策突变导致安全标准失效事件，纵向对比质量目标、进度目标、成本目标事件，由于权重不一致，会造成结果失真，所以改成横向对比自身权重；结果经转换为效益型指标，正理想解为最大值，负理想解为最小值。

（2）优化效益型、成本型指标的标准化公式。传统 TOPSIS 中指标标准化的处理见公式 4.14、公式 4.15，计算复杂，不易求出标准值。并且按照公式 4.14 计算，效益型指标和成本型指标的标准化公式未区分，使得标准化后的值的类型不统一。

因此，在将 TOPSIS 用于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估时，效益型指标和成本型指标通过不同的标准化公式进行处理，将其统一为效益型指标，得到标准化决策矩阵。效益型指标和成本型指标标准化处理的改进见公式 4.20 和公式 4.21。

对于成本型指标

$$b_{ij}=\frac{a_{ij}-\min(a_{ij})}{\max(a_{ij})-\min(a_{ij})} \tag{4.20}$$

对于效益型指标

$$b_{ij}=\frac{\max(a_{ij})-a_{ij}}{\max(a_{ij})-\min(a_{ij})} \tag{4.21}$$

式中，b_{ij}为 i 备选方案的 j 评价指标的标准化值a_{ij}表示 i 备选方案的 j 评价指标的原始值，$\max(a_{ij})$为评价指标可以取到的最大值，$\min(a_{ij})$为评价指标可以取到的最小值。

4.5 基于 AHP-TOPSIS 模型的合同风险评估

4.5.1 合同风险评估数据集的构建

孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素层次结构模型用于评价的数据应包括政治风险、商务风险、经济风险、环境风险、技术风险、管理风险六大类风险因素的相关数据。基于国内、国际工程案例的基础上，列出典型事件，得到较为全面的评价数据集如表 4.5 所示。

表 4.5 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估数据集

一级指标	二级指标	代表事件
政治风险	政策连续性	政策突变导致安全标准失效、技术规范调整引发设计返工、审批流程延

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.5 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估数据集

一级指标	二级指标	代表事件
政治风险	政策连续性	长（如环保政策收紧）、税收优惠取消或补贴减少
	宗教文化	宗教冲突威胁人员安全、文化禁忌限制设备材料选择、节假日或宗教活动导致停工、文化冲突增加本地协调成本
	政局稳定	社会动荡引发暴力事件、政府更迭推翻原有技术协议、罢工或抗议活动延误工期、汇率波动或资本管制风险
	中孟双边关系	外交摩擦导致项目安全审查、技术合作中断影响质量标准、跨境资源运输受阻、关税壁垒或融资渠道受限
	国际政治环境	大国博弈引发地缘安全威胁、国际制裁限制关键设备进口、供应链中断、大宗商品价格受国际局势波动
商务风险	融资与付款	资金链断裂引发工人抗议或设备停摆、进度款延迟导致分包商停工、融资成本上升、
	合同变更	停工期间设备安保风险、复工后赶工降低质量标准、直接停工周期、违约金支付+固定成本持续消耗
	法律法规	诉讼期间法律冲突引发舆论危机、仲裁裁决要求技术返工、司法流程耗时、律师费+赔偿金
	违约金赔偿	工期延误触发违约金支付、直接财务损失
	保险赔偿	保险覆盖事故后安全重建、部分承保质量问题返工成本、理赔加速复工进度、对冲部分损失
经济风险	通货膨胀	建材价格波动引发工人罢工风险、高价采购替代材料降低质量标准、供应链中断导致施工停滞、原材料成本超支
	汇率变化	外汇管制引发资金链断裂危机、进口设备汇率损失导致技术降级、跨境支付延迟影响设备交付、本币贬值增加外债偿付压力
	税收财务	税务稽查争议引发项目合法性风险、补税纠纷冻结账户导致工资拖欠、税率上调或优惠政策取消
	海关通关	高风险物资滞留引发安全隐患、替代品清关导致材料规格不符、设备扣押延误关键节点、滞港费、罚金等额外支出
	业主信用	主权评级下调导致融资中断、贷款发放延迟影响工程款支付、外汇短缺限制跨境结算、
环境风险	气候水文	极端天气威胁施工人员安全、温湿度变化导致材料变形、雨季停工频率增加、防雨/防洪设施投入增加、
	自然灾害	地震、洪水直接引发伤亡、灾害破坏已建工程结构完整性、灾后重建耗时、灾害应急预算超支
	恶性疾病	传染病导致工人健康危机、劳动力短缺、医疗防护支出增加
	社会治安	盗窃、暴力事件威胁人员安全、安保检查延误物流、雇佣安保成本上升

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.5 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估数据集

一级指标	二级指标	代表事件
技术风险	勘察设计	地质误判引发塌方风险、设计缺陷导致结构强度不足、勘察延迟拖慢开工时间、设计返工增加前期投入
	设计变更	临时修改方案降低安全冗余、频繁变更导致施工标准混乱、变更审批流程耗时、变更索赔增加合同价
	设备材料	劣质材料引发结构安全隐患、材料参数不达标影响工程耐久性、供应商延迟交付、材料价格波动
	技术标准	标准冲突导致施工规范失效、中外技术规范兼容性问题、标准争议引发停工协调、技术升级或认证新增成本
	运输	危险品运输事故风险、运输颠簸导致精密设备损坏、物流延误、燃油附加费及保险成本增加
	验收	验收舞弊掩盖安全隐患、验收标准放宽导致质量缺陷遗留、验收整改反复耗时、返工成本
管理风险	索赔争议	诉讼期间现场管控弱化、争议导致验收标准模糊化、法律流程延误关键节点、律师费+赔偿金
	协调沟通	多方指令冲突引发操作混乱、信息传递错误导致技术偏差、会议决策周期延长、沟通成本增加
	业主履约	业主违约引发工人抗议、业主干预技术方案降低标准、付款延迟导致供应链中断、垫资压力
	批文手续	审批延误、加急审批额外费用
	雇员	劳资纠纷引发罢工或暴力事件、技能不足导致施工误差、劳动力流动性高、培训+招聘成本增加
	业主资金	资金链断裂引发项目停滞风险、进度款支付延迟、融资成本上升
	设备供货	劣质设备引发安全事故、参数不达标导致功能缺陷、交货延迟、紧急采购溢价
	业主管理	多头指挥导致安全规范执行不力、随意变更需求降低工程一致性、决策迟缓、管理摩擦成本
	联调联试	系统冲突引发设备故障、兼容性问题暴露设计缺陷、调试反复耗时、额外测试投入
	总承包商管理	分包商违规操作失控、质量控制体系失效、资源调配失衡导致关键路径延误、管理费超支

4.5.2 合同风险综合评估模型

本文采用优化 AHP-TOPSIS 模型评价孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同的风险状况。多方案指标构成综合模型的评价指标。准则层指标即政治风险、商务风险，指标层即政策连续性、政局稳定等指标构成综合评价模型的指标，风险等级评估步骤图如下：

中国知网 https://www.cnki.net

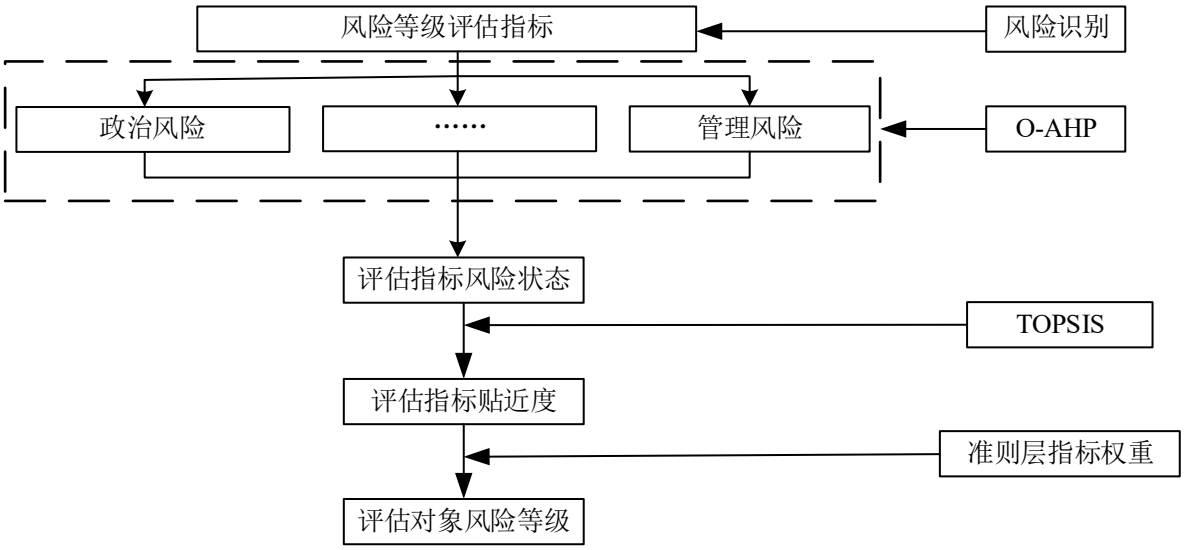


图 4.1 AHP-TOPSIS 模型风险等级评估步骤

（1）采用 O-AHP 计算孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估指标的权重，准则层指标的权重构成权重向量ω_n。

（2）采用优化 TOPSIS 计算每个方案风险评估指标的贴近度，i 个方案的准则层每个指标的贴近度构成判断矩阵 M。首先，基于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目风险评估数据集（表 4.5），根据项目实际数据，建立准则层每个指标的初始判断矩阵，根据公式（4.20）。公式（4.21）进行标准化处理，得到标准化判断矩阵。然后，通过公式（4.18）、公式（4.19）计算 i 备选方案的准则层每个指标的贴近度。最后，i 备选方案的准则层每个指标的贴近度构成过程孟加拉国帕德玛大桥铁路项目风险评估的判断矩阵M。

（3）计算孟加拉国帕德玛大桥铁路项目风险评估结果向量F。由 TOPSIS 计算得到的准则层指标贴近度构成的判断矩阵M，结合 O-AHP 计算的准则层指标权重构成的权重向量ω_n，计算公式如下：

$$F = \omega \times M = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5) \times \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix} \tag{4.22}$$

式中，ω_n表示准则层指标构成的权重向量，C_n表示各指标的贴近度，F 表示风险评估结果向量。

4.6 风险等级划分

结合 ISO31000 风险管理标准与帕德玛大桥铁路项目特点，施工过程中的风险损失

中国知网 https://www.cnki.net

等级划分采用五级制，可以简化模型，有效平衡评估精度和可操作性。风险等级标准划分为 5 级，评分区间为 0-1 分，见表 4.6。

表 4.6 量化值与风险等级对应表

量化值	(0.0,0.2]	(0.2,0.4]	(0.4,0.6]	(0.6,0.8]	(0.8,1.0]
风险等级	高	较高	中等	较低	低

基于改进 AHP-TOPSIS 模型计算得到的风险的量化值决定风险等级。

量化值为(0.8,1.0]，说明该帕德玛大桥铁路项目合同风险低，几乎不可能发生或影响可忽略，无需采取措施。

量化值为(0.6,0.8]，说明该帕德玛大桥铁路项目合同风险较低，发生概率低或影响较小，可通过既有应急预案或常规管理措施快速修复，避免风险扩大。

量化值为(0.4,0.6]，说明该帕德玛大桥铁路项目合同风险中等，风险事件存在中等发生概率或可能造成可接受但需关注的影响，需启动专项风险管理计划，并由项目管理层定期评估控制效果。

量化值为(0.2,0.4]，说明该帕德玛大桥铁路项目合同风险较高，风险事件发生概率高或可能引发严重后果，必须立即采取高级别干预措施并上报项目决策层制定系统性解决方案。

量化值为(0.0,0.2]，说明该帕德玛大桥铁路项目合同风险极高，风险事件发生概率极高且后果极其严重，需制定最高级别应急响应预案或考虑放弃项目。

4.7 本章小结

本章详细阐述了孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估的具体方法与应用流程。

首先介绍了层次分析法（AHP）的基本原理，通过构建目标层、准则层和指标层的分层模型，结合专家评分确定各风险因素的权重，并利用一致性检验确保评估结果的可靠性。针对传统 AHP 的主观性缺陷，提出优化层次分析法（O-AHP），通过设定指标重要性区间范围，减少人为判断误差。随后引入 TOPSIS 评价模型，通过计算各方案与理想解的贴近度进行风险排序，并改进指标标准化处理方式，区分成本型与效益型指标的计算规则，提升评估准确性。最后提出风险等级划分规则，用以评估项目合同风险等级。

在此基础上，整合 AHP 与 TOPSIS 构建综合评价模型：利用优化后的 AHP 确定风险权重，结合改进的 TOPSIS 进行多方案比选。通过建立覆盖横向风险因素（包含政治、商务、技术等六大类）、纵向风险因素（安全、质量等四大目标）的 140 项具体的风险事件集合，形成覆盖项目全周期的评估体系。例如，针对政治风险，从政策突变导致安全标准失效、审批延误等维度设置量化指标；对商务风险，则通过停工频率、协调成本等

中国知网 https://www.cnki.net

数据进行测算。该模型通过实际工程数据验证，能够有效识别高风险指标，为制定针对性防控措施提供依据，帮助企业在复杂国际工程环境中实现风险可控。

中国知网 https://www.cnki.net

5 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目案例分析

5.1 工程概况

项目位于孟加拉国中西部，是东西部客货运输交流的又一主通道。项目线路全长168.60 公里，设计标准为单线、速度目标值 120 公里/小时、轨距为宽轨(1676 mm)。线路起于既有达卡站，经玛瓦、通过在建的帕德玛公铁两用大桥(Padma Multi-purpose Bridge)、邦嘎(Bhanga)，最后到达杰索尔(Jessore)，线路东端连接拟建的达卡至吉大港双线准轨快速铁路,中段与既有库什蒂亚至卡西亚尼铁路和福里德布尔至邦嘎铁路连接，组成孟加拉西南部新的铁路网骨架。项目需穿越恒河-贾木纳河冲积平原，面临世界级的地质挑战：软土层厚度达 40 米、地震烈度 8 度区、年均降雨量 2500mm。项目工程内容包括:土建及轨道工程，车站站房，桥涵建设，路堤填方和铺轨，信号和通信系统的 EPC 工程以及 100 台客车车辆供货。全线计划建设工期为 1643 天，缺陷责任期为 1 年。

合同额 31.39 亿美元，85%来自于中国优惠买方信贷资金，15%为孟加拉政府自筹配套资金。也是迄今为止中国进出口银行对外使用优惠买方信贷金额最大的项目。多维风险交织的特殊性使其成为国际工程风险管理的典型案例。

5.2 基于 AHP-TOPSIS 的综合风险评估

通过对孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险识别与分析，确定了风险评估指标，目标层为国际工程 EPC 合同风险，准则层为政治风险、商务风险等 6 类风险、指标层为政策连续性、司法环境等 35 个风险因素，与风险评估指标体系内容一致。

本项目邀请相关专家分别对准则层和方案层的风险指标进行两两比较并赋值，由此形成判断矩阵。通过问卷调查的方式邀请 30 名 A 企业管理机构的管理人员对评价指标进行赋值，为了保证评价结果的准确性，邀请的人员包含了各部门人员及分管领导。

本轮共发出调查问卷 30 份，收回有效调查问卷 28 份，问卷有效率为 93%。对收回的调查问卷进行整理，得到准则层和指标层的判断矩阵，根据判断矩阵，可计算出准则层一级指标和指标层二级指标的权重。

5.2.1 建立风险评估合集

基于孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险评估指标建立因素集，第一层为准则层集合：R=(R1,R2,R3,R4,R5,R6)=(政治风险,商务风险,经济风险,环境风险,技术风险,管理风险)。第二层为指标层集合。

R1=(R11,R12,R13,R14,R15)=(政策连续性,宗教文化,政局稳定,中孟双边关系,国际政治环境)

R2=(R21,R22,R23,R24,R25)=(融资与付款,合同变更,法律法规,违约金赔偿,保险赔偿)

R3=(R31,R32,R33,R34,R35)=(R11,R12,R13,R14,R15)=(通货膨胀,汇率变化,税收财务,

中国知网 https://www.cnki.net

海关,业主信用)

R4=(R41,R42,R43,R44)=(气候水文,自然灾害,恶性疾病,社会治安)

R5=(R51,R52,R53,R54 ,R55,R56)=(勘察设计,设计变更,设备材料,技术标准,运输,验收)

R6=(R61,R62,R63,R64 ,R65,R66,R67,R68,R69,R610)=(索赔争议,协调沟通,业主履约,批文手续,雇员,业主资金,设备供货,业主管理,联调联试,总承包商管理)

5.2.2 指标权重计算

利用 AHP 层次分析法确定孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险评估指标权重。根据“3.3 章节风险因素分析”对风险因素分析并参考专家意见，对风险因素影响程度进行一一对比，根据公式 4.1、公式 4.7~4.12 建立判断矩阵；利用 Matlab 软件计算矩阵最大特征值，利用公式 4.6 进行一致性判断，在 CR 值满足判断范围的前提下，利用公式 4.3 计算得到指标权重。

根据风险评估指标体系，构造准测层判断矩阵 1 个，指标层判断矩阵 6 个，利用公式 4.2 ~4.6 进行计算，得到对应权重向量。孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险评估指标权重结果见表 5.1。

表 5.1 准则层判断矩阵与权重

风险	政治风险 R1	商务风险 R2	经济风险 R3	环境风险 R4	技术风险 R5	管理风险 R6
政治风险 R1	1.000	1.398	1.615	1.204	1.857	0.983
商务风险 R2	0.715	1.000	1.322	0.933	1.245	0.752
经济风险 R3	0.619	0.756	1.000	0.682	1.114	0.591
环境风险 R4	0.831	1.072	1.466	1.000	1.594	0.865
技术风险 R5	0.538	0.803	0.898	0.627	1.000	0.512
管理风险 R6	1.017	1.330	1.692	1.156	1.953	1.000

经计算，准则层权重集ω=（0.212，0.184，0.156，0.198，0.131，0.119）。指标一次性检验结果为最大特征值λ_{max}=6.312，一致性指标 CI=0.062, 随机一致性指标 RI=1.24, 一致性比率 CR =0.05＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

根据同样的方法，可以得到各指标层的判断矩阵和权重集，计算结果如表 5.2~5.7。

表 5.2 政治风险 R1 判断矩阵与权重

指标	政策连续性 R11	宗教文化 R12	政局稳定 R13	中孟双边关系 R14	国际政治环境 R15
政策连续性 R11	1.000	1.117	0.858	0.773	0.830
宗教文化 R12	0.895	1.000	0.960	1.030	1.286
政局稳定 R13	1.166	1.042	1.000	1.175	1.244

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.2 政治风险 R1 判断矩阵与权重

指标	政策连续性 R11	宗教文化 R12	政局稳定 R13	中孟双边关系 R14	国际政治环境 R15
中孟双边关系 R14	1.294	0.971	0.851	1.000	1.167
国际政治环境 R15	1.205	0.778	0.804	0.857	1.000

经计算，政治风险指标层 R_1 权重集 ω_1 =(0.178, 0.205,0.224,0.209,0.182)。指标一次性检验结果为 λ_{max} = 5.121，一致性指标 *CI*=0.030, 随机一致性指标 *RI*=1.12, 一致性比率 *CR* =0.027＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

表 5.3 商务风险 R2 判断矩阵与权重

指标	融资与付款 R21	合同变更 R22	法律法规 R23	违约金赔偿 R24	保险赔偿 R25
融资与付款 R21	1.000	1.117	1.130	0.911	1.033
合同变更 R22	0.895	1.000	1.133	0.944	1.417
法律法规 R23	0.885	0.883	1.000	0.894	1.167
违约金赔偿 R24	1.098	1.059	1.119	1.000	1.417
保险赔偿 R25	0.968	0.706	0.857	0.706	1.000

经计算，商务风险准则层权重集 ω_2 =(0.202,0.215,0.191,0.213,0.179)。指标一次性检验结果最大特征值 λ_{max} =5.149，一致性指标 *CI*=0.037, 随机一致性指标 *RI*=1.12, 一致性比率 *CR* =0.033＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

表 5.4 经济风险 R3 判断矩阵与权重

指标	通货膨胀 R31	汇率变化 R32	税收财务 R33	海关 R34	业主信用 R35
通货膨胀 R31	1.000	1.393	1.795	2.674	3.003
汇率变化 R32	0.718	1.000	1.484	2.151	2.564
税收财务 R33	0.557	0.674	1.000	1.733	2.198
海关 R34	0.374	0.465	0.577	1.000	1.733
业主信用 R35	0.333	0.39	0.455	0.577	1.000

经计算，经济风险指标层 R3 权重集 ω_3 =(0.329，0.257，0.194，0.128，0.093)。指标一次性检验结果为最大特征值 λ_{max} =5.027，一致性指标 *CI*=0.007, 随机一致性指标 *RI*=1.11, 一致性比率 *CR*=0.006＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.5 环境风险 R4 判断矩阵与权重

指标	气候水文 R41	自然灾害 R42	恶性疾病 R43	社会治安 R44
气候水文 R41	1.000	1.642	2.108	1.835
自然灾害 R42	0.609	1.000	2.315	1.592
恶性疾病 R43	0.474	0.432	1.000	1.247
社会治安 R44	0.545	0.628	0.802	1.000

经计算，环境风险指标层 R4 权重集 ω_4=(0.364，0.284,0.198,0.154)。指标一次性检验结果为最大特征值 λ_{max}=4.083，一致性指标 *CI*=0.028, 随机一致性指标 *RI*=0.900, 一致性比率 *CR*= 0.031＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

表 5.6 技术风险 R5 判断矩阵与权重

指标	勘察设计 R51	设计变更 R52	设备材料 R53	技术标准 R54	运输 R55	验收 R56
勘察设计 R51	1.000	1.633	1.817	1.183	3.200	1.867
设计变更 R52	0.657	1.000	1.200	1.317	2.450	1.600
设备材料 R53	0.550	0.833	1.000	1.083	2.150	1.417
技术标准 R54	1.183	1.050	1.133	1.000	3.150	2.017
运输 R55	0.313	0.408	0.465	0.318	1.000	0.583
验收 R56	0.536	0.625	0.706	0.496	1.717	1.000

经计算，技术风险指标层 R5 权重集 ω_5=(0.252，0.177,0.152,0.219,0.076,0.123)。指标一次性检验结果最大特征值 λ_{max}=6.217，一致性指标 *CI*=0.043, 随机一致性指标 *RI*=1.24, 一致性比率 *CR*= 0.035＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

表 5.7 管理风险 R6 判断矩阵与权重

指标	索赔争议 R61	协调沟通 R62	业主履约 R63	批文手续 R64	雇员 R65	业主资金 R66	设备供货 R67	业主管理 R68	联调联试 R69	总承包商管理 R610
索赔争议 R61	1.000	0.695	0.741	0.921	1.528	0.417	1.189	0.883	3.150	0.319
协调沟通 R62	1.440	1.000	1.248	1.413	2.559	0.724	1.900	1.404	5.017	0.550
业主履约 R63	1.350	0.801	1.000	1.126	2.153	0.611	1.556	1.158	4.133	0.458
批文手续 R64	1.086	0.708	0.888	1.000	1.807	0.503	1.333	0.988	3.525	0.383
雇员 R65	0.654	0.391	0.465	0.554	1.000	0.278	0.737	0.547	1.950	0.216
业主资金 R66	2.400	1.381	1.637	1.989	3.600	1.000	2.650	1.967	7.017	0.777

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.7 管理风险 R6 判断矩阵与权重

指标	索赔争议 R61	协调沟通 R62	业主履约 R63	批文手续 R64	雇员 R65	业主资金 R66	设备供货 R67	业主管理 R68	联调联试 R69	总承包商管理 R610
设备供货 R67	0.841	0.526	0.643	0.750	1.357	0.377	1.000	0.742	2.650	0.294
业主管理 R68	1.133	0.712	0.863	1.012	1.829	0.508	1.348	1.000	3.567	0.395
联调联试 R69	0.317	0.199	0.242	0.284	0.513	0.143	0.377	0.280	1.000	0.111
总承包商管理 R610	3.133	1.817	2.183	2.611	4.733	1.317	3.400	2.533	9.033	1.000

经计算，管理风险指标层 R6 权重集 ω_6=(0.068，0.098, 0.084, 0.074, 0.043, 0.153, 0.063, 0.077, 0.028, 0.212)。指标一次性检验结果最大特征值 λ_{max}=10.327，一致性指标 CI=0.036,CR= 0.024＜0.1，表示判断矩阵通过一次性检验。

计算指标层风险因素相对于目标层权重 $\omega_{ij}^{'}=\omega_i\times\omega_{ij}$（$i$=1,2,3…6,$j$=1,2,…），计算结果见表 5.8。

表 5.8 风险评估指标权重

风险因素	权重	风险因素	权重	风险因素	权重
政策连续性 R11	0.038	税收财务 R33	0.03	工程验收 R56	0.016
宗教文化 R12	0.043	海关通关 R34	0.02	索赔争议 R61	0.009
政局稳定 R13	0.047	业主信用 R35	0.015	协调沟通 R62	0.013
中孟双边关系 R14	0.044	气候水文 R41	0.072	业主履约 R63	0.01
国际政治环境 R15	0.04	自然灾害 R42	0.056	批文手续 R64	0.01
融资与付款 R21	0.037	恶性疾病 R43	0.04	雇员 R65	0.006
合同变更 R22	0.04	社会治安 R44	0.03	业主资金 R66	0.018
法律法规 R23	0.035	勘察设计 R51	0.033	设备供货 R67	0.009
违约金赔偿 R24	0.039	设计变更 R52	0.023	业主管理 R68	0.01
保险赔偿 R25	0.033	设备材料 R53	0.02	联调联试 R69	0.004
通货膨胀 R31	0.051	技术标准 R54	0.029	总承包商管理 R610	0.03
汇率变化 R32	0.04	物流运输 R55	0.01		

5.2.3TOPSIS 指标评价

孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险评估依据政治风险、商务风险、经济风险、环境风险、技术风险、管理风险，将这 6 个一级风险指标分为安全目标、质量目标、进度目标、成本目标进行评价，工程四大目标关联风险逻辑见表 5.9。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.9 工程目标关联风险

目标类型	关联风险逻辑
安全目标	风险直接影响人员安全、设备安全或社会稳定性（如宗教冲突、政局动荡）
质量目标	风险间接导致设计变更、材料短缺或技术标准冲突（如政策调整、国际制裁）
进度目标	风险引发审批延迟、停工或供应链中断（如司法纠纷、双边关系波动）
成本目标	风险造成预算超支、汇率损失或合规成本增加（如腐败、国际大宗商品价格波动）

（1）政治风险综合评判

①根据铁路建设项目特点，选取了政治风险的代表性风险事件对孟加拉国帕德玛大桥铁路工程四大目标的影响，详见表 5.10。

表 5.10 政治风险对工程目标影响事件

风险因素/工程目标	政策连续性	宗教文化	政局稳定	中孟双边关系	国际政治环境
安全目标	政策突变导致安全标准失效	宗教冲突威胁人员安全	社会动荡引发暴力事件	外交摩擦导致项目安全审查	大国博弈引发地缘安全威胁
质量目标	技术规范调整引发设计返工	文化禁忌限制设备材料选择	政府更迭推翻原有技术协议	技术合作中断影响质量标准	国际制裁限制关键设备进口
进度目标	审批流程延长（如环保政策收紧）	节假日或宗教活动导致停工	罢工或抗议活动延误工期	跨境资源运输受阻	供应链中断
成本目标	税收优惠取消或补贴减少	文化冲突增加本地协调成本	汇率波动或资本管制风险	关税壁垒或融资渠道受限	大宗商品价格受国际局势波动

②使用 Python 等工具爬取“政策”、“宗教”公开数据库的等关键词（见附录 F），经过人为分析整理代表性事件发生次数或频率，确定政治风险评估数据集的最优状态和最劣状态对应的值，见表 5.11~5.14。

表 5.11 政治风险对安全目标影响事件评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	政策突变导致安全标准失效	1	0	3	次
2	法律纠纷引发合法性危机	2	0	5	起
3	宗教冲突威胁人员安全	3	0	10	起
4	社会动荡引发暴力事件	11	0	60	天
5	外交摩擦导致安全审查	3	0	12	月
6	大国博弈引发地缘安全威胁	1	0	10	次

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.12 政治风险对质量目标影响事件评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	技术规范调整引发设计返工	2	0	5	次
2	合同争议导致技术标准执行偏差	5	0	20	%
3	文化禁忌限制设备材料选择	1	0	3	类
4	政府更迭推翻原有技术协议	1	0	10	次
5	技术合作中断影响质量标准	2	0	12	月
6	国际制裁限制关键设备进口	2	0	50	类

表 5.13 政治风险对进度目标影响事件评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	审批流程延长天数	42	0	180	天
2	诉讼冻结资金	0.5	0	2	亿美元
3	宗教活动停工天数	7	0	30	天
4	罢工抗议延误工期	15	0	60	天
5	跨境运输延误率	18	5	50	%
6	供应链中断次数	5	0	12	次/年

表 5.14 政治风险对成本目标影响事件评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	税收优惠取消或补贴减少	3.2	0	15	%
2	司法腐败增加合规成本	2.1	0.5	10	%
3	文化冲突增加本地协调成本	1.8	0.5	5	%
4	汇率波动或资本管制风险	6.5	1	20	%
5	关税壁垒或融资渠道受限	1.2	0	5	%
6	大宗商品价格受国际局势波动	12	2	30	%

③根据公式 4.20 和公式 4.21 对政治风险影响事件评价集的数据进行标准化处理，所有指标均需要转换为效益型指标，得到政治风险因素的标准化评价矩阵，见表 5.15。

表 5.15 政治风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	政策连续性 R11	宗教文化 R12	政局稳定 R13	中孟双边关系 R14	国际政治环境 R15
安全目标	0.6667	0.7000	0.8167	0.7500	0.9000
质量目标	0.6000	0.6667	0.9000	0.8333	0.9600
进度目标	0.7667	0.7667	0.7500	0.7111	0.5833
成本目标	0.7867	0.7111	0.7105	0.7600	0.6429

④根据公式 4.16 将政治风险的标准化矩阵与政治风险二级指标权重 ω_1 =（0.0380,0.0430,0.0470,0.0440,0.0400）相乘，得到政治风险的加权标准化评价矩阵，见

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.16。

表 5.16 政治风险的加权标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	政策连续性 R11	宗教文化 R12	政局稳定 R13	中孟双边关系 R14	国际政治环境 R15
安全目标	0.0253	0.0301	0.0384	0.033	0.036
质量目标	0.0228	0.0287	0.0423	0.0367	0.0384
进度目标	0.0291	0.033	0.0353	0.0313	0.0233
成本目标	0.0299	0.0306	0.0334	0.0334	0.0257

⑤根据公式 4.18 和公式 4.19 分别计算四个工程目标下的各风险因素与正负理想解的距离和贴近度，见表 5.17。其中政治风险下的正理想解的值为 V^+ =（0.0380,0.0430,0.0470,0.0440,0.0400），负理想解的值为V^-=（0,0,0,0,0）。

表 5.17 政治风险的评判结果

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
D^+	0.0232	0.0227	0.0275	0.0269
D^-	0.0735	0.0772	0.0686	0.0687
C_1	0.7600	0.7730	0.7140	0.7190

（2）商务风险综合评判

①根据铁路建设项目特点，选取了商务风险的代表性风险事件对孟加拉国帕德玛大桥铁路工程四大目标的影响，见表 5.18。

表 5.18 商务风险对工程目标影响事件

风险因素/工程目标	融资与付款	合同暂停与终止	法律法规	违约金赔偿	保险赔偿
安全目标	资金链断裂引发工人抗议或设备停摆	停工期间设备安保风险	诉讼期间法律冲突引发舆论危机	无直接影响	保险覆盖事故后安全重建
质量目标	无直接影响	复工后赶工降低质量标准	仲裁裁决要求技术返工	无直接影响	部分承保质量问题返工成本
进度目标	进度款延迟导致分包商停工	直接停工周期	司法流程耗时	工期延误触发违约金支付	理赔加速复工进度
成本目标	融资成本上升	违约金支付+固定成本持续消耗	律师费+赔偿金	直接财务损失	对冲部分损失

②使用 Python 等工具爬取“诉讼”、“保险”公开数据库的等关键词（见附录 F），经过人为分析整理代表性事件发生次数或所占百分比，确定商务风险评估数据集的最优

中国知网 https://www.cnki.net

状态和最劣状态对应的值，见表 5.19~5.22。

表 5.19 商务风险对安全目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	资金链断裂引发工人抗议或设备停摆	14	0	180	天
2	停工期间设备安保风险	1.2	0	20	%
3	诉讼期间法律冲突引发舆论危机	7	0	30	天
4	保险覆盖事故后安全重建	83	100	0	%

表 5.20 商务风险对质量目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	复工后赶工降低质量标准	3.8	0	15	%
2	仲裁裁决要求技术返工	1	0	5	次
3	承保质量问题返工成本	25	0	100	%

表 5.21 商务风险对进度目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	进度款延迟导致分包商停工	28	0	90	天
2	直接停工周期	21	0	180	天
3	司法流程耗时	6	1	24	月
4	工期延误触发违约金支付	1.2	0	10	%
5	理赔加速复工进度	14	7	90	天

表 5.22 商务风险对成本目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	融资成本上升	1.8	0.5	5	%
2	违约金支付+固定成本持续消耗	2.1	0	15	%
3	律师费+赔偿金	0.8	0.1	3	%
4	直接财务损失	2.3	0.5	10	%
5	对冲部分损失	35	20	100	%

③根据公式 4.20 和公式 4.21 对商务风险影响事件评价集的数据进行标准化处理，得到商务风险因素的标准化评价矩阵，其中保险覆盖事故后安全重建为效益型指标，不用进行同向化处理，结果见表 5.23。

表 5.23 商务风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	融资与付款 R21	合同变更 R22	法律法规 R23	违约金赔偿 R24	保险赔偿 R25
安全目标	0.9222	0.9400	0.7667	1.0000	0.8300

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.23 商务风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	融资与付款 R21	合同变更 R22	法律法规 R23	违约金赔偿 R24	保险赔偿 R25
质量目标	1.0000	0.7467	0.8000	1.0000	0.7500
进度目标	0.6889	0.8833	0.7391	0.8800	0.8313
成本目标	0.7111	0.8600	0.7586	0.8105	0.8125

④根据公式 4.16 将商务风险的标准化矩阵与商务风险二级指标权重 ω_2 =(0370,0.0400,0.0350,0.0390,0.0330)乘，得到商务风险的加权标准化评价矩阵，见表 5.24。

表 5.24 商务风险的加权标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	融资与付款 R21	合同变更 R22	法律法规 R23	违约金赔偿 R24	保险赔偿 R25
安全目标	0.0341	0.0376	0.0268	0.0390	0.0274
质量目标	0.0370	0.0299	0.0280	0.0390	0.0248
进度目标	0.0255	0.0353	0.0259	0.0343	0.0274
成本目标	0.0263	0.0344	0.0266	0.0316	0.0268

⑤根据公式 4.18 和公式 4.19 分别计算四个工程目标下的各风险因素与正负理想解的距离和贴近度，见表 5.25。其中商务风险下的正理想解的值为 V^+ =（0.0370,0.0400,0.0350,0.0390,0.0330），负理想解的值为V^-=（0,0,0,0,0）。

表 5.25 商务风险的评判结果

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
D^+	0.0106	0.0148	0.0171	0.0176
D^-	0.0746	0.0720	0.0670	0.0656
C_2	0.8753	0.8295	0.7970	0.7885

（3）经济风险综合评判

①根据铁路建设项目特点，选取了经济风险的代表性风险事件对孟加拉国帕德玛大桥铁路工程四大目标的影响。见表 5.26。

表 5.26 经济风险对工程目标影响事件

工程目标	通货膨胀	汇率变化	税收财务	海关	业主信用
安全目标	建材价格波动引发工人罢工风险	外汇管制引发资金链断裂危机	税务稽查争议引发项目合法性风险	高风险物资滞留引发安全隐患	主权评级下调导致融资中断
质量目标	高价采购替代材料降低质量标准	进口设备汇率损失导致技术降级	无直接影响	替代品清关导致材料规格不符	无直接影响

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.26 经济风险对工程目标影响事件

工程目标	通货膨胀	汇率变化	税收财务	海关	业主信用
进度目标	供应链中断导致施工停滞	跨境支付延迟影响设备交付	补税纠纷冻结账户导致工资拖欠	设备扣押延误关键节点	贷款发放延迟影响工程款支付
成本目标	原材料成本超支	本币贬值增加外债偿付压力	税率上调或优惠政策取消	滞港费、罚金等额外支出	外汇短缺限制跨境结算

②使用 Python 等工具爬取“价格波动”、“资金链”公开数据库的等关键词（见附录 F），经过人为数据分析整理代表性事件发生次数或金额大小，确定经济风险评估数据集的最优状态和最劣状态对应的值，见表 5.27~5.30。

表 5.27 经济风险对安全目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	建材价格波动引发工人罢工风险	7	0	60	天
2	外汇管制引发资金链断裂危机	42	0	180	天
3	税务稽查争议引发项目合法性风险	1	0	10	次
4	高风险物资滞留引发安全隐患	1	0	5	次
5	主权评级下调导致融资中断	0.8	0	10	%

表 5.28 经济风险对质量目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	高价采购替代材料降低质量标准	5	0	20	%
2	进口设备汇率损失导致技术降级	8	0	30	%
3	替代品清关导致材料规格不符	2	0	50	%

表 5.29 经济风险对进度目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	供应链中断导致施工停滞	78	0	240	天
2	跨境支付延迟影响设备交付	112	7	390	天
3	补税纠纷冻结账户导致工资拖欠	0.86	0	5.2	亿美元
4	设备扣押延误关键节点	63	0	180	天
5	贷款发放延迟影响工程款支付	3.8	0	15	%

表 5.30 经济风险对成本目标影响的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	供应链中断导致施工停滞	35	0	180	天
2	跨境支付延迟影响设备交付	21	0	90	天
3	补税纠纷冻结账户导致工资拖欠	14	0	60	天
4	设备扣押延误关键节点	18	0	60	天
5	贷款发放延迟影响工程款支付	56	0	365	天

中国知网 https://www.cnki.net

③根据公式 4.20 和公式 4.21 对经济风险影响事件评价集的数据进行标准化处理，得到经济风险因素的标准化评价矩阵，见表 5.31。

表 5.31 经济风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	通货膨胀 R31	汇率变化 R32	税收财务 R33	海关 R34	业主信用 R35
安全目标	0.9222	0.9400	0.7667	1.0000	0.8300
质量目标	1.0000	0.7467	0.8000	1.0000	0.7500
进度目标	0.6750	0.7258	0.8346	0.6500	0.7467
成本目标	0.6000	0.8600	0.7241	0.7579	0.5625

④根据公式 4.16 将经济风险的标准化矩阵与经济风险二级指标权重 ω_3 =（0.0510,0.0400,0.0300,0.0200,0.0150）相乘，得到经济风险的加权标准化评价矩阵，见表 5.32。

表 5.32 经济风险的加权标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	通货膨胀 R31	汇率变化 R32	税收财务 R33	海关 R34	业主信用 R35
安全目标	0.0470	0.0376	0.0230	0.0200	0.0125
质量目标	0.0510	0.0299	0.0240	0.0200	0.0113
进度目标	0.0344	0.0290	0.0250	0.0130	0.0112
成本目标	0.0306	0.0344	0.0217	0.0152	0.0084

⑤根据公式 4.18 和公式 4.19 分别计算四个工程目标下的各风险因素与正负理想解的距离和贴近度，如表 5.33 所示。其中经济风险下的正理想解的值为 V^+ =（0.0510,0.0400,0.0300,0.0200,0.0150），负理想解的值为 V^- =（0,0,0,0,0）。

表 5.33 经济风险的评判结果

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
D^+	0.0088	0.0123	0.0220	0.0241
D^-	0.0686	0.0678	0.0543	0.0538
C_3	0.8860	0.8470	0.7110	0.6900

（4）环境风险综合评判

①根据铁路建设项目特点，选取了环境风险的代表性风险事件对孟加拉国帕德玛大桥铁路工程四大目标的影响，见表 5.34。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.34 环境风险对工程目标的影响事件

工程目标	气候水文	自然灾害	恶性疾病	社会治安
安全目标	极端天气威胁施工人员安全	地震、洪水直接引发伤亡	传染病导致工人健康危机	盗窃、暴力事件威胁人员安全
质量目标	温湿度变化导致材料变形	灾害破坏已建工程结构完整性	无直接影响	无直接影响
进度目标	雨季停工频率增加	灾后重建耗时	劳动力短缺	安保检查延误物流
成本目标	防雨/防洪设施投入增加	灾害应急预算超支	医疗防护支出增加	雇佣安保团队成本上升

②使用 Python 等工具爬取“极端天气”、“地震”公开数据库的等关键词（见附录 F），经过人为数据分析整理代表性事件频率或受损程度，确定环境风险评估数据集的最优状态和最劣状态对应的值，见表 5.35~5.38。

表 5.35 环境风险对安全目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	极端天气威胁施工人员安全	0	0	10	人
2	地震、洪水直接引发伤亡	0	0	50	人
3	传染病导致工人健康危机	5	0	30	%
4	盗窃、暴力事件威胁人员安全	2	0	10	起

表 5.36 环境风险对质量目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	温湿度变化导致材料变形	0.8	0	5	%
2	灾害破坏已建工程结构完整性	2	0	30	%

表 5.37 环境风险对进度目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	雨季停工频率增加	28	0	90	天
2	灾后重建耗时	45	7	180	天
3	劳动力短缺	15	0	50	%
4	安保检查延误物流	5	0	30	天

表 5.38 环境风险对成本目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	防雨/防洪设施投入增加	23	5	50	%
2	灾害应急预算超支	65	10	200	%
3	医疗防护支出增加	8	2	15	%
4	雇佣安保团队成本上升	4.5	3	10	%

中国知网 https://www.cnki.net

③根据公式 4.20 和公式 4.21 对环境风险影响事件评价集的数据进行标准化处理，得到环境风险因素的标准化评价矩阵，见表 5.39。

表 5.39 环境风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	气候水文 R31	自然灾害 R32	恶性疾病 R33	社会治安 R34
安全目标	1.0000	1.0000	0.8333	0.8000
质量目标	0.8400	0.9333	1.0000	1.0000
进度目标	0.6889	0.7803	0.7000	0.8333
成本目标	0.6000	0.7105	0.5385	0.7857

④根据公式 4.16 将环境风险的标准化矩阵与环境风险二级指标权重 ω_4 =（0.0720,0.0560,0.0400,0.0300）相乘，得到政治风险的加权标准化评价矩阵，见表 5.40。

表 5.40 环境风险的加权标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	气候水文 R31	自然灾害 R32	恶性疾病 R33	社会治安 R34
安全目标	0.0720	0.0560	0.0333	0.0240
质量目标	0.0605	0.0523	0.0400	0.0300
进度目标	0.0496	0.0437	0.0280	0.0250
成本目标	0.0432	0.0398	0.0215	0.0236

⑤根据公式 4.18 和公式 4.19 分别计算四个工程目标下的各风险因素与正负理想解的距离和贴近度，见表 5.41。其中环境风险下的正理想解的值为 V^+ =（0.0720,0.0560,0.0400,0.0300），负理想解的值为V^-=（0,0,0,0）。

表 5.41 环境风险的评判结果

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
D^+	0.0090	0.0150	0.0222	0.0271
D^-	0.0992	0.0923	0.0773	0.0669
C_4	0.9168	0.8600	0.7769	0.7114

（5）技术风险综合评判

①根据铁路建设项目特点，选取了技术风险的代表性风险事件对孟加拉国帕德玛大桥铁路工程四大目标的影响,见表 5.42。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.42 技术风险对工程目标事件的影响事件

风险因素/工程目标	勘察设计	设计变更	设备材料	技术标准	运输	验收
安全目标	地质误判引发塌方风险	临时修改方案降低安全冗余	劣质材料引发结构安全隐患	标准冲突导致施工规范失效	危险品运输事故风险	验收舞弊掩盖安全隐患
质量目标	设计缺陷导致结构强度不足	频繁变更导致施工标准混乱	材料参数不达标影响工程耐久性	中外技术规范兼容性问题	运输颠簸导致精密设备损坏	验收标准放宽导致质量缺陷遗留
进度目标	勘察延迟拖慢开工时间	变更审批流程耗时	供应商延迟交付	标准争议引发停工协调	物流延误	验收整改反复耗时
成本目标	设计返工增加前期投入	变更索赔增加合同价	材料价格波动	技术升级或认证新增成本	燃油附加费及保险成本增加	返工成本

②使用 Python 等工具爬取“地质”、“材料”公开数据库的等关键词（见附录 F），经过人为数据分析整理代表性事件次数或所占百分比，确定技术风险评估数据集的最优状态和最劣状态对应的值，见表 5.43~ 5.46。

表 5.43 技术风险对安全目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	地质误判引发塌方风险	0	0	5	次
2	临时修改方案降低安全冗余	4	0	50	次
3	劣质材料引发结构安全隐患	2	0	20	批次
4	标准冲突导致施工规范失效	5	0	50	次
5	危险品运输事故风险	0	0	3	次
6	验收舞弊掩盖安全隐患	0	0	10	次

表 5.44 技术风险对质量目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	结构强度达标率	98.5	100	80	%
2	施工标准变更次数	6	0	15	次
3	材料参数合格率	97.3	100	85	%
4	技术规范兼容性指数	95	100	50	%
5	精密设备运输损坏率	0	0	5	%
6	质量缺陷遗留率	1	0	5	%

表 5.45 技术风险对进度目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	勘察延迟拖慢开工时间	4	0	12	月

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.45 技术风险对进度目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
2	变更审批流程耗时	4	1	24	周
3	供应商延迟交付率	5	0	30	%
4	标准争议引发停工协调时间	15	0	90	天
5	物流延误率	12	5	50	%
6	验收整改反复耗时	20	7	60	天

表 5.46 技术风险对成本目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	设计返工增加前期投入	5	0	30	%
2	变更索赔增加合同价	3	0	15	%
3	材料价格波动成本	5	0	20	%
4	技术认证新增成本	2	0	10	%
5	燃油保险附加成本	3	1	8	%
6	返工成本	2	0	10	%

③根据公式 4.20 和公式 4.21 对技术风险影响事件评价集的数据进行标准化处理，得到技术风险因素的标准化评价矩阵，其中结果强度达标率、材料参数合格率、技术规范兼容性指数为效益型指标，不用进行同向化处理，见表 5.47。

表 5.47 技术风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	勘察设计 R41	设计变更 R42	设备材料 R43	技术标准 R44	运输 R45	验收 46
安全目标	1.0000	0.9200	0.9000	0.9000	1.0000	1.0000
质量目标	0.9250	0.6000	0.8200	0.9000	1.0000	0.8000
进度目标	0.6667	0.8696	0.8333	0.8333	0.8444	0.7547
成本目标	0.8333	0.8000	0.7500	0.8000	0.7143	0.8000

④根据公式 4.16 将技术风险的标准化矩阵与技术风险二级指标权重 ω_5 =（0.0330,0.0230,0.0200,0.0290,0.0100,0.0160）相乘，得到政治风险的加权标准化评价矩阵，见表 5.48。

表 5.48 技术风险的加权标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	勘察设计 R41	设计变更 R42	设备材料 R43	技术标准 R44	运输 R45	验收 46
安全目标	0.0330	0.0212	0.018	0.0261	0.0100	0.0160
质量目标	0.0305	0.0138	0.0164	0.0261	0.0100	0.0128
进度目标	0.0220	0.0200	0.0167	0.0242	0.0084	0.0121
成本目标	0.0275	0.0184	0.0150	0.0232	0.0071	0.0128

中国知网 https://www.cnki.net

⑤根据公式 4.18 和公式 4.19 分别计算四个工程目标下的各风险因素与正负理想解的距离和贴近度，见表 5.49。其中技术风险下的正理想解的值为V^+=（0.0330,0.0230,0.0200,0.0290,0.0100,0.0160），负理想解的值为V^-=（0,0,0,0,0,0）。

表 5.49 技术风险的评判结果

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
D^+	0.0040	0.0112	0.0149	0.0147
D^-	0.0539	0.0489	0.0439	0.0438
C_5	0.9310	0.8140	0.7470	0.7490

（6）管理风险综合评判

①根据铁路建设项目特点，选取了管理风险的代表性风险事件对孟加拉国帕德玛大桥铁路工程四大目标的影响。见表 5.50。

表 5.50 管理风险对工程目标影响事件

工程目标	索赔争议	协调沟通	业主履约	批文手续	雇员	业主资金	设备供货	业主管理	联调联试	总承包商管理
安全目标	诉讼期间现场管控弱化	多方指令冲突引发操作混乱	业主违约引发工人抗议	无直接影响	劳资纠纷引发罢工或暴力事件	资金链断裂引发项目停滞风险	劣质设备引发安全事故	多头指挥导致安全规范执行不力	系统冲突引发设备故障	分包商违规操作失控
质量目标	争议导致验收标准模糊化	信息传递错误导致技术偏差	业主干预技术方案降低标准	无直接影响	技能不足导致施工误差	无直接影响	参数不达标导致功能缺陷	随意变更需求降低工程一致性	兼容性问题暴露设计缺陷	质量控制体系失效
进度目标	法律流程延误关键节点	会议决策周期延长	付款延迟导致供应链中断	审批延误	劳动力流动性高	进度款支付延迟	交货延迟	决策迟缓	调试反复耗时	资源调配失衡导致关键路径延误
成本目标	律师费+赔偿金	沟通成本增加	垫资压力	加急审批额外费用	培训+招聘成本增加	融资成本上升	紧急采购溢价	管理摩擦成本	额外测试投入	管理费超支

②使用 Python 等工具爬取“管控”、“分包商”公开数据库的等关键词（见附录 F），经过人为数据分析整理代表性事件次数或所占百分比，确定管理风险评估数据集的最优状态和最劣状态对应的值，见表 5.51~5.54。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.51 管理风险对安全目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	诉讼期间现场管控弱化	3	0	10	次
2	多方指令冲突引发操作混乱	8	0	50	%
3	业主违约引发工人抗议	7	0	60	天
4	劳资纠纷引发罢工或暴力事件	1	0	10	次
5	资金链断裂引发项目停滞风险	14	0	180	天
6	劣质设备引发安全事故	1	0	3	起
7	多头指挥导致安全规范执行不力	5	0	20	%
8	系统冲突引发设备故障	1	0	30	%
9	分包商违规操作失控	3	0	50	%

表 5.52 管理风险对质量目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	争议导致验收标准模糊化	15	0	50	%
2	信息传递错误导致技术偏差	3	0	20	%
3	业主干预技术方案降低标准	0	0	30	%
4	技能不足导致施工误差	1	0	10	%
5	参数不达标导致功能缺陷	2.3	0	20	%
6	随意变更需求降低工程一致性	1	0	10	次
7	兼容性问题暴露设计缺陷	2	0	30	%
8	质量控制体系失效	1	0	50	%

表 5.53 管理风险对进度目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	法律流程延误关键节点	72	0	180	天
2	会议决策周期延长	21	3	60	天
3	付款延迟导致供应链中断	30	0	180	天
4	审批延误	45	7	365	天
5	劳动力流动性高	18	5	50	次
6	进度款支付延迟	56	0	180	次
7	交货延迟	12	5	50	%
8	决策迟缓	25	7	180	天
9	调试反复耗时	28	7	90	天
10	资源调配失衡导致关键路径延误	15	0	60	天

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.54 管理风险对成本目标影响事件的评价

序号	评价指标	实际值	最优值	最劣值	单位
1	律师费+赔偿金	0.8	0.1	3	%
2	沟通成本增加	1.2	0.5	5	%
3	垫资压力	8	1	20	%
4	加急审批额外费用	0.3	0	2	%
5	培训+招聘成本增加	3.5	1	10	%
6	融资成本上升	1.8	0.5	5	%
7	紧急采购溢价	22	10	50	%
8	管理摩擦成本	1.5	0.5	5	%
9	额外测试投入	0.9	0.3	3	%
10	管理费超支	12	5	30	%

③根据公式 4.20 和公式 4.21 对管理风险影响事件评价集的数据进行标准化处理，得到管理风险因素的标准化评价矩阵，见表 5.55。

表 5.55 管理风险的标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	索赔争议 R61	协调沟通 R62	业主履约 R63	批文 R64	雇员 R65	业主资金 R66	设备供货 R67	业主管理 R68	联调联试 R69	总承包商管理 R610
安全目标	0.7000	0.8400	0.8833	1.0000	0.9000	0.9222	0.6667	0.7500	0.9667	0.9400
质量目标	0.7000	0.8500	1.0000	1.0000	0.9000	1.0000	0.8850	0.9000	0.9333	0.9800
进度目标	0.6000	0.6842	0.8333	0.8939	0.7111	0.6889	0.8444	0.8960	0.7470	0.7500
成本目标	0.7586	0.8444	0.6316	0.8500	0.7222	0.7111	0.7000	0.7778	0.7778	0.7200

④根据公式 4.16 将管理风险的标准化矩阵与管理风险二级指标权重 ω_6 =(0.0090,0.0130,0.0100,0.0100,0.0060,0.0180,0.0090,0.0100,0.0040,0.0300)相乘，得到管理风险的加权标准化评价矩阵，见表 5.56。

表 5.56 管理风险的加权标准化评价矩阵

风险因素/工程目标	索赔争议 R61	协调沟通 R62	业主履约 R63	批文 R64	雇员 R65	业主资金 R66	设备供货 R67	业主管理 R68	联调联试 R69	总承包商管理 R610
安全目标	0.0063	0.0109	0.0088	0.01	0.0054	0.0166	0.006	0.0075	0.0039	0.0282
质量目标	0.0063	0.0111	0.01	0.01	0.0054	0.018	0.008	0.009	0.0037	0.0294
进度目标	0.0054	0.0089	0.0083	0.0089	0.0043	0.0124	0.0076	0.009	0.003	0.0225
成本目标	0.0068	0.011	0.0063	0.0085	0.0043	0.0128	0.0063	0.0078	0.0031	0.0216

⑤根据公式 4.18 和公式 4.19 别计算四个工程目标下的各风险因素与正负理想解的距离和贴近度，见表 5.57。其中管理风险下的正理想解的值为 V^+ =（0.0090,0.0130,0.0100,0.0100,0.0060,0.0180,0.0090,0.0100,0.0040,0.0300），负理想解的值

中国知网 https://www.cnki.net

为V^-=（0,0,0,0,0,0,0,0,0,0）。

表 5.57 管理风险的评判结果

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
D^+	0.0058	0.0037	0.0113	0.0118
D^-	0.0393	0.0417	0.0329	0.0322
C_6	0.8710	0.9190	0.7440	0.7320

（7）根据 TOPSIS 得到四大目标下的准则层各一级风险指标下的贴近度构造的评判矩阵 M，见表 5.58。

表 5.58 准则层的评判结果 M

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
政治风险 R1	0.7600	0.7730	0.7140	0.7190
商务风险 R2	0.8753	0.8295	0.7970	0.7885
经济风险 R3	0.8860	0.8470	0.7110	0.6900
环境风险 R4	0.9168	0.8600	0.7769	0.7114
技术风险 R5	0.9310	0.8140	0.7470	0.7490
管理风险 R6	0.8710	0.9190	0.7440	0.7320

5.2.4AHP-TOPSIS 模型结果

根据 AHP 计算获得孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险评估准则层各评价指标的权重向量ω=(0.2120，0.1840，0.1560，0.1980，0.1310，0.1190)。

根据公式 4.22 可以得到一级风险指标的判断向量矩阵 F，见表 5.59。

表 5.59 一级风险指标的判断向量矩阵 F

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
政治风险 R1	0.1611	0.1639	0.1514	0.1524
商务风险 R2	0.1611	0.1526	0.1466	0.1451
经济风险 R3	0.1382	0.1321	0.1109	0.1076
环境风险 R4	0.1815	0.1703	0.1538	0.1409
技术风险 R5	0.1220	0.1066	0.0979	0.0981
管理风险 R6	0.1036	0.1094	0.0885	0.0871

依据风险等级对应表 4.6,可知各工程目标下的风险等级，以及加权后的项目总风险等级，见表 5.60。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.60 项目风险等级

结果	安全目标	质量目标	进度目标	成本目标
目标贴近度	0.8575	0.8349	0.7491	0.7312
风险等级	1 级	1 级	2 级	2 级
目标权重	25%	30%	25%	20%
总贴近度		0.7984		
项目总风险等级		2 级		

安全目标是海外项目的核心关切目标，尤其在特殊时期和复杂环境下，项目方通过全方位防控保障人员安全，体现了安全目标的优先性；作为“一带一路”标志性工程，项目需展现中国技术标准的可靠性，质量目标直接关系到长期运营效益和国际声誉；进度目标是项目经济性和政治意义的重要体现，但受制于自然条件和外部环境，需在安全与质量基础上灵活调整；尽管注重成本优化，但项目更强调技术输出和长期效益，且融资条件相对宽松，因此成本目标权重较低。

所以，孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的目标权重排序为安全=质量>进度>成本。判断依据为安全与质量是“中国标准”出海的基础，直接影响国际形象和项目可持续性；进度关系到“一带一路”示范效应和政治承诺的兑现；成本在优惠贷款和本土化策略下得到有效控制，但非首要考量因素，所以质量目标分配权重 25%，安全目标分配权重 30%，进度目标分配权重 25%，成本目标分配权重 15%，将各个目标下的判断向量累加即可得总贴近度。项目风险等级评判结果见表 5.60。

5.2.5AHP-TOPSIS 综合评估

通过项目风险等级评价结果可知，安全目标、质量目标下的项目处于低风险（1 级）；进度目标、成本目标下的项目处于较低风险（2 级），需要有应急预案，采取常规管理措施，避免风险扩大。下面从指标权重、贴近度、综合性分析三个角度进行风险分析。

本文从指标权重、贴近度、综合性分析三个角度进行风险分析。

（1）指标权重分析

孟加拉国帕德玛大桥铁路项目二级风险指标权重前四个风险因素重要性排序为气候水文 R41>自然灾害 R42>通货膨胀 R31>政局稳定 R13。

气候水文风险（R41）在帕德玛大桥铁路项目中占据首要地位，主要原因在于帕德玛河本身的自然条件极为复杂。帕德玛河是孟加拉国最汹涌的河流之一，河道宽度大、水流湍急且洪水频发，历史数据显示，该地区年均洪水次数高达 3-4 次，雨季时水位暴涨常导致沿岸交通中断。在桥梁建设前，帕德玛河下游因缺乏跨河桥梁，居民仅能依赖摆渡船通行，但雨季渡船尤其危险，凸显了水文条件对项目的直接影响。此外，铁路需跨越该河，桥梁基础施工需克服河床泥沙流动性强、冲刷深度大等技术难题，直接导致工程周期延长与成本超支。气候变化进一步加剧了风险，孟加拉国作为全球最易受气候

中国知网 https://www.cnki.net

变化影响的国家之一，海平面上升和极端降水可能增加未来洪水频率，威胁铁路长期运营稳定性。综合来看，气候水文风险的高权重源于其不可预测性、对工程技术的挑战性以及对项目全生命周期的持续性影响。

自然灾害风险（R42）的高权重与孟加拉国独特的地理脆弱性密切相关。该国位于全球最活跃的地震带与热带气旋频发区的交汇处，地质板块运动与季风气候共同塑造了多重灾害叠加的环境背景。帕德玛大桥铁路穿越的恒河-布拉马普特拉河三角洲以冲积平原为主，土层松软且地下水位高，此类地貌在极端天气下易引发地基失稳、土壤液化等问题，显著增加铁路路基与桥梁结构的维护难度。作为国家战略运输通道，帕德玛铁路的运营连续性直接关联区域经济命脉。频繁的地震活动与强热带气旋不仅威胁基础设施物理安全，还可能通过破坏沿线供电网络、物流节点产生连锁反应，放大灾害对产业链的冲击。尽管工程设计中已纳入抗震结构与抗洪技术，但灾害的不可预见性与区域联动态势（如 2025 年 3 月 28 日缅甸 7.9 级地震引发的跨境地质应力变化）仍对风险防控体系构成严峻挑战。这种自然威胁的多源性、传导性及其与经济社会系统的深度耦合，共同决定了自然灾害风险的高优先级。

通货膨胀（R31）的优先级源于其与宏观经济生态和项目脆弱性的深度绑定。作为典型的发展中经济体，孟加拉国长期面临货币稳定性与外部依赖的双重挑战——全球大宗商品价格波动通过进口依赖型产业链传导至本土市场，而本币塔卡汇率的周期性贬值进一步放大了输入型通胀压力。帕德玛铁路作为跨周期工程，其成本控制体系极易受到价格传导迟滞效应的影响：从钢材、水泥等战略建材到劳动力密集型工序，全链条成本要素均暴露于市场定价机制的刚性约束下。更关键的是，项目融资结构中本币与外币的错配风险，如国际贷款与本地支出的币种分割，可能加剧实际资金缺口，尤其是在央行货币政策空间受通胀制约时，利率波动将直接冲击债务偿付能力。尽管合同条款中包含部分价格调整机制，但通胀的长尾效应仍可能侵蚀项目的财务韧性。这种风险并非孤立存在，而是嵌套于国家经济治理能力、全球供应链重构与能源转型成本的复杂网络中，形成对工程可持续性的系统性威胁。

政局稳定（R13）的形成与东道国政治生态的深层次结构性矛盾密切相关。在孟加拉国，此类风险主要表现为政策连续性的脆弱性、官僚系统的低效性以及地缘政治的渗透性三重作用。政治权力的集中化特征使得大型基建项目极易成为不同利益集团博弈的焦点。执政集团为巩固合法性，往往将标志性工程与政治议程深度绑定，但这也导致项目可能因政权更迭或党派斗争遭遇政策转向。例如，新政府上台后可能通过修订环保法规或调整土地征用标准，迫使项目重新进行合规审查，这种“政策回溯”现象直接推高建设成本与工期不确定性。与此同时，多层级的行政体系常导致“决策-执行”链条脱节，中央政府的战略规划在地方落实时，常因部门权责模糊或官员寻租行为而变形，典型表现为关键审批流程的反复延误。

中国知网 https://www.cnki.net

地缘政治因素进一步放大了风险复杂性。跨国基建项目常被域外势力视为战略竞争工具，通过国际舆论施压、非政府组织诉讼或金融制裁威胁等方式间接干预项目进程。尽管中孟合作具有高度互信基础，但外部力量的规范性干预仍可能增加项目的社会争议性，进而影响政策稳定性。值得注意的是，政局稳定并非静态存在，其影响强度随项目阶段动态演变：前期表现为政策信号模糊导致的投资犹豫，建设期转化为地方治理摩擦引发的进度风险，运营期则可能面临征收性政策或收益分配争议。这种时变特征使得传统风险管理工具难以有效应对，需通过动态监测机制与适应性治理框架加以防范。

（2）贴近度分析

由判断向量F得知孟加拉国帕德玛大桥铁路合同风险目标的贴近度大小排序为安全目标＞质量目标＞进度目标＞成本目标。由于评价矩阵中所有风险因素都转换为效益型指标，越贴近 0 表示风险越大，越贴近 1 表示风险越小，所以应该以优先控制成本目标为导向控制风险。

成本目标在风险排序中贴近度最低是由于孟加拉国宏观经济环境较为脆弱。该国高度依赖外部市场的经济结构导致国际大宗商品价格波动对建设成本产生剧烈冲击。钢材、水泥等关键建材价格受全球供应链紧张和地缘政治冲突影响持续攀升，而本币塔卡的长期贬值趋势进一步放大了进口设备与技术的采购成本。与此同时，孟加拉政府为缓解外汇储备压力频繁调整财税政策，包括提高增值税预缴比例、取消部分进口关税优惠等措施，直接压缩了项目的现金流弹性。更为严峻的是，吉大港等关键物流节点的效率低下导致滞港费用激增，设备与材料的周转延误形成连锁反应，使得预算超支风险显著上升。

进度目标的贴近度相对较低，反映其对外部环境变量的强敏感性。项目虽构建了弹性进度管理体系，预设多级缓冲机制吸收不确定性冲击，但实际执行中仍面临多重约束：自然条件方面，季节性气候规律大幅压缩有效施工窗口，极端天气事件的频发更造成关键路径的不可预测中断；社会环境方面，利益相关方诉求的复杂性导致非技术性延误频现，需通过持续协商博弈平衡多方预期；供应链方面，国际物流波动与本土配套能力短板形成共振效应，制约资源调配效率。

质量目标贴近度相对较高，由于依托于全链条闭环控制系统的有效运转。从材料遴选到工艺实施再到成果验收，项目建立起覆盖各环节的标准化控制流程：材料端实施供应商动态评级制度，通过全周期质量追溯机制压缩不合格品流入概率；工艺端采用数字孪生技术模拟复杂施工场景，优化工序衔接并控制累积误差；验收端引入多维度检测体系，将关键性能指标的冗余度维持在规范阈值之上。面对冲积地层带来的特殊挑战，质量管理系统展现出显著适应性——通过动态调整技术方案与施工参数，有效平衡了地质条件波动与工程稳定性需求。

安全目标表现出最高贴近度，这源于其贯穿项目全生命周期的系统性风险防控架构。项目通过国际标准与本土化实践的结合，构建了多层防御体系：设计阶段采用双重安全

中国知网 https://www.cnki.net

认证框架，将结构强度、抗灾能力等核心指标设计成远超标准值，形成技术冗余屏障；施工阶段引入智能化监测网络，对关键部位实施毫米级形变追踪与风险预警，结合大数据实时监测识别与干预早期风险；管理层面推行全员安全责任制，通过分级培训、行为激励与文化浸润，将事故诱因从源头遏制。

（3）综合性分析

针对帕德玛河复杂的水流问题，项目采用钢管桩加抛石护坡的组合方案，并安装实时水位监测设备，根据河水变化及时调整防护措施，减少洪水对施工的影响。桥梁主体结构采用全焊接工艺，即使局部受损也能快速修复，同时购买工程保险应对极端天气和地质灾害带来的经济损失。

面对物价上涨和汇率波动，项目使用人民币和当地货币分开结算，并提前锁定汇率减少损失。通过中孟两国签订的合作协议，明确争议处理和补偿规则，保障项目政策稳定性。另外，设立培训基金帮助当地工人提升技能，采购本地材料，减少施工引发的社会矛盾。

施工中应用 BIM 技术优化流程，减少设计错误和返工，同时用预制构件加快现场安装速度。通过购买保险转移自然灾害风险，用社区合作化解社会矛盾，借助政府协议降低政策风险，形成“预防+转移+补偿”的综合管理方式。

项目实际效果显示，通车后将改善区域交通，降低物流成本，带动周边产业发展。虽然施工中出现过成本增加和进度延迟，但通过实时监测和调整方案，这些问题已被控制在可承受范围内。

世界银行评估指出，项目通车后将显著提升区域经济互联互通，降低物流成本并激活沿线产业带。尽管局部成本超支与进度压力仍需持续监控，但其影响已被限定在弹性阈值内，无法动摇系统稳定性。

5.3 风险控制方案

5.3.1 风险控制策略

一般情况下，风险控制策略通过规避、转移、减轻、自留四种方式进行，结合风险评估的结果，孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的风险项也根据不同特点采用这四种方式来进行控制。

（1）风险规避

风险规避是指对风险不作正面应对，而直接采取切断风险来源的方法。可以通过加强与业主和分包的沟通联络，杜绝风险项的发生；严格履约，降低风险项发生几率；修改方案、技术及商务澄清等方式进行规避。

（2）风险转移

风险转移是通过签订合同投保及银行担保等方式，将部分或者全部风险转移给第三

中国知网 https://www.cnki.net

方，其本身并不能降低风险，但能够保证项目 EPC 总承包商的利益。

（3）风险减轻

风险减轻是指采取主动应对措施以预防或降低风险时间带来的损失，将风险降到可以接受的范围。采用风险减轻策略一般面对的是无法或很难回避的风险项，只能通过尽量降低损失来保证项目整体的利益。

（4）风险自留

对于项目识别出的不可能全部消除的风险，可采取风险自留的策略。风险自留不是将所有的风险因素全部保留，而是只保留对项目整体影响较小或损失较小的部分。

通过分析风险实现概率与严重程度，对发生概率较低和严重程度较轻的风险进行监控；强化总承包商内部管理，消化风险。

5.3.2 风险控制方案

通过对风险项应对策略分析，孟加拉国帕德玛大桥铁路项目风险分析过程中涉及到的全部风险按照四种方式进行了分类。下一步即通过对各风险项控制的进一步细化与分析，将风险控制的措施具体化、可操作化，详见表 5.61。

表 5.61 风险控制方案表

风险项		风险控制			
		规避	转移	减轻	自留
政局风险	政策连续性（优先控制）			√	
	政局稳定（优先控制）	√			
	宗教文化	√			
	中孟双边关系				√
	国际政治环境			√	
商务风险	融资与付款		√		
	合同变更			√	
	法律法规			√	
商务风险	违约金赔偿		√		
	保险赔偿		√		
经济风险	通货膨胀（优先控制）				√
	汇率变化（优先控制）			√	
	税收财务		√		
	海关通关		√		
	业主信用		√		
环境风险	气候水文（优先控制）			√	
	自然灾害（优先控制）			√	
	恶性疾病	√			

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.61 风险控制方案表

风险项		风险控制			
		规避	转移	减轻	自留
技术风险	社会治安	√			
	勘察设计			√	
	设计变更			√	
	设备材料			√	
	技术标准				√
	物流运输			√	
	工程验收			√	
管理风险	索赔争议		√		
	协调沟通			√	
	业主履约		√		
	批文手续				√
	雇员			√	
	业主资金		√		
	设备供货			√	
	业主管理				√
	联调联试				√
	总承包商管理			√	

5.3.3 风险控制措施

（1）风险规避类

①政局稳定

政局稳定（0.047）对成本目标冲击显著，需优先制定应对措施。孟加拉国政局存在潜在不稳定性，可能引发区域性冲突或行政效率下降。总承包商需优先选择政府官方划定的基础设施优先发展区域作为施工范围，此类区域通常具备较高安全评级与政策保护。施工前与地方政府及社区代表签署社会风险预防协议，承诺优先雇佣本地劳工并改善公共服务设施，减少社会矛盾激化可能。建立实时安全监测机制，动态跟踪公共事件数据，设定风险阈值触发停工预案，人员活动范围严格限制在政府批准的安全路线内，禁止进入示威高发地带。所有人员身份需通过政府数据库核查，确保无潜在安全威胁。

②宗教文化

伊斯兰教传统与地方习俗可能制约施工活动，需提前编制宗教敏感期施工日历，禁止在礼拜时间、斋月及重大宗教节日进行高干扰作业。外籍员工需完成跨文化培训，内容涵盖宗教礼仪、禁忌及基础语言沟通，培训材料经国家宗教机构审核。涉及宗教场所的施工需提前取得地方宗教管理部门书面许可，施工期间设置隔离带并聘请宗教顾问监

中国知网 https://www.cnki.net

督。建立争议快速响应机制，投诉事件需在限定时间内提交跨宗教委员会评估，必要时引入国际调解机构。

③恶性疾病

热带气候与公共卫生薄弱可能引发传染病传播，营地建设需符合国际卫生标准，生活区与施工区物理隔离，饮用水系统通过多重过滤消毒认证。全员接种强制疫苗，记录同步至国家免疫数据库，未接种者禁止进入工地。医疗站配备快速检测设备及隔离病房，与指定医院建立双向转诊通道。实施网格化健康监测，异常症状者立即隔离并启动流行病学追踪，定期开展病媒生物防治，餐饮食材供应链通过国际食品安全认证。

④社会治安

盗窃、抢劫等事件可能威胁资产与人员安全，工地及周边部署智能安防系统，包括高清监控、电子围栏及无人机巡逻，数据加密存储并限制访问权限。与地方警署合作设立常驻警务站，执行标准化巡逻及应急响应。物资运输路线提前备案并实时监控，车辆安装定位装置，偏离路径自动触发警报。仓库采用防破坏结构，门禁系统支持多因子认证，进出记录实时同步管理平台。全员定期接受安防培训，未通过考核者限制进入高风险区域。

（2）风险转移类

①融资与付款

孟加拉国金融市场波动及政府支付延迟可能影响项目资金链安全。总承包商需通过主权担保贷款协议明确资金偿付优先级，要求业主方提供不可撤销的信用证支付机制，确保大部分进度款通过信用证由孟加拉央行直接兑付，剩余款项与工程里程碑节点绑定，避免资金挪用风险。贷款协议需纳入国际仲裁条款，优先以项目收益权作为抵押，并与金融机构签订利率对冲协议，锁定美元贷款成本，减少利率波动影响。相关措施依据国际工程融资惯例及主权担保合同范本，确保资金风险转移至具备偿付能力的政府或金融机构。

②违约金赔偿

合同履行中可能因工期延误或质量争议引发高额违约金索赔。总承包商需在合同中设定违约金上限条款，超出部分由业主承担，并通过履约保函将赔偿责任转移至政府指定的担保机构。针对不可抗力事件，明确免责范围及损失分摊比例，要求业主对第三方索赔提供兜底担保。争议解决强制约定国际仲裁管辖，排除本地司法干预风险。措施设计参照国际工程合同违约金分配原则，确保责任边界清晰且风险转移合法有效。

③保险赔偿

项目面临的灾害、事故及第三方责任风险需通过工程险、运输险及责任险转移。工程一切险覆盖自然灾害导致的直接损失，运输险承保从物资出厂至工地的全流程风险，第三者责任险涵盖施工意外引发的公众人身伤害及财产损失。保单条款需明确快速理赔

中国知网 https://www.cnki.net

机制，避免资金链因赔款延迟而断裂。保险方案严格遵循国际工程险标准条款，确保风险转移至专业保险公司，降低自留风险敞口。

④税收财务

孟加拉税收政策变动及双重征税可能增加项目成本。总承包商需依据双边税收协定申请所得税优惠税率，免除外籍员工个人所得税，并在合同中明确税收变动风险由业主补偿。针对增值税争议，要求税务部门出具书面免税确认函，覆盖设备进口及工程服务环节。同时投保政策风险保险，覆盖税收突变导致的财务损失。措施依据国际税收协定通用原则及外商投资保护条款，确保税务风险转移至政府或保险公司。

⑤海关通关

孟加拉海关流程复杂可能导致清关延误或罚没风险。总承包商需委托本地合规清关代理全权处理报关事务，代理合同明确滞港罚款及货损责任由代理方承担。关键设备进口申请临时准入许可，凭政府出具的“战略项目证明”免除进口保证金。所有单证需经国际商会认证，预录舱单提前提交以加速通关。敏感物资申报特殊监管流程，安排专人押运。措施遵循海关法及国际贸易规则，通过合同将清关责任转移至专业代理机构。

⑥业主信用

孟加拉国业主信用风险主要表现为支付能力不足或违约可能性，可能影响项目资金流。总承包商需要求业主提供主权担保的不可撤销信用证，确保支付责任由孟加拉央行直接承担。合同需明确业主违约情形下的国际仲裁条款，优先以项目资产收益权作为抵押，同时与跨国银行签订备用信用证协议，作为次级支付保障。相关措施依据国际主权担保惯例及信用证统一规则，确保信用风险转移至具备偿付能力的国家机构或金融机构。

⑦索赔争议

合同履行过程中可能因技术标准、工期或质量认定引发索赔争议。总承包商需在合同中强制约定争议解决适用国际仲裁规则，排除本地司法管辖风险。针对潜在索赔事项，要求业主提供书面责任认定前置程序，并购买专业法律保险覆盖仲裁费用。合同条款需明确索赔时效、证据标准及赔偿上限，确保争议风险转移至第三方仲裁机构。措施设计遵循国际工程争议解决通用规则，保障程序公正性与可执行性。

⑧业主履约

业主可能因管理能力不足或外部压力导致履约延误。总承包商需在合同中要求业主提供主权担保的履约保函，明确关键义的完成时限与违约责任。针对业主方行为引发的工期延误，合同需设定自动延期机制及经济补偿条款，并通过独立第三方监理机构确认责任归属。履约风险通过保函及合同刚性条款转移至担保方，依据国际工程履约担保标准及不可抗力条款，确保承包商权益不受单方履约瑕疵影响。

⑨业主资金

业主资金链风险可能导致进度款支付延迟或中断。总承包商需建立政府专项账户监

中国知网 https://www.cnki.net

管机制，要求项目资金与业主其他业务隔离，并由国际审计机构定期核查资金充足性。合同约定关键节点付款通过主权担保信用证直接支付，剩余款项与独立第三方托管账户绑定，确保资金挪用风险最小化。针对资金短缺风险，可要求业主抵押国家特许经营权收益作为补充担保。措施依据国际项目融资监管准则及资金隔离协议，保障资金风险由主权信用背书方承担。

（3）风险减轻类

①政策连续性

政策连续性（0.038）对成本目标冲击较为显著，需优先制定应对措施。孟加拉国政策变动可能影响项目长期合规性与成本控制，需与政府签署稳定性协议锁定关键政策，明确协议有效期覆盖项目全生命周期。建立政府关系管理团队，定期参与政策听证会与行业论坛，预判政策调整方向并提前调整合规策略。合同嵌入“政策风险补偿条款”，若因法律变更导致成本增加，业主需按约定比例分担损失。施工方案设计保留政策适应性冗余以应对法规变化。

②国际政治环境

地缘政治冲突可能引发外部制裁或舆论压力，需通过引入多边开发银行作为共同融资方，分散项目政治属性。定期发布独立第三方编制的社会经济影响报告，强调项目对本地就业、基础设施的促进作用，弱化地缘关联性。与驻孟使领馆及国际商会建立信息互通机制，获取实时政治风险预警，针对高风险事件提前准备媒体应对预案。

③合同变更

业主需求变化或设计调整可能导致成本与工期失控，合同需建立变更分级审批制度：技术微调由现场联合工作组快速决议，重大变更需独立造价顾问评估并设定成本上限。明确变更责任归属原则，因业主指令产生的额外成本由业主全额承担，承包商仅对执行过程中的效率损失负责。争议期间设置“继续施工免责条款”，确保工期不因协商僵局而中断。

④法律法规

本地法律复杂性与执法随意性可能引发合规纠纷，需聘请孟加拉司法部认证的律所进行全周期合规审查，重点筛查劳工权益、环境保护及土地征收条款。建立法律风险动态数据库，收录近五年工程相关判例与监管处罚案例，用于指导现场操作。关键合同文件需经孟加拉公证处双语认证，争议条款优先适用国际商法解释。

⑤汇率变化

汇率波动（0.040）对成本目标冲击较为显著，需优先采取应对措施。本地货币贬值可能侵蚀项目利润，采用“自然对冲+金融工具”组合策略：提高本地采购与分包比例至合理阈值，减少外币支付需求；与金融机构签订远期外汇合约，锁定主要支付节点的汇率成本。合同约定美元结算比例不低于一定比例，剩余部分按支付日央行中间价折算，

中国知网 https://www.cnki.net

并设置汇率波动阈值触发重新议价机制。

⑥气候水文

气候水文（权重 0.072）对进度目标影响最大，需要优先制定应对措施。雨季洪涝与超强气旋威胁施工安全与进度，工程设计阶段采用超标抗灾参数：桥墩基础深度与混凝土标号超过规范，排水系统按百年一遇暴雨强度设计。施工计划实施季节性调整，雨季集中进行室内预制件生产与设备维护，现场作业采用模块化快速安装工艺。与孟加拉气象局建立数据直连通道，极端天气预警提前 72 小时启动应急加固与人员撤离程序。

⑦自然灾害

自然灾害（0.056）对进度目标影响显著，需要优先制定应对措施。孟加拉国频繁的飓风与洪水可能威胁工程安全与进度，需在设计中植入防灾冗余，提升桥墩抗震与抗洪标准至国际规范水平，确保结构强度远超本地最低要求。施工期间建立灾害预警联动机制，实时接入权威气象数据平台，极端天气预警触发后立即启动应急预案，包括加固临时设施、转移高危设备至安全区域、组织人员撤离。灾后恢复流程标准化，预留专项资金与备用物资，确保关键工序停工时间最小化。

⑧勘察设计

地质条件复杂性可能导致设计偏差，需实施多阶段互补勘察。初期采用遥感技术识别宏观地质风险，详勘阶段加密钻孔并补充原位测试，确保数据全面性。设计文件需经国际权威机构独立复核，兼容国际标准与本地规范，重点验证结构安全性与环境适应性。建立设计变更追溯机制，所有调整需同步更新地质模型并重新评估风险，避免衍生安全隐患。

⑨设计变更

频繁的设计调整可能引发成本与工期失控，需建立变更分级控制体系。技术微调由现场授权人员快速决策，重大变更需联合监理方评估成本与工期影响，并设定调整上限。合同明确变更责任归属原则，业主指令性变更由业主承担全部额外成本，承包商优化性变更需自担风险。所有变更需经法律团队合规审查，避免衍生争议。

⑩设备材料

进口设备与本地材料质量差异可能引发施工缺陷，需构建全流程质量控制体系。关键设备优先从国际认证供应商采购，出厂前完成第三方检测，确保符合工程标准。本地材料实施批次抽检，对不合格供应商实行零容忍清退机制。建立战略备用库存，针对易短缺物资预留安全余量，供应链中断时启动应急采购协议，保障施工连续性。

⑪物流运输

跨国物流与本地交通瓶颈可能导致物资延误，需采用多式联运与备用路线策略。主航线选择抗风险能力强的承运方，签订舱位保障协议。陆路运输规划多条备用路径，实时监控路况并动态调整运输方案。高值设备购买全流程保险，覆盖特殊风险。仓储网络

中国知网 https://www.cnki.net

按分级布局设计，确保物资供应半径合理，减少运输依赖。

⑫工程验收

项目需应对多标准验收冲突与流程延误风险，建立中英孟三方联合验收机制，提前编制验收检查清单并统一技术判定准则。施工期间定期开展预验收模拟，邀请独立监理机构介入关键节点检查，确保问题在竣工前整改完毕。验收文件采用双语并行编制，争议条款优先适用国际标准解释，降低文化理解偏差导致的返工风险。

⑬协调沟通

跨文化团队协作可能因语言、时差与决策习惯差异引发效率损失，需建立矩阵式沟通架构：横向按区域设置属地协调员，纵向按专业划分技术工作组。采用统一项目管理平台实时同步进度、成本与风险数据，关键决策需经双语会议纪要确认并全员签署。争议事项强制启动 24 小时内的高层协商机制，避免问题积压升级。

⑭雇员

本地劳工技能不足与跨文化冲突可能影响施工质量与效率，实施“技能认证+绩效激励”制度：工人需通过标准化技能考核方可上岗，每日任务达标者发放效率奖金。设立中孟双语培训中心，课程内容涵盖技术操作、安全规范与文化适应，教材经劳工部备案。定期开展员工满意度调查，针对性改善营地设施与福利待遇，降低流失率。

⑮设备供货

供应商交货延迟或质量缺陷可能中断施工，需构建“主供应商+备用供应商”双轨体系，关键设备采购合同嵌入阶梯式违约金条款。建立全球物流追踪系统，实时监控设备生产、运输与清关状态，延误超阈值时自动触发备用订单。到货验收实施“三方联检”（厂商、监理、承包商），质量问题直接启动保险理赔程序。

⑯总承包商管理

总承包商协同不足可能引发界面冲突与责任推诿，需采用“主合同+子合同”责任穿透机制：主合同明确总包对业主的全责，子合同要求分包商接受总包统一调度与考核。建立月度绩效评估体系，从进度、质量、安全三维度量化分包商表现，未达标者扣减履约保证金。关键工序实施总包派驻工程师制度，现场直接协调资源与解决争议。

（4）风险自留类

①中孟双边关系

中孟两国长期外交关系总体稳定，但偶发的外交摩擦可能对项目产生间接影响。总承包商需在项目预算中预留小额应急资金，用于应对突发性政策沟通成本（如临时增派谈判团队、法律咨询等）。合同条款明确双方政府协调义务，若因外交事件导致项目受阻，优先通过外交渠道协商解决，而非直接启动法律程序。接受低概率、低影响的双边关系波动风险，因其处理成本通常高于潜在损失。

②通货膨胀

中国知网 https://www.cnki.net

通货膨胀（0.051）对成本目标冲击显著，需优先采取应对措施。孟加拉国通胀波动可能侵蚀本地采购成本，合同约定大部分款项以美元支付，剩余本地货币支出部分通过价格调整公式与 CPI 指数联动。预留应急预算，覆盖通胀超预期波动导致的额外支出，超出部分视为可接受风险。定期审查本地供应链价格趋势，对非关键物资实施弹性采购策略。

③技术标准

中英技术规范差异可能导致局部返工，合同明确标准冲突优先适用更严格条款，相关成本纳入初始预算的容错区间。设立技术争议快速裁决小组，由独立第三方专家主导，确保争议解决时效性。接受低概率的微小标准冲突成本，如公差调整、材料替代，因其整改费用通常低于标准化重构投入。

④批文手续

孟加拉行政审批效率低下可能延迟工程节点，通过雇佣本地专业律师团队压缩流程周期，但接受剩余流程不确定性风险。建立“预审批模拟”机制，提前准备所有文件的多版本预案，针对常见驳回理由快速迭代申报。预留弹性工期覆盖审批延误，超出部分视为低影响可承受风险。

⑤业主管理

业主方管理能力不足可能导致决策延迟或协调低效，合同设置“业主责任豁免上限”，超出上限的延误由承包商吸收部分损失。建立业主对接团队，定期提供简化版决策文件（如图表化进度报告），降低业主参与门槛。接受业主行为导致的轻微进度偏离，因其诉讼或索赔成本可能高于实际损失。

⑥联调联试

系统调试阶段的复杂问题可能导致额外成本，在项目预算中单列调试应急资金，覆盖设备兼容性调整、软件迭代等常见风险。建立调试问题分级响应机制：一级问题现场即时解决；二级问题 48 小时内专家组介入；三级问题启动预设替代方案。接受调试阶段的技术试错成本，因其对整体工期影响可控。

5.4 本章小结

本章将优化后的 AHP-TOPSIS 运用于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险管理研究，经实证验证评估结论与项目实际风险状况基本一致（项目风险等级为 2 级，处于较低风险等级），研究成果对南亚区域同类工程风险管理策略制定具有一定参考价值。

（1）以孟加拉国帕德玛大桥铁路项目为研究对象构建的风险评估体系，整合了政治、商务、经济、生态、技术及管理六项风险因素，并通过安全管控、质量验收、进度节点和成本控制四大工程目标的典型事件集合量化分析，结合差异化权重进行多角度评估，有效克服了传统单一指标或单目标评价体系的局限性。

（2）通过对 TOSIS 进行改进，改进了正、负理想解的确定方法和效益型、指标型

中国知网 https://www.cnki.net

的标准化公式，使其适用于此类大型项目的风险评估。实例分析表明，经过优化的 AHP-TOPSIS 用于项目风险评估是有效的，评价结果具有综合性、合理性、科学性。

（3）本章系统构建了帕德玛大桥铁路项目风险控制体系，基于“规避、转移、减轻、自留”四类策略，针对政局、宗教、经济等核心风险提出具体措施。通过签订政府协议规避社会冲突、利用保险转移自然灾害损失、优化工程设计减轻气候影响、预留应急资金自留可控风险，形成可操作的风险应对方案。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论与展望

6.1 结论

孟加拉国帕德玛大桥铁路项目的风险管理贯穿建设全周期，其成效直接影响工程成本控制与进度目标实现。本研究基于国际工程总承包模式特征，结合海外铁路工程总承包项目的实际特点，系统构建适用于该项目的风险评估框架。本文在研究过程中的主要内容和创新之处如下：

（1）基于文献研究、实地调研与专家验证，形成了包含 6 个一级指标、35 个二级指标的合同风险评价体系，并通过优化后的 AHP-TOPSIS 模型实现风险的量化评估与等级划分。研究结果表明，国际工程 EPC 项目合同风险具有多维度、动态性与复合型特征，其管理需突破传统模式，形成适应复杂环境的系统性解决方案。

（2）本研究在方法层面进行了三方面改进：首先构建了多维风险因素分析框架，分别从横向（政治、商务、经济、环境、技术、管理）和纵向（安全、质量、进度、成本）两个方向对项目风险展开评估。其次，扩展 AHP 传统判断矩阵语义描述范围，使专家在约束范围内进行打分，平衡了专家经验与项目实际数据的匹配度，增强了权重计算的可信度；优化 TOPSIS 方法提升标准值计算效率，而且基于实际数据使其适用于工程项目中，进行客观风险评估。

（3）实践价值层面，一是以帕德玛大桥铁路项目为典型案例的实证研究表明：项目整体风险等级为 2 级（较低风险），但需重点关注气候水文（权重 0.072）、自然灾害（0.056）等环境风险，以及政局稳定（0.047）、政策连续性（0.038）等政治风险。二是提出“风险要素-工程目标”的映射逻辑，通过安全、质量、进度、成本四大目标的关联性分析，揭示了经济风险对成本目标的影响、环境风险对进度目标的传导效应；研究提出按照风险规避、风险转移、风险减轻、风险自留四种类别对该项目全部风险项进行二次分类，结合项目风险评估结果，提出了具体的应对措施，可为孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险管理提供参考和借鉴。

在百年变局加速演进的国际工程市场中，本研究通过构建复杂环境下的弹性风险管理框架，为跨国基建项目提供了风险可控的实践样本。研究成果既为合同风险管理体系完善提供了理论依据与实施路径，也为中国企业提升跨国工程风险治理能力提供了方法论支持。

6.2 展望

本研究风险指标体系的构建主要基于文献分析与专家经验，未来可引入大数据技术实时抓取国际工程纠纷案例，增强风险清单、风险数据库的动态适应性。

风险评估模型未完全纳入 AI 算法，后续研究可探索机器学习在风险预测中的应用。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] Aminbakhsh S, Gunduz M, Sonmez R. Safety risk assessment using analytic hierarchy process(AHP) during planning and budgeting of construction projects[J]. Journal of Safety Research, 2013,46(3):99-105.

[2] Valipour Alireza , Sarvari Hadi' Yahaya Nordin, Norhazilan Md Noor, et al. Analytic Network Process Approach to Risk Allocation of EPC Projects Case Study: Gas Refinery EPC Projects in Iran[J]. Applied Mechanics and Materials,2014,567:654-659.

[3] Parihar S ,Bhar C . Climate Change and Project Risk: A Mutual Effect in Case of Electrical Transmission Line Installation Project[J]. Current World Environment,2015,10(2).

[4] Junying Liu,Xianbo Zhao,Peng Yan. Risk Paths in International Construction Projects: Case Study from Chinese Contractors[J]. Journal of Construction Engineering and Management.2016, 20(11):10-24.

[5] Johnson Adafin, James O.B. Rotimi, Suzanne Wilkinson. Risk Impact Assessments in Project Budget Development: Architects' Perspectives[J]. Architectural Engineering and Design Management.2016.12(3):189-204.

[6] Sadeghi B , Mortaheb M M, Kashani H . Defining Mitigation Strategies for Recurring EPC Contract Risks[C]. Construction Research Congress 2016:1773-2782.

[7] Yao Zhang. Selecting risk response strategies considering project risk interdependence[J]. International Journal of Project Management,2016,34(5):819-830.

[8] Pal Raktim, Ping Wang, Xiaopeng Liang. The Critical Factors in Managing Relationships in International Engineering, Procurement, and Construction (IEPC) Projects of Chinese Organizations[J]. International Journal of Project Management.2017,35(7):1225-1237.

[9] Valentino Sangiorgio, et al. Optimized AHP to Overcome Limits in Weight Calculation: Building Performance Application [J]. ASCE,2018, 144(2), 04017101-1–04017101-14.

[10] Mohammad, Mahdi, Izadi. Introduction of New Method on Engineering Risk Assessment: Engineering Errorsand Effects Analysis(3EA)[J]. Management Studies,2018(6):527-530.

[11] Bhanu Chander Balusa,Amit Kumar Gorai. Sensitivity analysis of fuzzy-analytic hierarchical process(FAHP) decision-making model in selection of underground metal mining method[J]. Journal of Sustainable Mining,2019,18(1).

[12] Robert Chapman. The Rules of Project Risk Management: Implementation Guidelines for Major Projects[M]. Taylor and Francis,2019.

[13] Slimane K F ,Allal A M. Attempt to compare risk analysis methods in a highway viaduct project of the penetrating Ghazaouet in Algeria[J]. Innovative InfrastructureSolutions,2020,5(2).

[14] Bergmann P ,Kamarás E ,Gleiβner W , et al. Enhanced Cash Flow Valuation in Real Estate Management by Integrating Innovative Materials Risk Assessment [J]. Sustainability,2020,12(6).

[15] Slimane K F ,Allal A M. Attempt to compare risk analysis methods in a highway viaduct project of the penetrating Ghazaouet in Algeria[J]. Innovative InfrastructureSolutions,2020,5(2).

[16] YangtianYin, et al. Integration of Schedule, Cost, Traffic, and Risk into the Determination of Construction Contract Times[J]. ASCE,2022, 38(6), 04022061-1–04022061-16.

[17] Jianxiong Yang, et al. Machine Learning–Driven Model to Analyze Particular Conditions of Contracts: A Multifunctional and Risk Perspective [J]. ASCE,2022, 38(5), 04022036-1–04022036-1-16.

[18] Mutikanga, et al. Postaward Construction and Contract Management of Engineering, Procurement, and Construction Hydropower Projects: Two Case Studies from Uganda [J]. ASCE,2022, 38(6), 05022012-1–05022012-18.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] 葛治江. 国际石油工程 EPC 总承包项目安全风险因素分析［J］. 项目管理, 2009 (4): 36-39.

[20] 朱毅等. 基于总承包商视角的 EPC 国际工程风险因素分级研究［J］. 工程管理学报, 2012, 26(5): 1-6.

[21] 王玲等. 基于 AHP-MF 模型的国际水电 EPC 项目风险评估研究［J］. 工程管理学报, 2012, 26(4): 82-86.

[22] 杨帆等. 国际 EPC 项目风险因素研究［J］. 建筑经济, 2013(1):58-61.

[23] 廖奇云等. 基于 ANP 和灰色聚类法的国际铁路 EPC 项目风险评估研究［J］. 工程管理学报, 2013，27(5): 64-69.

[24] 秦鹏. EPC 合同在国际工程履行中的风险研究[J]. 佳木斯职业学院学报,2017,44(03):75-76.

[25] 陈火见,姚根洪. 浅谈国际工程 EPC 项目的风险管理［J］. 项目管理技术,2017,15(7):92-96.

[26] 李东辉. 工程合同管理中变更索赔的风险分析与应对［J］. 中华建设,2018, (02):62-63.

[27] 张利波等. 国际工程 EPC 项目风险管理实证研究［J］. 项目管理技术, 2018,16(9): 25-29.

[28] 王一川等. 承包商视角下国际 EPC 项目风险管理研究［J］. 工程管理学报, 2018,32(5): 97-102.

[29] 汪岩. 基于改进型的风险矩阵构建中石油国际业务社会安全风险评价体系库初探［J］. 中国安全生产科学技术,2019,15(S2):5-10.

[30] 曹生茂，陈朝杰，赵应书. 浅谈国际工程合同签订风险分析及动态控制管理［J］. 水电站设计,2019,35(01):31-33.

[31] 樊淑清. EPC 模式下业主和承包商的风险分担与应对［J］. 工程管理与实践 2020(02):178-180.

[32] 孙昌浩，郭亮辉，史伟亮等.基于承包商视角浅析 EPC 国际工程合同管理［J］. 水力发电,2020(1):14-17

[33] 吴云. 国际工程 EPC 项目风险管理实践与探索[J]. 项目管理技术, 2021, 19(4): 116-119.

[34] 许鹏. 海外工程 EPC 合同管理中市场风险的规避策略［J］. 黑龙江交通科技.2021.44(05):238-239.

[35] 刘松. 国际工程建设 EPC 项目风险管理研究［J］. 石油工程建设, 2021（S1）: 81-84.

[36] 赵莹. 国际 EPC 总承包项目法律风险识别与对策分析［J］. 西北水电, 2022(2): 128-132.

[37] 杜雨，王海明，魏昌智.总承包商视角下 EPC 总承包工程项目的合同风险管理[J]. 建筑技术开发,2022,49(21):65-68.

[38] 谢飞. 对外总承包企业海外工程风险管理［J］. 现代企业文化,2022(07):19-22

[39] 王璐. 建筑工程合同管理与风险防范控制研究［J］. 商讯,2022(21):145-148.

[40] 司训练，李颖. 国际工程 EPC 总承包项目风险管理研究综述［J］. 项目管理技术 2022,20(1):25-32.

[41] 崔文怡. 基于承包商立场的国际工程 EPC 合同风险管理研究[J]. 中国产经,2022,(12):117-119.

[42] 冯雪. 基于熵权法的污水处理厂建设项目成本风险因素识别研究［J］. 项目管理技术,2023.21(01):132-136.

[43] 周绍琼. EPC 工程总承包项目风险管理研究［D］. 成都: 西南财经大学, 2013.

[44] 许然. “一带一路”背景下中国企业对孟加拉国投资风险研究——以中国对孟加拉国燃煤电厂项目投资为例［D］. 北京: 对外经济贸易大学, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[45] 公元帅. TK 孟加拉 Gazipur 电站 EPC 工程项目风险管理研究[D]. 济南: 山东大学, 2017.

[46] 薛庆喜. EPC 工程承包项目合同风险管理研究[D]. 北京: 北京建筑大学,2018.

[47] 张健彬. “一带一路”沿线国家国际工程政治风险预警体系研究［D］. 重庆: 重庆大学, 2021.

[48] 李海涛. 基于 AHP 和模糊综合评价的国际工程项目风险评估研究［D］. 大连: 大连交通大学, 2017.

[49] 刘迎. 孟加拉国 Barapukuria 电站二期 EPC 总承包项目风险管理研究［D］. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2017.

[50] 阎阳. 孟加拉帕亚拉电厂一期工程项目风险管理研究［D］. 大连: 大连理工大学, 2019.

[51] 王霞. 基于改进 AHP-TOPSIS 模型的油气管道风险评估［D］. 青岛: 中国石油大学, 2019.

[52] 王晓璐. 非洲地区工程项目风险管理研究［D］. 兰州: 兰州交通大学, 2019.

[53] 陈希曼. 国有企业境外投资项目风险管理研究［D］. 济南: 山东财经大学, 2021.

[54] 蒋琪鹏. 基于 AHP-TOPSIS 的铁路隧道施工风险评估体系与工程应用[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.

[55] 黄静雯. 高速公路项目业主风险识别和评价研究［D］. 南宁: 广西大学, 2022.

[56] 黄可欣. 基于 AHP-TOPSIS 法的公共工程项目内部管理审计决策风险评估研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2022.

[57] 赵振华. 基于 AHP-TOPSIS 法的某新建住宅工程建筑模板选择评价研究［D］. 郑州: 河南大学, 2022.

[58] 刘钟明. 基于模糊综合评价的国际工程风险研究:以 A 项目为例[D]. 北京: 清华大学, 2022.

[59] 史桂合. 基于贝叶斯网络的国际 EPC 水电工程项目工期风险预测研究［D］. 成都: 西南交通大学, 2023.

[60] 江改玲. EPC 模式下总承包商合同风险管理研究[D]. 江苏:中国矿业大学,2023.

[61] 王君婉 基于 CM 模式的科威特新炼厂国际工程项目风险管理研究［D］. 广州: 华南理工大学, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A 访谈提纲

表 1 访谈提纲

访谈步骤	访谈内容	操作说明
基本信息确认	1.您所在的部门是负责孟加拉国帕德玛大桥铁路项目管理的哪个业务板块呢？ 2.您具体负责哪些工作呢？	建立对话基调
实施难点探究	3.您在工作工程中，如果出现工作难以推进的情况是什么原因导致的？ 4. 若出现工作阻滞情况，可能对项目整体产生何种影响？ 5.在您所管理孟加拉国帕德玛大桥铁路项目或者类似项目中，常出现的问题是什么？	聚焦痛点分析
风险管理聚焦	6.结合您的工作经验，您认为孟加拉国帕德玛大桥铁路项目或者类似项目的顺利实施，从总承包商视角出发，应重点考虑的是什么？ 7.结合您的工作经验，对于孟加拉国帕德玛大桥铁路项目或者类似项目的风险防控，从总承包商角度出发，应重点考虑哪几个方面的因素？	风险要素提炼

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B 专家基本信息

表 1 专家基本信息 1

序号	职务	从业年限	职称	学历
专家 1	项目经理	24	高级工程师	本科
专家 2	项目副经理	19	高级工程师	本科
专家 3	项目副经理	15	高级工程师	本科
专家 4	安全总监	14	高级工程师	本科
专家 5	技术主管	14	工程师	本科
专家 6	工程管理工程师	10	工程师	本科
专家 7	工程管理工程师	11	工程师	本科
专家 8	工程管理工程师	11	工程师	本科
专家 9	工程管理工程师	12	工程师	本科
专家 10	工程部长	15	高级工程师	本科
专家 11	工程副部长	16	高级工程师	本科
专家 12	法律合规部部长	17	工程师	本科
专家 13	法律合规部副部长	14	工程师	本科
专家 14	商务管理部部长	23	工程师	本科
专家 15	商务管理部副部长	10	工程师	本科
专家 16	商务管理部副部长	13	高级工程师	本科
专家 17	安质部部长	21	高级工程师	本科
专家 18	安质部副部长	11	工程师	本科
专家 19	安全管理工程师	13	工程师	本科
专家 20	办公室主任	16	高级政工师	本科
专家 21	办公室副主任	12	政工师	本科
专家 22	办公室副主任	11	政工师	本科
专家 23	协调人员	17	工程师	专科
专家 24	财务部部长	18	高级会计师	本科
专家 25	财务部副部长	15	中级会计师	本科
专家 26	采购管理部部长	21	高级工程师	本科
专家 27	采购管理部副部长	12	工程师	本科
专家 28	经营开发部部长	16	高级工程师	本科
专家 29	经营开发部副部长	13	工程师	本科
专家 30	经营开发部副部长	14	工程师	本科

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 专家基本信息 2

分类项目	分类标准	人数	百分比
性别	男	29	97%
	女	1	3%
年龄	31-40 岁	23	77%
	41-50 岁	7	23%
学历	专科	1	3%
	本科	29	97%
职称	高级工程师	12	40%
	工程师	13	43%
	高级会计师	1	3%
	中级会计师	1	3%
	高级政工师	2	7%
	政工师	1	3%
从业年限	10-20 年	26	87%
	20 年以上	4	13%

中国知网 https://www.cnki.net

附录 C 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素调查问卷

尊敬的专家：

您好！非常感谢您能在百忙之中抽出时间做此调查问卷。

近年来，随着我国“一带一路”倡议的实施，越来越多的中方承包企业选择走出去，开拓海外的建筑市场。不过由于国际工程市场竞争激烈，环境复杂，对承包商盈利的影响因素众多，因此以孟加拉国帕德玛大桥铁路项目为例，做出风险管理相关研究。

请您根据工作经验以及项目建设实际，判断项目在实施过程中，是否存在该项风险因素。若您认为该项风险因素存在，请在其后面的空格打“ √”，您也可以在表格对未列出的风险因素进行补充。本调查是对最终风险评价结论的重要依据，还请各位专家能够据实回答。

另，本人郑重承诺，此次问卷只用于本文的学术研究，绝不会泄露您的个人信息非常感谢您的帮助！

表 2 风险因素

序号	风险因素	是否存在	序号	风险因素	是否存在
1	政策连续性		18	恶性疾病	
2	司法环境风险		19	社会治安	
3	政局稳定		20	勘察设计	
4	中孟双边关系		21	工程范围	
5	国际政治环境		22	设计变更	
6	合同变更		23	工程进度	
7	法律法规		24	设备材料	
8	违约金赔偿		25	物流运输	
9	保险赔偿		26	工程验收	
10	通货膨胀		27	权责界限	
11	汇率变化		28	索赔争议	
12	税收财务		29	业主履约	
13	海关通关		30	批文手续	
14	业主信用		31	雇员	
15	经济发展趋势与交通需求		32	业主资金	
16	气候水文		33	业主管理	
17	自然灾害		34	联调联试	

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2 风险因素

补充的风险因素：

中国知网 https://www.cnki.net

附录 D 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险因素归类调查问卷

尊敬的各位专家:

您好!感谢您参加本次问卷调查。在得到孟加拉国帕德玛大桥铁路项目风险清单后(见表 1)，初步将风险因素划分为政治风险、商务风险、经济风险、环境风险、技术风险、管理风险 6 个类别。本次问卷调查旨在对孟加拉国帕德玛大桥铁路项目总承包商风险因素进行归类，请根据您的工作经验，对每个风险类别下的风险因素进行选择，并在其后面的空格打“ √ ”。

表 1 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险清单

1	政策连续性	13	税收财务	25	工程验收
2	宗教文化	14	海关通关	26	索赔争议
3	政局稳定	15	业主信用	27	协调沟通
4	中孟双边关系	16	气候水文	28	业主履约
5	国际政治环境	17	自然灾害	29	批文手续
6	融资与付款	18	恶性疾病	30	雇员
7	合同变更	19	社会治安	31	业主资金
8	法律法规	20	勘察设计	32	设备供货
9	违约金赔偿	21	设计变更	33	业主管理
10	保险赔偿	22	设备材料	34	联调联试
11	通货膨胀	23	技术标准	35	总承包商管理
12	汇率变化	24	物流运输		

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 政治风险类别选择调查表

风险类别	风险因素	专家选择
1	政策连续性	
2	宗教文化	
3	政局稳定	
4	中孟双边关系	
5	国际政治环境	
6	融资与付款	
7	合同变更	
8	法律法规	
9	违约金赔偿	
10	保险赔偿	
11	通货膨胀	
12	汇率变化	
13	税收财务	
14	海关通关	
15	业主信用	
16	气候水文	
17	自然灾害	
18	恶性疾病	
19	社会治安	
20	勘察设计	
21	设计变更	
22	设备材料	
23	技术标准	
24	物流运输	
25	工程验收	
26	索赔争议	
27	协调沟通	
28	业主履约	
29	批文手续	
30	雇员	
31	业主资金	
32	设备供货	
33	业主管理	
34	联调联试	
35	总承包商管理	

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 商务风险类别选择调查表

风险类别	风险因素	专家选择
1	政策连续性	
2	宗教文化	
3	政局稳定	
4	中孟双边关系	
5	国际政治环境	
6	融资与付款	
7	合同变更	
8	法律法规	
9	违约金赔偿	
10	保险赔偿	
11	通货膨胀	
12	汇率变化	
13	税收财务	
14	海关通关	
15	业主信用	
16	气候水文	
17	自然灾害	
18	恶性疾病	
19	社会治安	
20	勘察设计	
21	设计变更	
22	设备材料	
23	技术标准	
24	物流运输	
25	工程验收	
26	索赔争议	
27	协调沟通	
28	业主履约	
29	批文手续	
30	雇员	
31	业主资金	
32	设备供货	
33	业主管理	
34	联调联试	
35	总承包商管理	

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 经济风险类别选择调查表

风险类别	风险因素	专家选择
1	政策连续性	
2	宗教文化	
3	政局稳定	
4	中孟双边关系	
5	国际政治环境	
6	融资与付款	
7	合同变更	
8	法律法规	
9	违约金赔偿	
10	保险赔偿	
11	通货膨胀	
12	汇率变化	
13	税收财务	
14	海关通关	
15	业主信用	
16	气候水文	
17	自然灾害	
18	恶性疾病	
19	社会治安	
20	勘察设计	
21	设计变更	
22	设备材料	
23	技术标准	
24	物流运输	
25	工程验收	
26	索赔争议	
27	协调沟通	
28	业主履约	
29	批文手续	
30	雇员	
31	业主资金	
32	设备供货	
33	业主管理	
34	联调联试	
35	总承包商管理	

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 环境风险类别选择调查表

风险类别	风险因素	专家选择
1	政策连续性	
2	宗教文化	
3	政局稳定	
4	中孟双边关系	
5	国际政治环境	
6	融资与付款	
7	合同变更	
8	法律法规	
9	违约金赔偿	
10	保险赔偿	
11	通货膨胀	
12	汇率变化	
13	税收财务	
14	海关通关	
15	业主信用	
16	气候水文	
17	自然灾害	
18	恶性疾病	
19	社会治安	
20	勘察设计	
21	设计变更	
22	设备材料	
23	技术标准	
24	物流运输	
25	工程验收	
26	索赔争议	
27	协调沟通	
28	业主履约	
29	批文手续	
30	雇员	
31	业主资金	
32	设备供货	
33	业主管理	
34	联调联试	
35	总承包商管理	

中国知网 https://www.cnki.net

表 6 技术风险类别选择调查表

风险类别	风险因素	专家选择
1	政策连续性	
2	宗教文化	
3	政局稳定	
4	中孟双边关系	
5	国际政治环境	
6	融资与付款	
7	合同变更	
8	法律法规	
9	违约金赔偿	
10	保险赔偿	
11	通货膨胀	
12	汇率变化	
13	税收财务	
14	海关通关	
15	业主信用	
16	气候水文	
17	自然灾害	
18	恶性疾病	
19	社会治安	
20	勘察设计	
21	设计变更	
22	设备材料	
23	技术标准	
24	物流运输	
25	工程验收	
26	索赔争议	
27	协调沟通	
28	业主履约	
29	批文手续	
30	雇员	
31	业主资金	
32	设备供货	
33	业主管理	
34	联调联试	
35	总承包商管理	

中国知网 https://www.cnki.net

表 7 管理风险类别选择调查表

风险类别	风险因素	专家选择
1	政策连续性	
2	宗教文化	
3	政局稳定	
4	中孟双边关系	
5	国际政治环境	
6	融资与付款	
7	合同变更	
8	法律法规	
9	违约金赔偿	
10	保险赔偿	
11	通货膨胀	
12	汇率变化	
13	税收财务	
14	海关通关	
15	业主信用	
16	气候水文	
17	自然灾害	
18	恶性疾病	
19	社会治安	
20	勘察设计	
21	设计变更	
22	设备材料	
23	技术标准	
24	物流运输	
25	工程验收	
26	索赔争议	
27	协调沟通	
28	业主履约	
29	批文手续	
30	雇员	
31	业主资金	
32	设备供货	
33	业主管理	
34	联调联试	
35	总承包商管理	

中国知网 https://www.cnki.net

附录 E 孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险评估权重调查问卷

尊敬的各位专家您好！感谢您参加本次的调查问卷。本次调查问卷旨在对孟加拉国帕德玛大桥铁路项目合同风险进行评价，前期工作已建立了该项目风险递阶层次结构（见图 1），请您根据该项目建设管理情况，根据重要性评估准则（详见表 1 和表 2）对各指标先进行区间赋值再精确赋值，将比较分值填入表 3~9 中，本次调查的结果将作为该项目风险评估的主要依据。

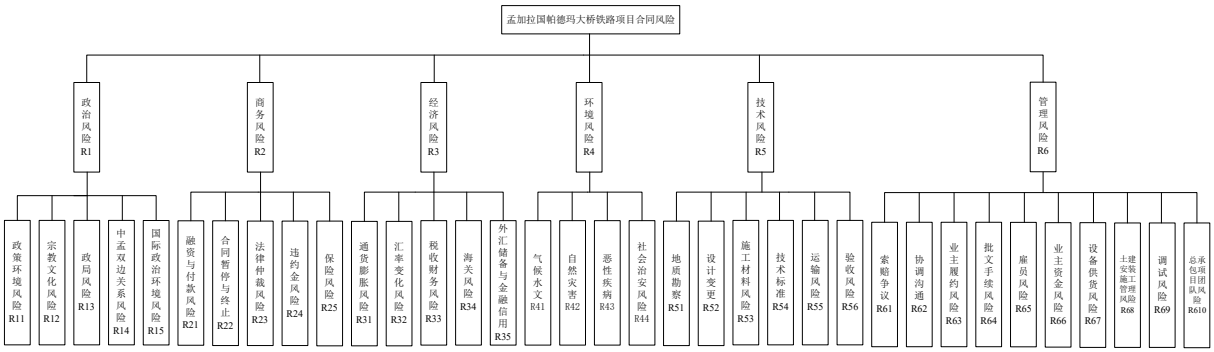


图 1 该项目递阶层次结构

表 1 指标约束下限区间

指标约束下限	语言描述	解释
$x_{ij} \geq 1$	i 因素与 j 因素同等重要	i 因素与 j 因素同等优先级
$x_{ij} \geq 2$	i 因素比 j 因素略微重要	i 因素优先级略高于 j 因素（如质量略高于成本）
$x_{ij} \geq 3$	i 因素比 j 因素中等重要	i 因素重要性高于 j 因素（如技术可行性高于交付周期）
$x_{ij} \geq 5$	i 因素比 j 因素强重要	i 因素重要性远高于 j 因素（如法律合规性绝对优先于成本）
$x_{ij} \geq 7$	i 因素与比因素极强重要	i 因素优先级占据压倒性优势（如安全风险控制极端重要）
$x_{ij} \geq 9$	i 因素具有最大重要性	i 因素的重要性达到理论极限（如关键路径资源分配不可妥协）
1.5-4-6-8	中间值	重要性介于相邻等级之间
$x_{ij} \leq 1\ (1/9,1/8,\cdots,1)$	倒数关系	若 j 因素比 i 因素更重要，则指标转换

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 指标约束上限区间

指标约束上限	语言描述	解释
$x_{ij} \le 2$	i 因素比 j 因素不超过略微重要	i 因素优先级未达到略高于 j 因素（如成本与质量近乎同等，但质量略占优）
$x_{ij} \le 3$	i 因素比 j 因素不超过中等重要	i 因素重要性未达到明显优先（如技术可行性不显著高于交付周期）
$x_{ij} \le 5$	i 因素比 j 因素不超过强重要	i 因素重要性未达到主导地位（如法律合规性并非绝对优先于成本）
$x_{ij} \le 7$	i 因素与比因不超过极强重要	i 因素优先级未达到压倒性优势（如安全风险未极端优于其他因素）
$x_{ij} \le 9$	i 因素对 j 因素不超过极度重要	i 因素的重要性未达到理论极限（如关键路径资源分配存在妥协空间）
1.5-4-6-8	中间值	重要性介于相邻等级之间
$x_{ij} \le 1$ $(1/9,1/8,\cdots,1)$	倒数关系	若 i 因素比 j 因素更重要，则指标转换

表 3 一级指标比较表

比较分值	政治风险	商务风险	经济风险	环境风险	技术风险	管理风险
政治风险	1					
商务风险	/	1				
经济风险	/	/	1			
环境风险	/	/	/	1		
技术风险	/	/	/	/	1	
管理风险	/	/	/	/	/	1

表 4 二级指标比较表（政治风险）

比较分值	政策连续性	司法环境	宗教文化	政局稳定	中孟双边关系	国际政治环境
政策连续性	1					
司法环境	/	1				
宗教文化	/	/	1			
政局稳定	/	/	/	1		
中孟双边关系	/	/	/	/	1	
国际政治环境	/	/	/	/	/	1

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 二级指标比较表（商务风险）

比较分值	合同变更	法律法规	违约金赔偿	保险赔偿
合同变更	1			
法律法规	/	1		
违约金赔偿	/	/	1	
保险赔偿	/	/	/	1

表 6 二级指标比较表（经济风险）

比较分值	通货膨胀	汇率变化	税收财务	海关	业主信用
通货膨胀	1				
汇率变化	/	1			
税收财务	/	/	1		
海关	/	/	/	1	
业主信用	/	/	/	/	1

表 7 二级指标比较表（环境风险）

比较分值	气候水文	自然灾害	恶性疾病	社会治安
气候水文	1			
自然灾害	/	1		
恶性疾病	/	/	1	
社会治安	/	/	/	1

表 8 二级指标比较表（技术风险）

比较分值	勘察设计	设计变更	设备材料	技术标准	运输	验收
勘察设计	1					
设计变更	/	1				
设备材料	/	/	1			
技术标准	/	/	/	1		
运输	/	/	/	/	1	
验收	/	/	/	/	/	1

表 9 二级指标比较表（管理风险）

比较分值	索赔争议	协调沟通	业主履约	批文手续	雇员	业主资金	设备供货	业主管理	联调联试	总承包商管理
索赔争议	1									
协调沟通	/	1								

中国知网 https://www.cnki.net

续表 9 二级指标比较表（管理风险）

比较分值	索赔争议	协调沟通	业主履约	批文手续	雇员	业主资金	设备供货	业主管理	联调联试	总承包商管理
业主履约	/	/	1							
批文手续	/	/	/	1						
雇员	/	/	/	/	1					
业主资金	/	/	/	/	/	1				
设备供货	/	/	/	/	/	/	1			
业主管理	/	/	/	/	/	/	/	1		
联调联试	/	/	/	/	/	/	/	/	1	
总承包商管	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1

中国知网 https://www.cnki.net

附录 F 评价指标体系依据

表 1 政治风险对安全目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	政策突变导致安全标准失效	政府政策连续性	政权更迭或国际压力导致标准推翻
2	法律纠纷引发合法性危机	合同符合国际法	土地征收纠纷或环保诉讼
3	宗教冲突威胁人员安全	社区融合与宗教中立	极端组织借宗教名义袭击
4	社会动荡引发暴力事件	政府强力维稳	选举冲突或罢工蔓延
5	外交摩擦导致安全审查	双边关系稳固	地缘博弈引发技术封锁
6	大国博弈引发地缘安全威胁	项目纯粹商业化	大国将项目卷入战略竞争

表 2 政治风险对质量目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	技术规范调整引发设计返工	国际标准	欧美监理强制要求采用冲突标准
2	合同争议导致技术标准执行偏差	合同条款明确技术参数	监理方单方面否决中方施工方案
3	文化禁忌限制施工材料选择	材料符合本地宗教习俗	宗教团体抗议特定材料
4	政府更迭推翻原有技术协议	技术协议纳入双边条约	新政府以“反腐调查”为由重启谈判
5	技术合作中断影响质量标准	联合实验室与数据共享	核心团队撤出或知识产权纠纷
6	国际制裁限制关键设备进口	设备供应商多元化	大国将项目纳入制裁清单

表 3 政治风险对进度目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	审批流程延长天数	政府设立绿色通道	多部门推诿或反腐调查冻结流程
2	诉讼冻结资金规模	合同条款无漏洞	环保诉讼或土地征收争议触发资金冻结
3	宗教活动停工天数	施工计划避开宗教节日	宗教领袖抗议工程“破坏圣地
4	罢工抗议延误工期	工资福利预谈判	工会组织全国性罢工
5	跨境运输延误率	中孟直航专线+清关优先权	港口罢工或国际制裁封锁航线
6	供应链中断次数	本地化采购+备用供应商	疫情、制裁、灾害三重冲击

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 政治风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	税收优惠取消或补贴减少	政府承诺税收减免	财政紧缩取消补贴并加征附加税
2	司法腐败增加合规成本	国际反腐监督	系统性腐败需支付“灰色费用
3	文化冲突增加本地协调成本	本地化团队管理	宗教习俗冲突引发社区抵制
4	汇率波动或资本管制风险	货币互换协议	孟加拉塔卡对美元大幅度贬值
5	关税壁垒或融资渠道受限	享受“一带一路”专项贷款	美国制裁导致美元融资中断
6	大宗商品价格受国际局势波动	钢材、水泥预购锁定价格	俄乌冲突推高全球大宗价格

表 5 商务风险对安全目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	资金链断裂引发工人抗议或设备停摆	多源融资保障	主权债务危机导致贷款断供。
2	停工期间设备安保风险	全天候武装警卫+GPS 追踪	地方黑帮系统性破坏
3	诉讼期间法律冲突引发舆论危机	保密仲裁条款	环保组织联合国际媒体炒作
4	保险覆盖事故后安全重建	定制工程一切险	保险公司认定人为责任拒赔

表 6 商务风险对质量目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	复工后赶工降低质量标准	严格按规范施工	压缩关键工序
2	仲裁裁决要求技术返工	合同条款无歧义	设计标准冲突触发多轮仲裁
3	承保质量问题返工成本	投保“工程质量缺陷险”	保险公司认定人为过失拒赔

表 7 商务风险对进度目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	进度款延迟导致分包商停工	业主资金预存+自动划拨机制	主权信用降级导致付款冻结
2	直接停工周期	急预案覆盖所有风险	多重风险叠加
3	司法流程耗时	合同约定优先仲裁	管辖权争议拖延流程
4	工期延误触发违约金支付	工期缓冲设计	极端延误触发最高罚则
5	理赔加速复工进度	保险预赔付机制	委内瑞拉奥里诺科河大桥赔付后复工效率仅 5%

表 8 商务风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	融资成本上升	亚投行专项低息贷款	国际评级下调导致利率飙升
2	违约金支付+固定成本持续消耗	工期缓冲+不可抗力条款	多重延误叠加

中国知网 https://www.cnki.net

续表 8 商务风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
3	律师费+赔偿金	合同条款清晰	环保诉讼+劳工索赔并行
4	直接财务损失	全流程风险管控	设备损毁+材料浪费
5	对冲部分损失	外汇互换+工程险覆盖	制裁限制金融工具使用

表 9 经济风险对安全目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	建材价格波动引发工人罢工风险	长期采购协议+工资联动机制	钢价暴涨导致承包商拖欠工资
2	外汇管制引发资金链断裂危机	双边本币结算协议	外汇储备枯竭触发紧急管制
3	税务稽查争议引发项目合法性风险	预审税务框架	涉嫌偷漏税触发司法介入
4	高风险物资滞留引发安全隐患	危化品专线运输	仓储管理失控引发重大事故
5	主权评级下调导致融资中断	多边机构担保	穆迪/标普下调至垃圾级

表 10 经济风险对质量目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	高价采购替代材料降低质量标准	严格替代材料认证	紧急采购劣质材料导致结构缺陷
2	进口设备汇率损失导致技术降级	锁定汇率+预购协议	汇率暴跌被迫改用低配设备
3	替代品清关导致材料规格不符	海关预认证机制	替代品标准冲突无法使用

表 11 经济风险对进度目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	供应链中断导致施工停滞	本地化采购+备用供应商	疫情封锁+国际制裁双重冲击
2	跨境支付延迟影响设备交付	人民币跨境支付系统	外汇管制冻结付款
3	补税纠纷冻结账户导致工资拖欠	预审税务框架	涉嫌偷税触发账户查封
4	设备扣押延误关键节点	预审设备清单+快速通关	海关腐败或技术标准冲突
5	贷款发放延迟影响工程款支付	多边机构联合融资	主权评级下调触发贷款撤回

表 12 经济风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	原材料成本超支	本地化采购+备用供应商	疫情封锁+国际制裁双重冲击
2	本币贬值增加外债偿付压力	人民币跨境支付系统	外汇管制冻结付款
3	税率上调或优惠政策取消	预审税务框架	涉嫌偷税触发账户查封
4	滞港费、罚金等额外支出	预审设备清单+快速通关	海关腐败或技术标准冲突
5	贷款发放延迟影响工程款支付	多边机构联合融资	主权评级下调触发贷款撤回

中国知网 https://www.cnki.net

表 13 环境风险对安全目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	极端天气威胁施工人员安全	国际劳工组织（ILO）《极端天气施工安全指南》	气旋/热浪无预警突袭
2	地震、洪水直接引发伤亡	桥址避开地震带+防洪工程	7 级及以上地震或百年一遇洪水
3	传染病导致工人健康危机	WHO《工地传染病防控指南》	霍乱/登革热大规模暴发
4	盗窃、暴力事件威胁人员安全	GPS 追踪+24 小时巡逻	地方黑帮系统性破坏

表 14 环境风险对质量目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	温湿度变化导致材料变形	采用低热膨胀系数材料	未预控热胀冷缩导致接缝开裂
2	灾害破坏已建工程结构完整性	按百年一遇标准设计	超设计标准灾害（如 8 级地震）

表 15 环境风险对进度目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	雨季停工频率增加	采用雨季施工技术	传统露天施工遇暴雨瘫痪
2	灾后重建耗时	储备应急物资+专业抢险队	多重灾害叠加
3	劳动力短缺	与本地工会合作	疫情封锁+技能不匹配
4	安保检查延误物流	海关预审+信用评级豁免	反恐升级全面开箱检查

表 16 环境风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	防雨/防洪设施投入增加	按百年一遇标准设计	洪水频发需多次加固
2	灾害应急预算超支	预留应急资金	气旋风暴+疫情+罢工并发
3	医疗防护支出增加	德国联邦铁路局	大规模传染病爆发
4	雇佣安保团队成本上升	本地警察协作	恐怖袭击威胁需雇佣国际安保

表 17 技术风险对安全目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	地质误判引发塌方风险	三维地质雷达+岩土取样	未识别深层淤泥导致桩基失稳
2	临时修改方案降低安全冗余	动态风险评估+专家审批	赶工强制简化结构
3	劣质材料引发结构安全隐患	质量管理	供应商伪造检测报告
4	标准冲突导致施工规范失效	中孟联合技术委员会	欧美监理否定中国规范
5	危险品运输事故风险	专线运输+实时监控	违规混装引发爆炸

中国知网 https://www.cnki.net

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
6	验收舞弊掩盖安全隐患	独立第三方验收	贿赂监理篡改检测结果

表 18 技术风险对质量目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	结构强度达标率	按 AASHTO LRFD 规范设计	材料缺陷或施工误差导致结构弱化
2	施工标准变更次数	前期勘察与设计精准	地质误判或政策调整引发反复修改
3	材料参数合格率	ISO9001 全流程管控	供应商掺假或检测舞弊
4	技术规范兼容性指数	中孟联合技术委员会协调	欧美标准与中国规范冲突
5	精密设备运输损坏率	定制包装+专业物流	港口暴力装卸或运输事故
6	质量缺陷遗留率	严格验收流程	赶工或舞弊掩盖问题

表 19 技术风险对进度目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	勘察延迟拖慢开工时间	理想状态下，勘察与设计完全匹配地质条件，无需返工或调整	复杂地质环境可能导致多次补充勘察，需重新设计桩基方案
2	变更审批流程耗时	集中审批权限，减少多层级审核	涉及多国标准、多利益方协调可能引发反复争议
3	供应商延迟交付率	预判风险并建立冗余库存	跨国运输受疫情、超强气旋等不可抗力影响，可能导致关键材料严重延误
4	标准争议引发停工协调时间	技术规范预先达成一致	欧美标准与中国施工习惯差异可能引发反复停工协商
5	物流延误率	专业化物流团队与应急预案	孟加拉港口拥堵、内陆运输基础设施薄弱可能导致设备滞留
6	验收整改反复耗时	施工质量全程可控	隐蔽工程或材料参数不达标可能引发多次返工

表 20 技术风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	设计返工增加前期投入	完全标准化设计与地质匹配	复杂地质导致多次设计调整

中国知网 https://www.cnki.net

续表 20 技术风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	设计返工增加前期投入	完全标准化设计与地质匹配	复杂地质导致多次设计调整
2	变更索赔增加合同价	合同条款清晰且风险预判充分	多国标准冲突引发频繁索赔
3	材料价格波动成本	采用固定价格合同	全球大宗商品价格暴涨
4	技术认证新增成本	中孟技术标准互认	欧美监理要求重复认证
5	燃油保险附加成本	燃油长期供应协议+低保险费率	地缘冲突导致油价飙升
6	返工成本	严格质量控制	隐蔽工程缺陷

表 21 管理风险对安全目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	诉讼期间现场管控弱化	法务与安保联动机制	诉讼期间管理真空
2	多方指令冲突引发操作混乱	EPC 总包权责明确	业主、监理、承包商多头干预
3	业主违约引发工人抗议	履约保函+第三方托管	业主资金断裂长期欠薪
4	劳资纠纷引发罢工或暴力事件	工会定期协商	薪资拖欠触发大规模骚乱
5	资金链断裂引发项目停滞风险	亚投行+中国进出口银行双渠道融资	主权债务危机
6	劣质设备引发安全事故	CE 认证设备	伪造证书的劣质设备流入工地
7	多头指挥导致安全规范执行不力	HSE 管理体系全覆盖	管理层与工人安全认知脱节
8	系统冲突引发设备故障	定制化系统集成	中、欧、美设备协议互不兼容
9	分包商违规操作失控	定期巡检+不定期检查	分包商为降成本系统性造假

表 22 管理风险对质量目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	争议导致验收标准模糊化	中孟联合验收	多方标准冲突致验收停滞
2	信息传递错误导致技术偏差	BIM 模型实时同步	图纸版本混乱引发结构错误
3	业主干预技术方案降低标准	合同明确技术自主权	业主强制简化结构设计

中国知网 https://www.cnki.net

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
4	技能不足导致施工误差	有相关认证	无证工人违规操作
5	参数不达标导致功能缺陷	实时传感器监测	材料缺陷引发结构失稳
6	随意变更需求降低工程一致性	严格变更控制流程	业主频繁调整功能需求
7	兼容性问题暴露设计缺陷	跨专业协同设计	中德设备协议互斥
8	质量控制体系失效	AI 质检+区块链溯源	质检人员受贿放行

表 23 管理风险对进度目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	法律流程延误关键节点	法律顾问预研争议点	土地征收诉讼冻结施工许可
2	会议决策周期延长	数字化决策平台	多国利益方拉锯战
3	付款延迟导致供应链中断	区块链智能合约支付	外汇管制冻结跨境支付
4	审批延误	一站式审批平台	官僚腐败或政策反复
5	劳动力流动性高	技能培训+福利保障	恶劣工作条件引发大规模离职
6	进度款支付延迟	亚投行托管账户	主权信用危机触发资金冻结
7	交货延迟	中远海运专线	吉大港罢工或国际制裁
8	决策迟缓	现场指挥部授权	多层汇报链条僵化
9	调试反复耗时	BIM 模拟预调试	机电系统兼容性冲突
10	资源调配失衡导致关键路径延误	资源调度平台	多标段争夺资源

表 24 管理风险对成本目标影响的评分依据

序号	评价指标	最优解依据	最劣解依据
1	律师费+赔偿金	合同条款清晰（FIDIC 条款）	环保诉讼+劳工索赔并行
2	沟通成本增加	多语言团队+标准化流程	中欧美多方反复协调
3	垫资压力	预付款保函	业主资金链断裂
4	加急审批额外费用	透明审批机制	系统性寻租
5	培训+招聘成本增加	校企合作定向培养	高技能工人依赖进口
6	融资成本上升	多边机构低息贷款	主权信用危机
7	紧急采购溢价	长期协议锁定价格	全球供应链断裂
8	管理摩擦成本	扁平化管理架构	业主、监理、承包商权责不清
9	额外测试投入	BIM 模拟预验证	设计错误引发反复测试
10	管理费超支	零基预算管理	官僚浪费+审计失效

中国知网 https://www.cnki.net